

ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER

**TRANSMISSÃO VERTICAL E MORTALIDADE EM CRIANÇAS VIVENDO COM
HIV NASCIDAS NO BRASIL, NO PERÍODO DE 2010 A 2020**

**BRASÍLIA, DF
2026**

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA**

ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER

**TRANSMISSÃO VERTICAL E MORTALIDADE EM CRIANÇAS VIVENDO COM
HIV NASCIDAS NO BRASIL, NO PERÍODO DE 2010 A 2020**

Tese apresentada como requisito parcial
para a obtenção do Título de Doutora em
Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-
graduação em Saúde Coletiva da
Universidade de Brasília.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Adele Schwartz
Benzaken

Co-orientadora: Prof.^a Dr.^a Ximena Pamela
Díaz Bermúdez

**BRASÍLIA, DF
2026**

ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER

**TRANSMISSÃO VERTICAL E MORTALIDADE EM CRIANÇAS VIVENDO COM
HIV NASCIDAS NO BRASIL, NO PERÍODO DE 2010 A 2020**

Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do Título de Doutora em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília.

Aprovada em de de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof.a Dr.a Adele Schwartz Benzaken (Presidente)
Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade de Brasília

Prof.a Dr.a Helaine Maria Besteti Pires Mayer Milanez (Membro Externo)
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas

Prof.a Dr.a Pâmela Cristina Gaspar (Membro Externo)
Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretária de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde

Prof. Dr. Wildo Navegantes Araújo (Membro Interno)
Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade de Brasília

Prof.a Dr.a Ana Roberta Pati Pascom (Membro Suplente)
Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretária de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

Ata Nº: 1

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de FEVEREIRO do ano de dois mil e VINTE E SEIS, instalou-se a banca examinadora de Tese de Doutorado do(a) aluno(a) ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER, matrícula 190131535. A banca examinadora foi composta pelos professores Dr(a). HELAINE MARIA BESTETI PIRES MAYER MILANEZ, Dr(a). PAMELA CRISTINA GASPAR, Dr. WILDO NAVEGANTES DE ARAÚJO, Dr(a). ANA ROBERTA PATI PASCOM (Suplente) e Dr(a). ADELE SCHWARTZ BENZAKEN, orientador(a)/presidente. O(A) discente apresentou o trabalho intitulado "Transmissão vertical e mortalidade em crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020".

Concluída a exposição, procedeu-se a arguição do(a) candidato(a), e após as considerações dos examinadores o resultado da avaliação do trabalho foi:

- (x) Pela aprovação do trabalho;
- () Pela aprovação do trabalho, com revisão de forma, indicando o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentação definitiva do trabalho revisado;
- () Pela reformulação do trabalho, indicando o prazo de (Nº DE MESES) para nova versão;
- () Pela reprovação do trabalho, conforme as normas vigentes na Universidade de Brasília.

Conforme os Artigos 34, 39 e 40 da Resolução 0080/2021 - CEPE, o(a) candidato(a) não terá o título se não cumprir as exigências acima.

Dra. PAMELA CRISTINA GASPAR, MS
Examinadora Externa à Instituição

Dra. HELAINE MARIA BESTETI PIRES MAYER MILANEZ, UNICAMP
Examinadora Externa à Instituição

Dr. WILDO NAVEGANTES DE ARAUJO, UnB
Examinador Interno

Dra. ANA ROBERTA PATI PASCOM, MS
Examinadora Externa à Instituição

ADELE SCHWARTZ BENZAKEN, ENSP
Presidente

ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER
Doutoranda



Documento assinado eletronicamente por Adele Schwartz Benzaken, Usuário Externo, em 25/02/2026, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Wildo Navegantes de Araujo, Professor(a) de Magistério Superior da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, em 26/02/2026, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por helaine maria bestetti pires mayer milanez, Usuário Externo, em 26/02/2026, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Andréa Mônica Brandão Beber, Usuário Externo, em 26/02/2026, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Pâmela Cristina Gaspar, Usuário Externo, em 26/02/2026, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13833253 e o código CRC AA91373A.



Universidade de Brasília

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

FOLHA DE CORREÇÕES

ATA Nº 1

Autor: Andréa Mônica Brandão Beber

Título: "Transmissão vertical e mortalidade em crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020"

Banca examinadora:

Prof. Ana Roberta Pati Pascom	Examinadora Externa à Instituição	_____
Prof. HELAINE MARIA BESTETI PIRES MAYER MILANEZ	Examinadora Externa à Instituição	_____
Prof. PAMELA CRISTINA GASPAR	Examinadora Externa à Instituição	_____
Prof. WILDO NAVEGANTES DE ARAUJO	Examinador Interno	_____
Prof. ADELE SCHWARTZ BENZAKEN	Presidente	_____

Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca

1. ☐ INTRODUÇÃO
2. ☐ REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. ☐ METODOLOGIA
4. ☐ RESULTADOS OBTIDOS
5. ☐ CONCLUSÕES

COMENTÁRIOS GERAIS:

Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.

Prof. ADELE SCHWARTZ BENZAKEN

Orientador(a)

Dedico este trabalho a todas as mães que carregam sonhos no peito, força nas mãos e orgulho na história que constroem todos os dias.

AGRADECIMENTOS

Ao meu amoroso Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e consolo, agradeço por ter-me sustentado em todos os momentos e concedido forças quando o caminho parecia impossível. A constante presença do seu Santo Espírito foi essencial para que eu pudesse perseverar até a conclusão desta jornada.

Esta tese é resultado de um percurso construído ao longo de anos marcado por escolhas, desafios, encontros e aprendizados que antecedem e ultrapassam o tempo formal do doutorado. Nenhuma trajetória acadêmica se constrói de forma solitária; cada etapa foi tecida com o apoio de pessoas e instituições que, de diferentes maneiras, tornaram este trabalho possível.

Minha caminhada na saúde pública e na pesquisa científica ganhou direção ainda em 2011, no mestrado, sob a orientação da Prof.^a Adele Benzaken. Sua presença firme, generosa e inspiradora tem sido um farol constante ao longo do meu percurso acadêmico e profissional. Agradeço pela confiança, pelo rigor científico e pelo exemplo de compromisso ético com a ciência e a gestão pública. Minha admiração e gratidão são permanentes.

Ao longo do doutorado, encontrei na Prof.^a Ximena Pamela, minha coorientadora, um espaço de acolhimento, escuta sensível e orientação cuidadosa. Agradeço por sua presença constante, pelas orientações precisas e humanas e por me acompanhar nos momentos decisivos da pesquisa, contribuindo de forma fundamental para o amadurecimento deste trabalho.

A realização desta tese esteve intrinsecamente vinculada às instituições públicas responsáveis pela produção e gestão dos dados utilizados. Agradeço ao Ministério da Saúde, em especial ao Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/SVSA/MS), cuja parceria institucional reafirma a relevância da pesquisa comprometida com a avaliação de políticas públicas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Parte significativa deste percurso ocorreu em um contexto desafiador, marcado pela pandemia de Covid-19, por deslocamentos geográficos e pela necessidade de conciliar múltiplos papéis – pesquisadora, profissional, esposa e mãe. Desafios que reforçaram o sentido social da pesquisa e a urgência de estudos alinhados às desigualdades e às necessidades concretas do país.

Ao longo do doutorado, contei com uma rede de apoio acadêmico e institucional fundamental para a condução da pesquisa. Agradeço aos amigos do Ministério da Saúde, especialmente do eterno Núcleo de Transmissão Vertical (Fernanda Fernandes, Lino Neves, Aranaí Guarabyra e Vanessa Lima), e do LabData/FMT-HVD, pelas trocas qualificadas e discussões construtivas. Aos amigos Alexandre Neto, Alexandre Mendes e Kátia Bassichetto, agradeço pelas contribuições técnicas e científicas essenciais à elaboração dos artigos que compõem esta tese.

No plano pessoal, agradeço ao meu esposo, Tiago Beber, pela parceria, paciência e compromisso ao longo de todo o percurso, apoiando minhas escolhas e cuidando do nosso lar e de nossas filhas enquanto eu me dedicava às exigências da pesquisa. Agradeço à minha mãe, Ivana Brandão, por ser meu alicerce, minha referência de amor e força. O apoio constante de vocês, a presença generosa e a fé em mim sustentaram cada etapa desta caminhada.

Às minhas filhas, Liz e Marília, minha maior inspiração, agradeço pelo amor, pela compreensão e pelas palavras de incentivo. Vocês são a razão mais profunda de cada esforço e de cada escolha feita ao longo deste caminho.

Agradeço ainda aos meus empregadores, Dr. George Lins, Dr.^a Marília Ferraz e Sr.^a Eurijane, pela empatia e compreensão ao acolherem em sua equipe uma mulher, doutoranda e mãe, reconhecendo a importância do conhecimento e viabilizando a conclusão desta tese.

Agradeço também à minha psicoterapeuta, Dr.^a Patrícia Alencar, por me conduzir de volta a mim e ajudar-me a reconhecer minha própria força. Sua escuta atenta, ética e acolhedora foi essencial nos momentos de incerteza, tristeza e exaustão emocional. Obrigada pelo encontro, pelo cuidado e pela amizade construída.

À Universidade de Brasília e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, expresso minha gratidão pela formação oferecida e pelo ambiente acadêmico crítico e comprometido com a produção de conhecimento relevante para a saúde pública brasileira. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), agradeço pelo apoio institucional e pela concessão da bolsa de doutorado, fundamental para a dedicação à pesquisa em sua fase final.

Por fim, a todos os familiares e amigos que, direta ou indiretamente, fizeram parte desta trajetória, deixo minha sincera gratidão. A conclusão desta tese não representa um ponto final, mas um marco em um caminho contínuo de aprendizado, compromisso e fé.

RESUMO

Introdução: A transmissão vertical do HIV (TV-HIV) permanece como principal via de infecção em crianças, apesar da ampliação das políticas globais de prevenção e da elevada cobertura de terapia antirretroviral em gestantes. No Brasil, embora avanços tenham reduzido significativamente a incidência da infecção pediátrica, persistem lacunas na vigilância e no monitoramento materno e infantil. Esta tese analisou lacunas na identificação dos casos de TV-HIV, no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, entre 2010 e 2020. **Métodos:** O estudo foi estruturado em três etapas. A primeira consistiu em uma revisão narrativa de literatura que analisou a evolução das políticas públicas voltadas à eliminação da TV-HIV nas últimas quatro décadas. As etapas seguintes incluíram estudos de coorte retrospectiva do binômio materno-infantil vivendo com HIV, a partir do relacionamento determinístico e probabilístico entre a Base nacional consolidada do HIV e as bases do Siscel, Siclom e Sinan-Gestante HIV. As análises estatísticas foram realizadas mediante o software R (versão 4.3.3), com aplicação dos testes qui-quadrado e Mann-Whitney, regressões logísticas múltipla e de Cox, além de curvas de Kaplan-Meier e teste log-rank para estimar a sobrevida até dez anos após o nascimento. **Resultados:** A revisão de 45 documentos técnicos e artigos científicos, publicados entre 1985 a 2025, evidenciou os avanços na resposta brasileira à TV-HIV. Impulsionados pela incorporação de inovações científicas ao Sistema Único de Saúde e pela implementação de programas estratégicos no âmbito da atenção materno-infantil, essas iniciativas contribuíram para a redução dos casos de aids pediátrica e para certificação internacional do país pela eliminação da TV-HIV como problema de saúde pública. No estudo de coorte foram identificadas 88.162 crianças, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram incluídas 3.829 (4,3%) crianças vivendo com HIV, nascidas no Brasil, entre 2010 e 2020. Do total, somente 2.144 (56,0%) estavam classificadas como casos de TV-HIV, 1.445 (37,7%) foram reclassificadas da categoria “ignorado” e 240 (6,3%) foram identificadas exclusivamente nas bases laboratoriais. Foram formados 2.105 binômios materno-infantil (55,0%). O diagnóstico materno ocorreu antes da gestação em 32% dos casos, durante a gestação em 24%, no parto em 15% e após o parto em 29% dos casos. Entre as crianças com registro de carga viral do HIV, 57,1% nasceram de gestantes diagnosticadas antes do parto. A realização da carga viral, até 60 dias de vida, foi mais frequente entre crianças nascidas de gestantes diagnosticadas antes do parto (78,3%), enquanto a realização após 180 dias concentrou-se entre aquelas nascidas de gestantes diagnosticadas após o parto (55,4%). Padrão semelhante foi observado para o início da terapia antirretroviral. Foram registrados 229 óbitos (taxa de letalidade de 6,0%), a mediana de idade do óbito foi de seis meses (IIQ 4–17). O risco de morte foi maior entre crianças com imunossupressão moderada (aOR=2,44; IC95% 1,43–4,17) e grave (aOR=3,80; IC95% 2,23–6,48) e entre as nascidas na Região Norte (aOR=2,32; IC95% 1,09–4,95). Crianças com acesso ao tratamento apresentaram uma redução de 50% no risco de óbito (aOR=0,50; IC95% 0,31–0,81); aquelas diagnosticadas após 24 meses, uma redução de 67% (aOR=0,33; IC95% 0,14–0,78); e as crianças com carga viral inicial inferior a 10.000 cópias/mL tiveram uma redução aproximada de 46% (aOR=0,54; IC95% 0,42–0,78). **Conclusão:** As iniciativas nacionais contribuíram para que o Brasil alcançasse a meta internacional de eliminação da TV-HIV. Apesar desse marco, a integração dos sistemas nacionais de vigilância e informação evidenciou fragilidades na interoperabilidade, na

classificação dos registros e na cascata de cuidado, com implicações diretas para a vigilância epidemiológica. O fortalecimento de uma resposta integrada, contínua e orientada pela equidade é fundamental para sustentar a eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil.

Palavras-chave: Transmissão Vertical de Doenças Infecciosas; HIV; Mortalidade Infantil; Saúde Materno-Infantil; Políticas Públicas de Saúde; Sistemas de Informação em Saúde; Brasil; Revisão Narrativa; Estudo de coorte.

ABSTRACT

Introduction: Vertical transmission of HIV (VT-HIV) remains the main route of infection among children, despite the expansion of global prevention policies and the high coverage of antiretroviral therapy among pregnant women. In Brazil, although advances have significantly reduced the incidence of pediatric infection, gaps in maternal and child surveillance and monitoring persist. This thesis analyzed gaps in the identification of VT-HIV cases, in the monitoring of the mother–child dyad, and in the factors associated with mortality among children living with HIV born in Brazil between 2010 and 2020. **Methods:** The study was structured in three stages. The first consisted of a narrative literature review examining the evolution of public health policies aimed at eliminating VT-HIV over the past four decades. The subsequent stages included retrospective cohort studies of mother–child dyads living with HIV, based on deterministic and probabilistic linkage between the national consolidated HIV database and the Siscel, Siclom, and Sinan-Gestante HIV databases. Statistical analyses were conducted using R software (version 4.3.3), applying chi-square and Mann–Whitney tests, multiple logistic and Cox regression models, as well as Kaplan–Meier survival curves and the log-rank test to estimate survival up to ten years after birth. **Results:** The review of 45 technical documents and scientific articles published between 1985 and 2025 highlighted advances in the Brazilian response to VT-HIV. Driven by the incorporation of scientific innovations into the Unified Health System and by the implementation of strategic programs in maternal and child health, these initiatives contributed to the reduction of pediatric AIDS cases and to the country's international certification for the elimination of VT-HIV as a public health problem. In the cohort study, 88,162 children were identified; after applying eligibility criteria, 3,829 (4.3%) children living with HIV born in Brazil between 2010 and 2020 were included. Of these, only 2,144 (56.0%) were classified as VT-HIV cases, 1,445 (37.7%) were reclassified from the “unknown” category, and 240 (6.3%) were identified exclusively in laboratory databases. A total of 2,105 mother–child dyads (55.0%) were identified. Maternal diagnosis occurred before pregnancy in 32% of cases, during pregnancy in 24%, at delivery in 15%, and after delivery in 29%. Among children with a recorded HIV viral load, 57.1% were born to women diagnosed before delivery. Viral load testing within 60 days of life was more frequent among children born to women diagnosed before delivery (78.3%), whereas testing after 180 days was concentrated among those born to women diagnosed after delivery (55.4%). A similar pattern was observed for initiation of antiretroviral therapy. A total of 229 deaths were recorded (case-fatality rate: 6.0%), with a median age at death of six months (IQR 4–17). The risk of death was higher among children with moderate (aOR=2.44; 95% CI 1.43–4.17) and severe immunosuppression (aOR=3.80; 95% CI 2.23–6.48) and among those born in the North Region (aOR=2.32; 95% CI 1.09–4.95). Children with access to treatment had a 50% reduction in the risk of death (aOR=0.50; 95% CI 0.31–0.81); those diagnosed after 24 months had a 67% reduction (aOR=0.33; 95% CI 0.14–0.78); and children with an initial viral load below 10,000 copies/mL had an approximately 46% reduction in risk (aOR=0.54; 95% CI 0.42–0.78). **Conclusion:** National initiatives contributed to Brazil achieving the international target for the elimination of VT-HIV. Despite this milestone, the integration of national surveillance and information systems revealed weaknesses in interoperability, record classification, and the continuum of care, with direct implications for epidemiological surveillance. Strengthening an integrated,

continuous, and equity-oriented response is essential to sustain the elimination of vertical HIV transmission in Brazil.

Keywords: Infectious Diseases Vertical Transmission; HIV; Child Mortality; Maternal and Child Health; Health Policy; Health Information Systems; Brazil; Narrative Review; Cohort Studies.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Vias da transmissão vertical do HIV	28
Figura 2 - Integração das políticas e serviços de saúde sexual, reprodutiva, pré-natal, parto e materno-infantil para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B	30
Figura 3 – Classificação de risco da criança exposta ao HIV e recomendação de profilaxia, segundo exames laboratoriais do HIV e uso de terapia antirretroviral (Tarv) materna	31
Figura 4 – Progresso da certificação de Estados e municípios pela eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e/ou hepatite B, no Brasil, 2017 a 2025	34
Figura 5 – Estágios da infecção recente pelo HIV-1 definidos com base no padrão de reatividade de diferentes ensaios laboratoriais	36
Figura 6 – Critérios de definição de casos de aids para crianças menores de 13 anos de idade	37
Figura 7 – Evolução do algoritmo de diagnóstico laboratorial em crianças expostas ao HIV no Brasil, 2025	39
Figura 8 – Algoritmo de conduta em criança exposta ao HIV menor de 18 meses, com investigação de infecção pelo HIV desde o nascimento	41
Figura 9 – Filtragem das bases de dados utilizadas no estudo. Brasil, 2025	53
Figura 10 – Esquema resumido do relacionamento determinístico e probabilístico realizado entre as bases de dados do estudo. Brasil, 2025	55
Figura 11 – Etapas de identificação, relacionamento e validação de registros de crianças na base nacional consolidada da vigilância do HIV. Brasil, 2010 a 2020 ...	59
Figura 12 A – Etapas do relacionamento probabilístico e determinístico para formação da Base de Dados do Binômio Materno-infantil. Brasil, 2010 a 2020	61
Figura 13 – Diagrama de Venn da distribuição e interseção final da Base de Dados do Binômio Materno-infantil	63

Artigo 1

Figura 1 – Processo de seleção das publicações para a revisão narrativa sobre políticas públicas brasileiras para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Brasil, 2025.....78

Figura 2 – Evolução da taxa de detecção de aids em crianças menores de 5 anos (por 100 mil habitantes), intervenções programáticas e estratégias nacionais para eliminação da transmissão vertical do HIV (TV-HIV), Brasil, 1985 a 2025.....79

Figura 3 – Ferramentas de monitoramento de gestantes vivendo com vírus da imunodeficiência humana (HIV), crianças expostas e vivendo com HIV, segundo o ano da primeira publicação. Brasil, 202581

Artigo 2

Figura 1. Critérios para formação dos pares verdadeiros do binômio materno-infantil, por bloco de relacionamento (1a) e II (1b). Brasil, 2010–2020..... 104

Figura 2. Processo de identificação, validação e integração dos registros infantis e maternos, a partir dos sistemas nacionais de informação do HIV, para formação da coorte do estudo. Brasil, 2010–2020..... 106

Figura 3. Distribuição final do binômio materno-infantil e suas interseções (diagrama de Venn). Brasil, 2010–2020..... 107

Artigo 3

Figure 1. Cases of children living with HIV acquired through vertical transmission, born between 2010 and 2020, identified in the consolidated HIV database of the Brazilian Ministry of Health (MoH) and linked to reported maternal cases, Brazil, 2025. 121

Figure 2. Kaplan–Meier survival curves among children living with HIV according to (A) access to antiretroviral therapy (ART), (B) timing of maternal HIV diagnosis (before pregnancy, during pregnancy, at delivery and after delivery), and (C) region of birth (South, Central-West, Northeast, North, Southeast). Brazil, 2010–2020. Survival differences were assessed using the log-rank test. 124

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Descrição sumária Standards for Reporting Literature Searches (Starlite) da pesquisa bibliográfica	71
---	----

Artigo 1

Tabela 1 – Descrição sumária Standards for Reporting Literature Searches (Starlite) da pesquisa bibliográfica	75
---	----

Tabela 2 – Características dos estudos incluídos na pesquisa e principais achados sobre assistência pré-natal, terapia antirretroviral (TARV) na gestação e lacunas na prevenção da transmissão vertical do HIV (TV-HIV), Brasil (2019 a 2025).....	87
---	----

Tabela suplementar 1 - Políticas globais para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e países certificados, segundo ano de publicação e certificação	99
--	----

Artigo 2

Tabela 1. Características maternas e infantis relacionadas à cascata de cuidado da prevenção da transmissão vertical do HIV, segundo o momento do diagnóstico materno. Brasil, 2010–2020.	109
--	-----

Tabela suplementar 1. Variáveis incluídas e respectivas fontes de dados do estudo da coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV. Brasil, 2010–2020.	114
---	-----

Artigo 3

Table 1. Characteristics of children living with HIV, according to mortality outcome. Brazil, 2010–2020	122
---	-----

Table 2. Maternal characteristics of children living with HIV, according to mortality outcome. Brazil, 2010–2020.....	123
---	-----

Table 3. Association between selected variables and risk of death among children living with HIV born in Brazil, 2010–2020: Cox regression model	125
--	-----

Table 4. Logistic regression analysis of factors associated with risk of death among children living with HIV born in Brazil, 2010–2020.....	126
--	-----

Supplementary Table 1. Description of national databases used for HIV surveillance and maternal–child data linkage in Brazil, 2010–2020	132
---	-----

Supplementary Table 2. Classification of underlying causes of death according to the presence of HIV as the underlying cause, based on ICD-10 codes (n = 229).....	134
--	-----

Supplementary Table 3. Demographic, clinical, and laboratory characteristics of children living with HIV who died, by age at diagnosis (<24 months vs. ≥24 months), Brazil, 2010–2020	135
---	-----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Descrição dos dados de acesso nos Sistemas de Informação do HIV e aids do Brasil, 2025.....	42
--	----

Quadro 2 – Instrumentos de monitoramento de pessoas gestantes e não gestantes vivendo com HIV e suas crianças, produzidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com o ano da primeira publicação, Brasil, 2001 a 2023	44
---	----

Quadro 3 – Elementos do acrônimo STARLITE.....	49
--	----

Quadro 4 – Variáveis incluídas e respectivas fontes de dados do estudo da coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV. Brasil, 2010–2020.	51
--	----

Quadro 5 – Exemplificação do método de unificação dos bancos de dados para formação da Base de Dados Binômio Materno-infantil	65
---	----

Quadro 6 – Variáveis derivadas e critérios de construção utilizados na Base de Dados do estudo	67
--	----

Quadro 7– Síntese do percurso metodológico da tese	70
--	----

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

3TC	Lamivudina
Aids	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> (síndrome da imunodeficiência adquirida)
AZT	Zidovudina
BVS	Biblioteca Virtual em Saúde
CCR5	Correceptor de quimiocina C-C tipo 5, utilizado pelo HIV para entrada na célula hospedeira
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª edição
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CXCR4	Correceptor de quimiocina C-X-C tipo 4, utilizado pelo HIV para entrada na célula hospedeira
CV-HIV	Carga viral do HIV
Dathi	Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis
DNA pró-viral	DNA integrado ao genoma da célula hospedeira, resultante da transcrição reversa do RNA do HIV
ELISA	<i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay</i> (ensaio imunoenzimático utilizado para detecção de anticorpos ou antígenos)
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i> (vírus da imunodeficiência humana)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IgG anti-HIV	Imunoglobulina G específica contra o HIV, marcador sorológico de infecção pelo vírus

Imunoblot	Ensaio laboratorial utilizado para detecção de anticorpos específicos contra proteínas virais, também conhecido como Western blot
LILACS	Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
Linfócitos T CD4⁺	Subtipo de linfócitos T que expressam a molécula CD4 em sua superfície, principal alvo de infecção pelo HIV
MS	Ministério da Saúde
NAAT	<i>Nucleic Acid Amplification Test</i> (teste de amplificação de ácido nucleico, utilizado para detecção direta do material genético do HIV)
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OMS	Organização Mundial da Saúde
Opas	Organização Pan-Americana da Saúde
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i> (reação em cadeia da polimerase, técnica de amplificação de DNA ou RNA utilizada para diagnóstico molecular)
PCDT-HIV Criança	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes
PEP	Profilaxia pós-exposição ao HIV
PrEP	Profilaxia pré-exposição ao HIV
PubMed	Public/Publisher Medline
RAL	Raltegravir
RNA viral	Ácido ribonucleico do HIV (carga viral do HIV)
Siclom	Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
Siscel	Sistema de Controle de Exames Laboratoriais
Sisgeno	Sistema de Controle de Exames de Genotipagem
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade
Sinan	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SciELO	Scientific Electronic Library Online
STARLITE	Standardization of Reporting of Linkage Studies

SUS	Sistema Único de Saúde
SVSA	Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Tarv	Terapia antirretroviral
TV-HIV	Transmissão vertical do HIV
UDM	Unidade Dispensadora de Medicamentos
Un aids	Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e Aids
Unicef	Fundo das Nações Unidas para a Infância

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	21
1 INTRODUÇÃO	23
2 OBJETIVOS	26
2.1 Geral	26
2.2 Específicos	26
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	27
3.1 Infecção pelo HIV	27
3.2 Transmissão vertical do HIV	27
3.3 Prevenção da transmissão vertical do HIV	29
3.3.1 <i>Eliminação da transmissão vertical do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis</i>	31
3.4 Definição de casos de HIV e de aids em crianças menores de 18 meses de idade no Brasil	34
3.4.1 <i>Testes laboratoriais para o diagnóstico da infecção pelo HIV</i>	34
3.4.2 <i>Testes para o diagnóstico do HIV pediátrico</i>	36
3.5 Critérios de definição de casos de aids em crianças	37
3.5.1 <i>Algoritmo de investigação laboratorial do HIV em crianças com idade inferior ou igual a 18 meses</i>	38
3.6 Sistemas de informação para vigilância e monitoramento dos casos de HIV e aids no Brasil	41
3.6.1 <i>Vigilância e acompanhamento de gestantes e crianças no Brasil</i>	43
3.7 Mortalidade de crianças vivendo com HIV ou aids	45
4 MÉTODOS	48
4.1 Revisão narrativa de literatura	48
4.2 Estudo de coorte	49
4.2.1 <i>População do estudo</i>	50
4.2.2 <i>Fontes de dados</i>	50
4.2.3 <i>Variáveis do estudo</i>	51
4.2.4 <i>Preparação e relacionamento das bases de dados</i>	52
4.2.5 <i>Variáveis derivadas e critérios de construção</i>	66
4.3 Análise dos dados	69
4.4 Aspectos éticos	69
5 RESULTADOS	72
5.1 Artigo 1	72
5.2 Artigo 2	100
5.3 Artigo 3	115
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	136
REFERÊNCIAS	138
APÊNDICES	144
ANEXOS	145

APRESENTAÇÃO

Formada em Enfermagem em 2010 pela Universidade do Estado do Amazonas, vivenciei, ao longo da graduação, o universo do cuidado nos três níveis de atenção à saúde. Desde os primeiros semestres, fui atraída pelo trabalho desenvolvido na rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela potência transformadora do trabalho na saúde pública. Contudo, foi durante o estágio na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado que encontrei meu verdadeiro campo de interesse: o HIV. Essa experiência despertou em mim o desejo de compreender de forma mais profunda as dimensões clínicas, epidemiológicas e sociais da infecção, motivando minhas escolhas de formação nas pós-graduações em Enfermagem em Infectologia e em Saúde da Família, bem como o desenvolvimento da pesquisa de mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia sobre a implantação da Avaliação Externa de Qualidade dos Testes Rápidos de HIV e sífilis na Amazônia Legal, concluída em 2013.

Em 2015, realizei minha primeira consultoria para o Ministério da Saúde, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde, sobre o estudo “Sobrevida de crianças vivendo com HIV no Amazonas”. Dois anos depois, fui convidada a integrar a equipe do atual Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/SVSA/MS), onde atuei na equipe da Coordenação de Assistência e Tratamento, no especial Núcleo de Transmissão Vertical e, posteriormente, na Coordenação-Geral de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Nesse período, participei da elaboração de políticas e instrumentos técnicos, como o Guia de Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e/ou Sífilis, e acompanhei os desafios do monitoramento do binômio materno-infantil e da subnotificação de casos relacionados ao HIV.

Essa vivência comprovou a relevância da vigilância epidemiológica, da gestão baseada em evidências e da articulação entre diferentes níveis e esferas de governo na consolidação do SUS, ampliando minha compreensão sobre a complexidade das estratégias nacionais de saúde e intensificando minha inquietação científica. Percebi que a eliminação da transmissão vertical do HIV exige mais do que protocolos bem

estruturados; requer a integração efetiva entre vigilância, assistência, gestão e comunidade.

A decisão de ingressar no doutorado surgiu nesse contexto, motivada pelo desejo de aprofundar o conhecimento sobre a temática e contribuir de maneira mais efetiva para o aprimoramento das políticas públicas de prevenção do HIV. Além disso, a convivência com profissionais experientes e o contato cotidiano com dados, diretrizes e desafios de gestão despertaram em mim a necessidade de transformar a prática técnica em produção científica e consolidar minha formação no campo da Saúde Coletiva.

Enquanto profissional da saúde pública, acredito que cada criança têm o direito de nascer e viver com dignidade, amparadas por um sistema de saúde equitativo e resolutivo, desde a gestação. Essa convicção, alinhada ao princípio da equidade do SUS e ao compromisso global de “não deixar ninguém para trás”, motivou minha atuação e minhas escolhas acadêmicas. A eliminação da transmissão vertical do HIV é uma linha contínua de cuidado, fortalecida por ações coordenadas e políticas públicas baseadas em evidência.

Entendendo que existem barreiras para o avanço da prevenção da transmissão vertical do HIV, incluindo o estigma e a discriminação. Neste trabalho adotou-se o termo “transmissão vertical” ao invés de “transmissão de mãe para filho”. E foi utilizada uma linguagem que respeite as populações transgênero e de gênero diverso, usando, sempre que possível, “pessoas grávidas” ao invés de “mulheres grávidas” e “binômio materno-infantil” em vez de “binômio mãe-filho”. Isso pode divergir da terminologia usada nos estudos originais citados neste trabalho.

1 INTRODUÇÃO

A transmissão vertical é o principal meio de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) em crianças. O risco de infecção relaciona-se diretamente à carga viral materna, sendo maior em casos de início tardio ou interrupção da terapia antirretroviral (Tarv) durante a gestação, ou, ainda, adesão inadequada ao tratamento (Anglemyer *et al.*, 2011; Chappell; Cohn, 2014; Townsend *et al.*, 2008; Warszawski *et al.*, 2008). Além disso, a infecção materna adquirida durante o aleitamento pode resultar em novos casos de transmissão, o que reforça a importância do acompanhamento contínuo ao longo da gestação, do parto e do período pós-parto (Kelly-Hanku *et al.*, 2024; Unaid Brasil, 2023).

As intervenções conhecidas como cascata de prevenção têm-se mostrado eficazes na redução de novos casos de HIV em crianças, diminuindo expressivamente o risco de transmissão quando aplicadas de forma integral (Dionne-Odom *et al.*, 2016). Essa abordagem compreende um conjunto de ações voltadas ao cuidado do binômio materno-infantil, incluindo o diagnóstico oportuno, o aconselhamento contínuo, a cobertura universal de Tarv e a promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde (Cardenas *et al.*, 2023).

Em âmbito global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) estabeleceram critérios padronizados para eliminar a transmissão vertical do HIV (TV-HIV), da sífilis e da hepatite B como problemas de saúde pública (WHO, 2022). Alinhadas à Agenda 2030 das Nações Unidas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), essas políticas contribuíram para uma redução de 62% nas infecções pediátricas, que passaram de 300.000 para 120.000 entre 2010 e 2023 (Unaid, 2025).

Apesar dos avanços, persistem falhas na identificação e no tratamento de crianças expostas ao HIV, mesmo em países com alta cobertura de Tarv entre gestantes (Essajee; Bains, 2023). As crianças vivendo com HIV apresentam desfechos clínicos menos favoráveis em comparação às demais faixas etárias, com menor cobertura de Tarv (57%) em relação à população adulta (77%), sobretudo em países de baixa e média renda (Agathis *et al.*, 2023; Unaid, 2025). Estima-se que as

crianças representam 13% das mortes por aids, embora correspondam a apenas 4% da população vivendo com o vírus (Unicef, 2020).

No Brasil, políticas e estratégias implementadas desde a década de 1990 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a transmissão do HIV, incluem a oferta universal de insumos para prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de gestantes e crianças vivendo com o vírus (Miranda *et al.*, 2021, Brasil, 2025a). Em 2017, alinhado às metas internacionais da OMS e da Opas, o país lançou a estratégia de certificação da eliminação da TV-HIV em municípios com 100 mil habitantes ou mais e Estados, visando reduzir a taxa para menos de 2% e alcançar cobertura de pré-natal, testagem para HIV e uso de Tarv na gestação igual ou superior a 95% (Brasil, 2017).

Entre 2012 e 2023, o Brasil registrou diminuição de aproximadamente 56% na taxa de detecção de aids em crianças menores de 5 anos, que passou de 3,4 para 1,2 casos por 100 mil habitantes (Brasil, 2024a). Em 2025, o país atingiu os critérios internacionais de eliminação da TV-HIV, resultado que demonstra o compromisso das três esferas de governo na prevenção de novos casos de HIV em crianças (Brasil, 2024b; Opas, 2025).

Embora os avanços alcançados, persistem desigualdades no acesso equitativo à prevenção e ao cuidado materno-infantil entre as macrorregiões do país. Em 2023, as maiores taxas de HIV foram registradas em gestantes na Região Sul, em contraste com a maior incidência de aids em crianças encontradas na Região Norte (Brasil, 2024a). Ademais, o estudo observou a vulnerabilidade social de gestantes vivendo com HIV, em sua maioria jovens, negras, com baixa escolaridade e residentes fora dos grandes centros urbanos (Lima *et al.*, 2025).

Pesquisas nacionais recentes identificaram oportunidades perdidas na prevenção da TV-HIV em grupos vulneráveis decorrentes de fragilidades estruturais e programáticas que se refletem nos dados da cascata de cuidado (Domingues *et al.*, 2025; Figueredo *et al.*, 2023; Perotta *et al.*, 2023; Mendes-Ferreira *et al.*, 2025). Outros estudos apontaram falhas nos registros de notificação de casos de crianças vivendo com HIV e divergências entre os sistemas de vigilância e de monitoramento (Catão Feitoza; Koifman; Saraceni, 2021; Perotta *et al.*, 2023; Brasil, 2024a).

Caracterizar e contextualizar lacunas programáticas a partir de informações de fontes nacionais permite compreender onde e quando ocorrem novas infecções por

HIV em crianças, contribuindo para uma visão mais ampla dos cenários epidemiológicos, programáticos e políticos. Os resultados dessa análise são importantes para acompanhar o progresso e garantir que os programas de prevenção abordem as lacunas relevantes, à medida que estas se modificam ao longo dos anos (Unaid, 2020).

A presente tese buscou analisar as lacunas remanescentes na identificação dos casos de TV-HIV, no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Analisar as lacunas remanescentes na identificação dos casos de transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana, no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020.

2.2 Específicos

- i. Analisar a evolução das políticas públicas de saúde e das estratégias implementadas no Brasil para a eliminação da transmissão vertical do HIV, bem como sua contribuição para a redução dos casos de aids em crianças menores de cinco anos, entre 1985 e 2025, e identificar os desafios atuais para o alcance e a sustentabilidade das metas globais de eliminação.
- ii. Analisar as potencialidades e fragilidades da formação da coorte do binômio materno-infantil a partir dos sistemas nacionais de informação do HIV do Ministério da Saúde, e descrever as lacunas programáticas identificadas ao longo da cascata de cuidado da transmissão vertical do HIV no Brasil, no período de 2010 a 2020.
- iii. Estimar a taxa de letalidade e avaliar os fatores sociodemográficos, clínicos e maternos associados à mortalidade entre as crianças do estudo.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Infecção pelo HIV

O HIV, pertencente à família *Retroviridae*, é classificado como um lentivírus devido à sua capacidade de estabelecer infecção crônica e progressiva. Apresenta tropismo por células do sistema imunológico que expressam o receptor CD4, como linfócitos T CD4⁺, macrófagos e células dendríticas. A destruição gradual dessas células compromete as defesas do organismo e pode levar ao desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, a aids (Brasil, 2018).

Após a exposição ao HIV, a infecção inicia-se com a ligação da glicoproteína viral gp120 ao receptor CD4 e aos correceptores CCR5 ou CXCR4, seguida pela fusão das membranas viral e celular e pela entrada do RNA viral no citoplasma. A enzima transcriptase reversa converte o RNA em DNA pró-viral, que é integrado ao genoma celular pela integrase, permitindo a persistência do vírus e a produção contínua de novas partículas virais. Essa replicação constante promove redução progressiva dos linfócitos T CD4⁺, alterando o equilíbrio imunológico do hospedeiro (Brasil, 2018).

A transmissão do HIV se dá por meio da exposição a fluidos corporais, como sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno. As principais vias de infecção são a transmissão sexual, a exposição parenteral (por compartilhamento de seringas ou outros instrumentos perfurocortantes contaminados) e a transmissão vertical, que ocorre para a criança durante a gestação, o parto ou na amamentação (Cardenas *et al.*, 2023).

3.2 Transmissão vertical do HIV

A TV-HIV é um processo complexo e multifatorial, no qual a interação entre carga viral (CV-HIV) materna, integridade placentária, resposta imune e fatores genéticos determina o risco de infecção. A probabilidade de transmissão vertical do HIV varia substancialmente de acordo com as características clínicas maternas e o momento de início da terapia antirretroviral.

Pode ocorrer em três períodos distintos: intrauterino, intraparto e pós-parto (Figura 1).

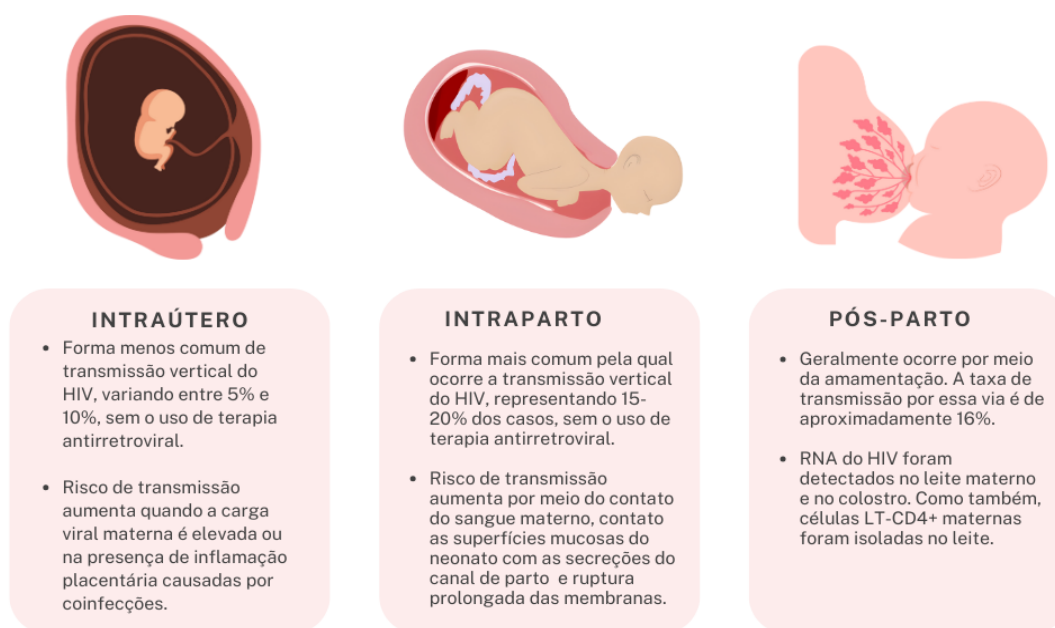


Figura 1 - Vias da transmissão vertical do HIV

Fonte: elaboração própria, com base em Cardenas *et al.*, 2023.

Durante a gestação (período intraútero), a infecção pode ocorrer por disseminação hematogênica direta do vírus através da placenta ou por infecção ascendente do líquido e das membranas amnióticas. No momento do parto (período intraparto), o risco decorre do contato do recém-nascido com o sangue materno, o líquido amniótico e as secreções cervicovaginais, bem como da ocorrência de microtransfusões materno-fetais provocadas pelas contrações uterinas durante o trabalho de parto. Após o nascimento (período pós-parto), a transmissão pode ocorrer pela amamentação, devido à presença do HIV no leite materno (Kourtis; Bulterys, 2010).

Na ausência de tratamento com antirretrovirais, estimou-se que a transmissão vertical do HIV variou de 5% a 10% durante o período intrauterino, 15% a 20% no parto e aproximadamente 16% pela amamentação. O risco de infecção está fortemente associado à CV-HIV da gestante e à integridade da barreira placentária, que pode ser comprometida por processos inflamatórios ou coinfeções, como por citomegalovírus e sífilis. A interação entre esses fatores e as condições imunológicas

maternas e fetais define a probabilidade de infecção em cada via de exposição (Cardenas *et al.*, 2023).

Embora os mecanismos exatos da TV-HIV, o momento da exposição e a persistência viral ainda não estejam completamente compreendidos, as evidências sugerem que fatores imunológicos podem exercer um papel protetor. Observa-se que algumas crianças expostas ao HIV permanecem não infectadas, enquanto outras adquirem o vírus, indicando a possível atuação de respostas imunes maternas e fetais – como anticorpos específicos e células T citotóxicas – na prevenção da infecção (Amin *et al.*, 2021).

3.3 Prevenção da transmissão vertical do HIV

A prevenção da TV-HIV requer intervenções sequenciais baseadas em uma abordagem integrada de atenção contínua à saúde sexual, reprodutiva, materna e infantil, que se inicia no planejamento reprodutivo e se estende até o puerpério (PAHO, 2017; 2024). A efetividade dessa abordagem depende da vinculação oportuna das pessoas vivendo com HIV e daquelas em risco de infecção aos serviços de saúde, assegurando a continuidade do cuidado e a integralidade das ações em todos os níveis de atenção, antes, durante e após a gestação (Castilho *et al.*, 2024; Castillo-Rozas *et al.*, 2025). A Figura 2 ilustra esse modelo de integração de políticas e serviços de saúde sexual, reprodutiva, pré-natal, de atendimento no parto e de acompanhamento materno-infantil.

No Brasil, as medidas prioritárias para a prevenção da transmissão vertical incluem a testagem universal para o HIV, a sífilis e as hepatites virais durante a gestação e no momento do parto, o início imediato da Tarv para todas as pessoas gestantes vivendo com HIV – independentemente dos fatores clínicos e imunológicos – e o monitoramento laboratorial periódico com coleta de CV-HIV na primeira consulta do pré-natal, entre duas e quatro semanas após o início da Tarv e a partir da 34ª semana de gestação. O manejo obstétrico é definido conforme a CV-HIV, sendo o parto vaginal recomendado para gestantes com menos de 1.000 cópias/mL, e a cesariana eletiva indicada para valores iguais ou superiores a esse limite ou desconhecidos. O aleitamento materno é contraindicado quando a pessoa lactante

vive com HIV, devendo ser substituída por fórmula infantil fornecida gratuitamente pelo SUS (Brasil, 2022b).

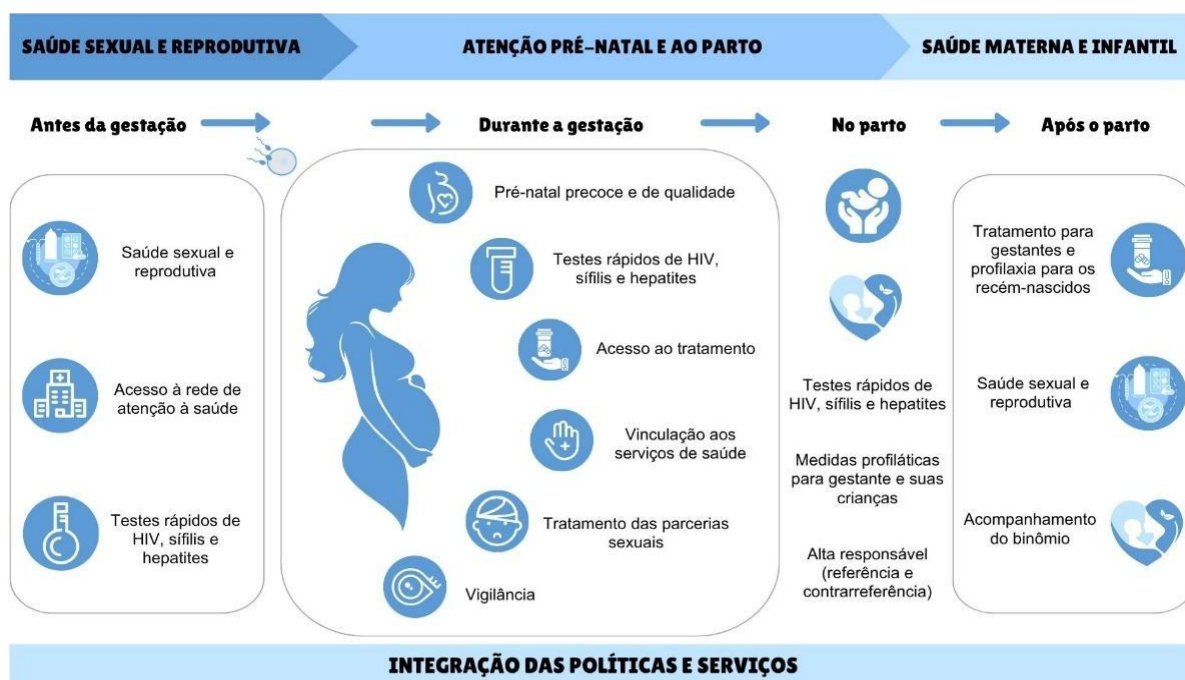


Figura 2 - Integração das políticas e serviços de saúde sexual, reprodutiva, pré-natal, parto e materno-infantil para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B
Fonte: elaboração própria, com base em PAHO, 2017.

A profilaxia antirretroviral neonatal deve ser iniciada preferencialmente na sala de parto ou nas primeiras quatro horas após o nascimento, com duração de 28 dias, sendo a zidovudina (AZT) oral indicada para crianças classificadas como de baixo risco e o esquema triplo, combinando AZT + lamivudina (3TC) + raltegravir (RAL), para aquelas classificadas como de alto risco de infecção (Figura 3) (Brasil, 2024d).

Além das ações biomédicas citadas, o protocolo nacional enfatiza estratégias de prevenção combinada, incluindo o uso de preservativos, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP), aconselhamento reprodutivo e acesso a métodos contraceptivos, para evitar gestações não planejadas e reduzir o risco de novas infecções durante o ciclo gravídico-puerperal (Brasil, 2022b).

Criança	Classificação	Profilaxia
Baixo risco	Uso de Tarv durante a gestação E Carga viral do HIV indetectável a partir da 28ª semana gestacional (3º trimestre) E Boa adesão ao tratamento durante a gestação	Zidovudina (AZT) (28 dias)
Alto risco	Pré-natal não realizado; Tarv não realizado durante a gestação; Profilaxia no momento do parto indicada, mas não realizada; Tarv iniciada após a segunda metade da gestação; Infectada pelo HIV durante a gestação ou amamentação; Com carga viral detectável no 3º trimestre, independentemente do uso de Tarv; Carga viral do HIV desconhecida no momento do parto; Diagnóstico de HIV durante o trabalho de parto ou parto.	AZT (28 dias) + Lamivudina (3TC) (28 dias) + Raltegravir (RAL) (28 dias)

Figura 3 – Classificação de risco da criança exposta ao HIV e recomendação de profilaxia, segundo exames laboratoriais do HIV e uso de terapia antirretroviral (Tarv) materna

Fonte: elaboração própria, com base em Brasil, 2024d.

3.3.1 *Eliminação da transmissão vertical do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis*

3.3.1.1 Políticas globais para eliminar a transmissão vertical do HIV

A eliminação da TV-HIV consolidou-se como prioridade global nas agendas da OMS e da Opas. O avanço dessa pauta resultou em progressos significativos na integração de políticas, no fortalecimento dos sistemas de vigilância e na ampliação da cobertura de testagem e tratamento, especialmente nas Américas, região pioneira no estabelecimento de metas e certificações conjuntas.

Esse processo teve início em 2005, com a aprovação do *Strategic Regional Plan Framework* (2006-2015), voltado ao controle do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis na América Central e República Dominicana até 2015 (Opas/OMS, 2005). A partir de 2007, a OMS estendeu a meta de eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis para as Américas, a África, a Ásia e o Pacífico (WHO, 2022).

Em 2010, a Opas e o Unicef lançaram a “Iniciativa Regional para Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis Congênita na América Latina e Caribe”,

estabelecendo metas de eliminação até 2015 para manter gerações livres de HIV e sífilis: taxa de TV-HIV $\leq 2\%$, incidência de HIV $\leq 0,3$ casos por mil nascidos vivos e incidência de sífilis congênita $\leq 0,5$ casos por mil nascidos vivos. Em 2011, a OMS publicou o “Plano Global para Eliminação de Novas Infecções por HIV em Crianças até 2015”, com ênfase na redução da mortalidade materna e na ampliação da cobertura de tratamento antirretroviral (WHO, 2022; Unaid, 2011).

Em 2013 e 2014, novas estratégias de monitoramento e certificação foram implementadas, dentre as quais se destacou a adoção do início imediato da Tarv para gestantes e lactantes vivendo com HIV, independentemente de critérios clínicos ou imunológicos, com manutenção ao longo da vida (estratégia Option B+). Nesse período, foi lançado o primeiro “Guia global de validação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis” que definiu critérios de impacto (incidência de HIV $\leq 0,5$ casos por 100 mil nascidos vivos e taxa de TV-HIV $\leq 2\%$) e metas de processo, como cobertura pré-natal, testagem para HIV e uso de Tarv $\geq 95\%$ por dois anos consecutivos, para fins de certificação de países (WHO, 2022).

Em 2015, o Unaid lançou o plano para acabar com a aids até 2030. Em 2017, o documento *Framework for Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV, Syphilis, Hepatitis B and Chagas Disease in the Americas (EMTCT Plus)* consolidou a proposta regional de eliminação integrada da transmissão vertical dessas infecções como problemas de saúde pública (Unaid, 2025). No mesmo ano, a OMS revisou o guia de validação e introduziu os selos de boas práticas (ouro, prata e bronze) para reconhecer países que atingissem as metas de impacto e de processo rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Em 2021, a estratégia evoluiu para a eliminação tripla – HIV, sífilis e hepatite B – consolidando o modelo integrado de certificação (WHO, 2022; PAHO, 2024).

Entre 2015 e 2025, 20 países atingiram alguma das metas de certificação, conforme diferentes critérios de validação. Cuba foi o primeiro país do mundo certificado pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis (2015), seguido de Tailândia, Bielorrússia, Armênia, Moldávia, Malásia e Sri Lanka (2016); Anguila, Antígua e Barbuda, Bermudas, Ilhas Cayman, Monserrat e São Cristóvão e Nevis (2017); Sri Lanka (2019); Dominica (2021); Omã (2022); Namíbia (2023) e Belize; Jamaica e São Vicente e Granadinas (2024); Brasil (2025) (WHO, 2025).

3.3.1.2 Eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil

A trajetória para a eliminação da transmissão vertical do HIV e de outras infecções nas Américas foi estruturada a partir de marcos técnicos e programáticos definidos pela Opas/OMS. No Brasil, em 2017, em consonância com a segunda edição do *Global Guidance on Criteria and Processes for Validation: Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV and Syphilis*, o Brasil lançou o “Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV”, incentivando estados, Distrito Federal e municípios a adotarem práticas efetivas para alcançar essa meta (Brasil, 2017). Em 2021, foram incorporados ao Guia a transmissão vertical da sífilis e os selos de boas práticas rumo à eliminação (ouro, prata e bronze) da OMS/Opas, como estímulo à redução gradual das taxas de transmissão vertical de HIV e/ou sífilis no país (Brasil, 2021). Em 2022, foi lançado o “Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas” (Brasil, 2022a) e, no mesmo ano, o Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical foi atualizado e incluiu metas referentes à eliminação da transmissão vertical da hepatite B e da doença de Chagas (Brasil, 2024c).

Até 2024, 180 municípios de 10 estados receberam a certificação por alcançarem alguma das metas da certificação, conforme diferentes critérios de validação nacional, totalizando 301 certificações. Como já referido, 2025, o Brasil atingiu as metas globais e recebeu a certificação internacional pela eliminação da TV-HIV da OMS/Opas – Figura 4 (Opas, 2025).

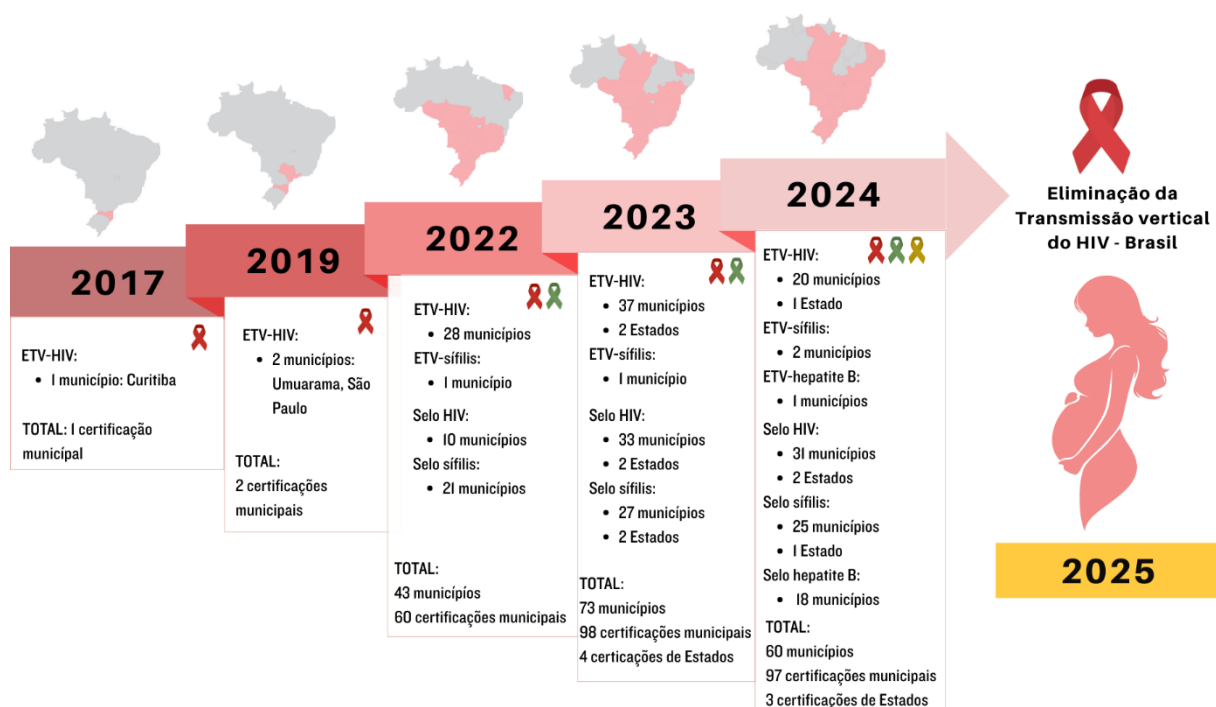


Figura 4 – Progresso da certificação de Estados e municípios pela eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e/ou hepatite B, no Brasil, 2017 a 2025

Fonte: elaboração própria, com base em Brasil, 2024b, 2024c.

ETV: eliminação da transmissão vertical.

3.4 Definição de casos de HIV e de aids em crianças menores de 18 meses de idade no Brasil

Considerando os critérios específicos estabelecidos para a identificação e a notificação dos casos de HIV e de aids em menores de 13 anos pelo Ministério da Saúde, e a fim de orientar o(a) leitor(a) sobre as atualizações vigentes, serão apresentadas as diretrizes para o diagnóstico da infecção pelo HIV em crianças e os critérios estabelecidos para definição de casos de HIV e de aids em crianças, com ênfase nas crianças menores de 18 meses de idade.

3.4.1 Testes laboratoriais para o diagnóstico da infecção pelo HIV

Após a descoberta do HIV, em meados da década de 1980, foram desenvolvidos imunoensaios enzimáticos com o objetivo de diagnosticar a infecção viral por meio da detecção de anticorpos específicos. Desde então, os testes de rastreamento para o HIV têm passado por contínuo aperfeiçoamento, resultado do

avanço do conhecimento sobre os mecanismos imunopatogênicos da infecção e da compreensão sobre a interação entre o vírus e o hospedeiro (Buttò *et al.*, 2010).

As tecnologias atualmente disponíveis para a detecção e o monitoramento das infecções por HIV-1 e HIV-2 promoveram avanços expressivos não apenas no diagnóstico, mas também na vigilância epidemiológica, na triagem de sangue e no acompanhamento clínico da progressão da infecção. Há ampla variedade de métodos para o diagnóstico do HIV, incluindo técnicas manuais, semiautomatizadas e totalmente automatizadas, todas baseadas na interação antígeno-anticorpo (Brasil, 2018b).

De forma geral, os testes diagnósticos classificam-se em imunológicos e moleculares. Os testes imunológicos, como o ensaio imunoenzimático ELISA (do inglês *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), o Western blot e o Imunoblot, detectam anticorpos específicos contra o HIV em amostras de soro ou plasma (Brasil, 2018b). Os testes moleculares do tipo NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*), como a reação em cadeia da polimerase (PCR – *Polymerase Chain Reaction*), amplificam o material genético e permitem detectar a presença ou ausência do vírus no plasma ou sangue total, identificando tanto células com pró-vírus latentes quanto células com vírus em replicação ativa (Buttò *et al.*, 2010).

Para o diagnóstico pediátrico, recomenda-se a realização da PCR a partir de amostras de sangue total, coletadas em forma líquida ou em gota de sangue seco, metodologia amplamente utilizada por sua sensibilidade e aplicabilidade em neonatos expostos ao HIV (Buttò *et al.*, 2010).

A Figura 5 apresenta o tempo de janela diagnóstica de cada tipo de teste para HIV, o intervalo compreendido entre a infecção e a detecção dos marcadores sorológicos ou moleculares, que é variável conforme o método utilizado e a sensibilidade da técnica empregada.

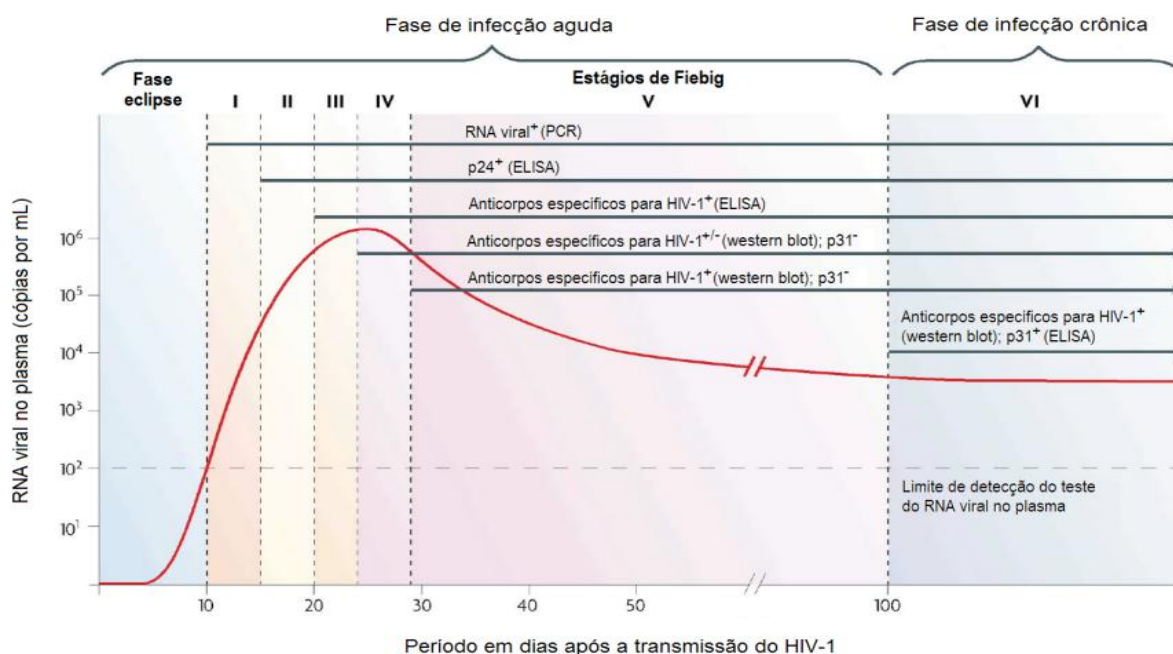


Figura 5 – Estágios da infecção recente pelo HIV-1 definidos com base no padrão de reatividade de diferentes ensaios laboratoriais

Fonte: Brasil, 2024.

Nota: Fase eclipse (Estágio 0) – não existe teste capaz de detectar a infecção pelo HIV; Estágios de Fiebig – sistema de estadiamento laboratorial da infecção recente pelo HIV.

3.4.2 Testes para o diagnóstico do HIV pediátrico

Crianças expostas ao HIV durante a gestação adquirem passivamente anticorpos maternos do tipo IgG anti-HIV, principalmente durante o terceiro trimestre gestacional. Esses anticorpos podem ser detectados até 18 meses após o nascimento e, em alguns casos, persistem por até 24 meses, mesmo em crianças não infectadas (Brasil, 2024; WHO, 2013).

Por essa razão, os testes imunológicos, que detectam anticorpos específicos contra o HIV, não são indicados para o diagnóstico em infecções agudas em crianças com idade igual ou inferior a 18 meses, justamente pela interferência dos anticorpos maternos transferidos. Esses ensaios passam a ser recomendados apenas após os 18 meses de idade, quando os anticorpos de origem materna são na maioria dos casos eliminados e a resposta imunológica passa a ser resultante da atividade imune da própria criança (Brasil, 2018b; Brasil, 2024; WHO, 2013).

Devido à presença de anticorpos maternos residuais, o teste molecular de amplificação de ácido nucléico (PCR) é o ensaio laboratorial padrão-ouro para o

diagnóstico do HIV-1 em crianças. O método apresenta alta sensibilidade e especificidade, permitindo confirmar ou excluir a infecção nas primeiras semanas de vida, especialmente entre crianças não amamentadas (APHL, 2021; Buttò *et al.*, 2010; WHO, 2013).

A testagem molecular constitui-se, portanto, como uma ferramenta essencial para a identificação oportuna da infecção pediátrica pelo HIV, possibilitando o início imediato da Tarv e a adoção de medidas eficazes para a redução da morbidade e mortalidade infantis associadas à infecção (WHO, 2019b).

3.5 Critérios de definição de casos de aids em crianças

A definição dos casos de aids em crianças menores de 13 anos de idade utiliza evidências laboratoriais para a confirmação da infecção pelo HIV e critérios clínicos específicos para identificar possíveis sintomas associados à doença. No Brasil, para fins de vigilância epidemiológica, a definição dos casos de aids pediátrica deve atender aos critérios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), adaptados para a realidade brasileira, ou ao critério excepcional de óbito – ver Figura 6 (Brasil, 2024).

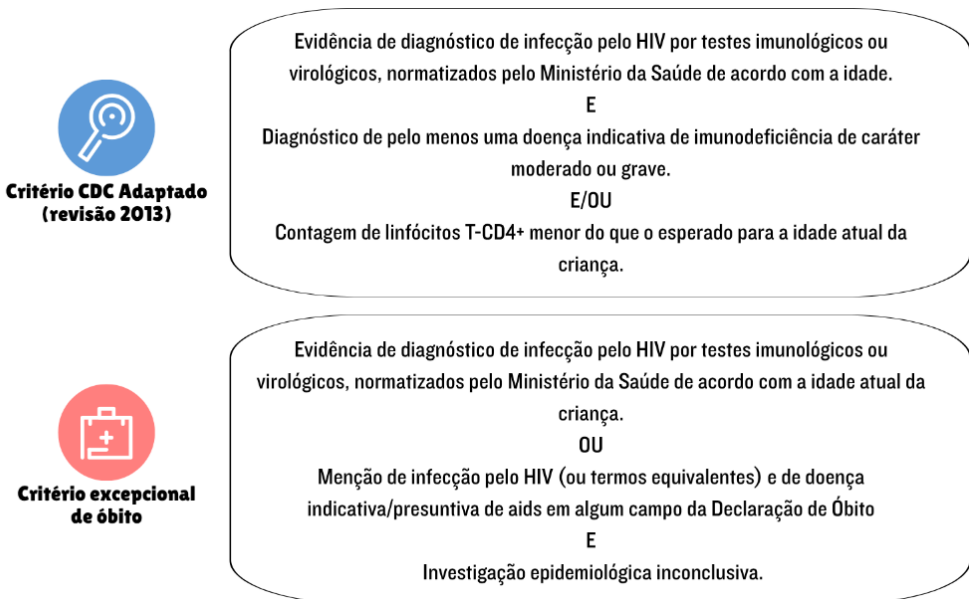


Figura 6 – Critérios de definição de casos de aids para crianças menores de 13 anos de idade
Fonte: adaptado de Brasil, 2024.

3.5.1 Algoritmo de investigação laboratorial do HIV em crianças com idade inferior ou igual a 18 meses

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV em lactentes com idade igual ou inferior a 18 meses requer um protocolo específico, pois a presença de anticorpos maternos transferidos por via placentária pode resultar em reações falso-positivas nos testes sorológicos convencionais, como os testes rápidos ou imunoensaios. Por esse motivo, como já mencionado, o diagnóstico nessa faixa etária deve ser baseado em testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos, que permitem a detecção direta do vírus e não apenas da resposta imunológica (Brasil, 2018).

No Brasil, os testes moleculares disponibilizados na rede assistencial do SUS para investigação e acompanhamento laboratorial das crianças expostas ao HIV com idade inferior ou igual a 18 meses são o RNA viral (por meio da CV-HIV) e o DNA pró-viral. Desde 2021, a testagem de carga viral ao nascimento foi incorporada à rotina da rede pública, ampliando a capacidade de identificar oportunamente a infecção neonatal e de iniciar o tratamento antirretroviral nas primeiras semanas de vida em casos confirmados.

Em 2023, os critérios laboratoriais para a confirmação diagnóstica da infecção pelo HIV em crianças menores de 18 meses foram atualizados. O algoritmo diagnóstico passou a considerar “infecção confirmada pelo HIV” quando há detecção de CV-HIV superior a 50 cópias/mL na primeira amostra, associada à presença de DNA pró-viral reagente ou à confirmação de uma segunda carga viral igual ou superior a 100 cópias/mL, conforme a Figura 7 (Brasil, 2024d).

Deteção	Carga Viral do HIV (quantitativo)	DNA pro-viral do HIV-1 (qualitativo)	Anticorpos anti-HIV
Até março-2021	2 semanas após o término da profilaxia (6 semanas de vida); 6 semanas após o término da profilaxia (10 semanas de vida).	Utilizado após resultados discordantes da CV-HIV: 1º detectável + 2ª indetectável	Aos 18 meses de vida
A partir abril-2021	- Realizada ao nascimento; - Aos 14 dias de vida; 2 semanas após o término da profilaxia (6 semanas de vida); 8 semanas após o término da profilaxia (12 semanas de vida).	- Utilizado, preferencialmente, como segundo teste após o primeiro resultado de CV-HIV detectável (qualquer valor) OU - Teste complementar (terceiro teste e obrigatório) após dois resultados de CV-HIV detectáveis, sendo o segundo com valor inferior a 100 cópias/mL	
Critérios	Até 2022	A partir de 2023	
Confirmação da infecção pelo HIV	Dois (02) resultados de CV-HIV detectáveis, acima de 5.000 cópias/mL, ou um (01) exame de DNA pro-viral positivo	- Um (01) resultado de carga viral do HIV detectável seguido de um (01) exame de DNA pró-viral detectável. OU - Dois (02) resultados de carga viral do HIV detectáveis, sendo o segundo com valor igual ou superior a 100 cópias/mL.	

Figura 7 – Evolução do algoritmo de diagnóstico laboratorial em crianças expostas ao HIV no Brasil, 2025

Fonte: elaboração própria, com base em Brasil, 2014b; 2024d.

Segundo o fluxograma apresentado na Figura 8, nos casos em que o resultado da primeira CV-HIV for detectável, independentemente do valor de viremia, o segundo teste deverá ser coletado imediatamente, iniciando-se a terapia antirretroviral preemptiva até a conclusão diagnóstica. Na sequência, duas alternativas se apresentam para a segunda coleta, sendo o fluxo preferencial a realização do teste DNA pró-viral (lado direito do fluxograma); quando este não estiver disponível, tem-se como fluxo alternativo a coleta da CV-HIV. Considera-se concluída a investigação diagnóstica e confirmada a transmissão vertical do HIV quando a primeira CV-HIV e o teste de DNA pró-viral apresentarem resultado detectável ou quando a primeira CV-HIV for detectável (qualquer valor) e a segunda CV-HIV igual ou superior a 100 cópias/mL. No entanto, se a segunda CV-HIV apresentar valor inferior a 100 cópias/mL, o fluxograma informa a necessidade de nova coleta utilizando o DNA pró-viral como terceiro teste; caso o resultado deste teste seja positivo, conclui-se a investigação diagnóstica como transmissão vertical do HIV. Além disso, o fluxograma aponta que, se os resultados da CV-HIV (primeira ou segunda) ou do DNA pró-viral forem não detectáveis, o serviço de saúde deverá continuar a investigação laboratorial

e realizar a CV-HIV aos 14 dias de vida, duas semanas após o término da profilaxia (seis semanas de vida) e oito semanas após o término da profilaxia (12 semanas de vida), até a conclusão diagnóstica para o HIV aos 18 meses de vida. Além disso, o fluxograma informa que, em todas as alternativas de investigação, após a confirmação do caso, deve ser iniciada a terapia antirretroviral. O fluxograma ainda traz observações quanto à realização da genotipagem do HIV para crianças que apresentaram a primeira CV-HIV acima de 500 cópias/mL e DNA pró-viral detectável, na qual se deve utilizar a amostra de sangue do segundo exame coletado durante a investigação, além da realização da tipificação do alelo HLA-B*5701 nos exames subsequentes.

Recomenda-se também a investigação imediata para crianças expostas que não coletaram a CV-HIV no momento adequado ou crianças que foram amamentadas por pessoas vivendo com HIV. Para crianças expostas e não testadas, a investigação laboratorial deverá seguir o fluxograma e os tempos definidos para cada faixa etária até a conclusão diagnóstica. Em relação às crianças que foram amamentadas, além da coleta imediata da CV-HIV, recomenda-se o início de PEP simultaneamente à investigação diagnóstica, que deverá ocorrer de duas a oito semanas após o início da profilaxia. O “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes” (PCDT-HIV Criança) salienta que o uso da Tarv pela pessoa gestante, ou depois pela criança como profilaxia ou tratamento, influencia o resultado dos testes de diagnóstico das crianças expostas ao HIV, as quais devem, preferivelmente, iniciar a profilaxia ou tratamento para o HIV após a coleta da amostra para o exame laboratorial.

Essa atualização representa um avanço significativo no algoritmo nacional de diagnóstico da infecção pelo HIV em crianças expostas, ao reduzir o intervalo entre o nascimento e a confirmação laboratorial do caso, favorecendo o início oportuno da Tarv, etapa fundamental para prevenir a progressão da infecção e contribuir para o alcance das metas de eliminação da TV-HIV no Brasil.

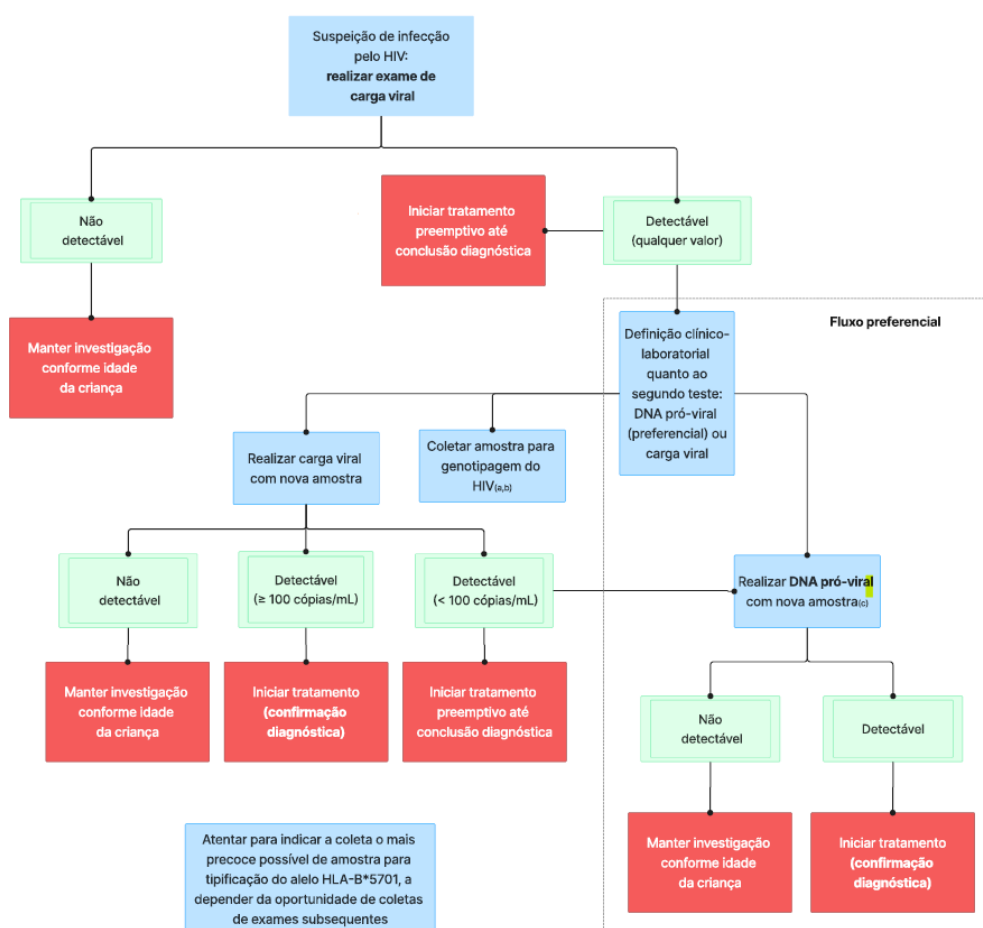


Figura 8 – Algoritmo de conduta em criança exposta ao HIV menor de 18 meses, com investigação de infecção pelo HIV desde o nascimento
 Fonte: Brasil, 2024d.

3.6 Sistemas de informação para vigilância e monitoramento dos casos de HIV e aids no Brasil

O Brasil estabeleceu sistemas de vigilância para monitorar casos de aids no país a partir de 1986, conforme determinado pela Portaria nº 542, de 22 de dezembro, que tornou obrigatória a notificação da aids e da sífilis congênita em todo o território nacional (Brasil, 1986). Em 2000, essa exigência foi ampliada para incluir a infecção pelo HIV em gestantes, parturientes, puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical (Brasil, 2000). Posteriormente, em 2014, a notificação de todos os casos de HIV para a população geral foi adicionada à lista nacional de doenças de notificação compulsória (Brasil, 2014a).

Em 2004, o então Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids do Ministério da Saúde, observando uma redução proporcional dos casos de aids notificados e reportados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), iniciou o uso de procedimentos para relacionamento de bases de dados para agregar informações do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel) aos dados divulgados no Boletim Epidemiológico de HIV e aids (Paz, 2008).

A metodologia aplicada às bases de dados no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica abrange desde a preparação das tabelas (verificação de consistência e eliminação de duplicidades), até a padronização das informações e a aplicação do software de relacionamento (*Reclink*). Essa estratégia de recuperação de casos de HIV e aids buscava recuperar os casos subnotificados e melhorar o cálculo da incidência da doença (Paz, 2008).

Atualmente, o Boletim Epidemiológico HIV e Aids, elaborado pelo Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/SVSA/MS), utiliza dados provenientes de diferentes sistemas de informação incluindo o Sinan, o Siscel, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). Em 2022, dos 36.753 casos de aids identificados no país, 48,2% foram notificados no Sinan, 9,0% registrados no SIM e 42,8% no Siscel. O Quadro 1 apresenta as principais informações disponíveis em cada uma dessas fontes de dados.

Quadro 1 – Descrição dos dados de acesso nos Sistemas de Informação do HIV e aids do Brasil, 2025.

Sistemas de Vigilância	Sistemas de Monitoramento de HIV e aids
Sinan (aids Adulto, aids Criança e gestante HIV): é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017). SIM: esse sistema permite obter informações sobre mortalidade no país. Permite a elaboração de indicadores a partir da causa de morte na Declaração de Óbito (DO).	Siclom: reúne informações sobre dispensação da terapia antirretroviral, nas várias regiões do país. As informações são utilizadas pelo Dathi/SVSA/MS para o controle dos estoques e da distribuição dos antirretrovirais, assim como para a obtenção de informações clínico-laboratoriais dos pacientes e uso de diferentes esquemas terapêuticos. Siscel: esse sistema permite obter informações sobre carga viral do HIV e contagem de linfócitos T CD4+, seja da criança ou da mãe, dos serviços públicos e privados de saúde.

Fonte: elaboração própria.

Os sistemas Siscel e Siclom, ambos sob a supervisão do Dathi/SVS/MS, compartilham um mecanismo de registro que gera um código identificador único para cada pessoa registrada. Esse mecanismo de registro possibilita a criação de uma base de dados que contém informações nominais para o monitoramento de todas as pessoas vivendo com HIV ou aids, por meio da avaliação de dados sociodemográficos, epidemiológicos e laboratoriais (Sato *et al.*, 2023).

O Siclom abrange todas as pessoas vivendo com HIV em tratamento nos sistemas públicos ou privados do país. Os medicamentos antirretrovirais não são comercializados em território nacional e todos os indivíduos em tratamento são registrados e recebem a medicação nas Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM) do SUS (Meireles, 2018).

A integração entre o Siscel e o Siclom representa um avanço na vigilância do cuidado às pessoas vivendo com HIV e aids no Brasil, pois permite acompanhar de forma contínua a trajetória clínica, desde o diagnóstico até o monitoramento da carga viral e da adesão à Tarv. Essa vinculação de informações também fortalece a identificação de gestantes com CV-HIV detectável e o acompanhamento das crianças expostas ao HIV, contribuindo para avaliar a efetividade das ações de prevenção da transmissão vertical no país.

3.6.1 Vigilância e acompanhamento de gestantes e crianças no Brasil

A notificação compulsória dos casos de HIV e aids em gestantes e suas crianças têm como objetivo monitorar a incidência e a prevalência do HIV e da aids na gestação e no parto, e a exposição/infecção de crianças ao vírus intraútero e pela amamentação. O Boletim Epidemiológico de HIV e aids fornece, anualmente, uma análise dos casos de HIV em gestantes, puérperas e crianças expostas e vivendo com HIV em nível nacional e suas subdivisões regionais (Brasil, 2024a).

Até o ano de 2006, a “Ficha de Investigação de Gestantes HIV+ e Crianças Expostas (CID10 Z21)” era utilizada no Sinan Windows para a investigação e notificação do binômio materno-infantil, assegurando a uniformidade na notificação dos casos nas maternidades e o acompanhamento do binômio. Com o início do Sinan Net, no ano de 2007, passou-se a utilizar a Ficha de Investigação Individual para gestantes e, posteriormente no ano de 2010, foi lançada a Ficha de Investigação

Individual para as crianças expostas ao HIV (São Paulo, 2024). Atualmente, o Sinan disponibiliza as Fichas de Investigação/Notificação individual “Aids (pacientes com 13 anos ou mais) (CID10 B24)”, “Gestante HIV+ (CID10 Z21)”, “Aids – pacientes menores que 13 anos (CID10 B24)” (Brasil, 2025b).

Como estratégia complementar para o acompanhamento e monitoramento de gestantes e não gestantes e crianças expostas e vivendo com HIV, ao longo dos anos, o Ministério da Saúde implementou estratégias complementares aos sistemas de notificação, apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Instrumentos de monitoramento de pessoas gestantes e não gestantes vivendo com HIV e suas crianças, produzidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com o ano da primeira publicação, Brasil, 2001 a 2023

Ano da primeira publicação	Nome das ferramentas e link de acesso	Objetivo
2001	<u>Boletim Epidemiológico de Aids</u>	Informar sobre os casos de aids no Brasil, regiões, estados e capitais, segundo as informações obtidas pelos sistemas nacionais de notificação.
2013	<u>Boletim Epidemiológico de HIV e Aids</u>	Informar sobre os casos de HIV e de aids no Brasil, regiões, estados e capitais, segundo as informações obtidas pelos sistemas nacionais de informação.
2013	<u>Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV – Simc</u>	Visualizar e monitorar o <i>gap</i> (lacuna) de tratamento, como as pessoas vivendo com HIV que ainda não iniciaram a terapia antirretroviral.
2017	<u>Painel de indicadores e dados básicos de monitoramento clínico de HIV</u>	Apresentar, anualmente, indicadores de HIV para todos os municípios com mais de 50 mil habitantes.
2019	<u>Relatório de Monitoramento Clínico das Gestantes Vivendo com HIV</u>	Apresentar indicadores sobre o cuidado das pessoas gestantes vivendo com HIV e/ou aids, tais como o diagnóstico, o tratamento e a supressão viral, além de indicadores para o monitoramento da transmissão vertical do HIV, como a proporção de crianças de até 18 meses identificadas como infectadas pelo HIV e que estão em acompanhamento no serviço público, por ano de nascimento.
2019	<u>Simc com a funcionalidade monitoramento de gestantes vivendo com HIV</u>	Identificar pessoas gestantes com risco de transmissão vertical no período gestacional e parto, por meio de relatório nominal nacional de gestantes com carga viral de HIV detectável.
2020	<u>Painel de gestantes com carga viral de HIV detectável</u>	Oferecer a gestores e profissionais de saúde gráficos e tabelas com as informações demográficas, clínicas e de tratamento das gestantes com carga viral de HIV detectável.

2021	<u>Painel maternidades 2020</u>	Apresentar as ações adotadas nos estabelecimentos que realizam parto para prevenção da transmissão vertical do HIV, da sífilis e da hepatite B, e também sobre o cuidado realizado ao recém-nascido exposto ao HIV e/ou à sífilis, e ao recém-nascido com sífilis congênita.
2022	<u>Indicadores e dados básicos de gestantes nos municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes</u>	Apresentar os indicadores de monitoramento das pessoas gestantes com HIV nos estados e municípios para prevenção da transmissão vertical.
2023	<u>Indicadores e dados básicos de transmissão vertical nos municípios brasileiros</u>	Apresentar as taxas e indicadores necessários para certificação da eliminação da transmissão vertical de municípios e estados, conforme o Guia de Certificação.

Fonte: elaboração própria.

3.7 Mortalidade de crianças vivendo com HIV ou aids

A introdução da Tarv representou um marco na história do enfrentamento da aids, reduzindo significativamente a mortalidade e retardando a progressão da doença em adultos e crianças. O fortalecimento dos serviços de atenção materno-infantil e a incorporação de testes moleculares para diagnóstico oportuno em recém-nascidos permitiram ampliar o rastreamento e o início oportuno do tratamento, o que contribuiu de forma decisiva para a queda das mortes infantis associadas à aids em escala global (Kassanjee *et al.*, 2021; Violari *et al.*, 2008).

A mortalidade pediátrica ainda está fortemente associada ao diagnóstico e início da Tarv tardios, à adesão irregular ao tratamento e à presença de coinfeções evitáveis, como pneumonia bacteriana e tuberculose (Bassat *et al.*, 2023). Crianças menores de 5 anos continuam mais vulneráveis ao óbito, pois são diagnosticadas e tratadas com menor frequência que os adultos (Unids Brasil, 2023). Mesmo entre lactentes que iniciam precocemente a Tarv, a mortalidade nas primeiras semanas de tratamento permanece elevada – reflexo da imaturidade imunológica e da intensa resposta inflamatória nessa faixa etária (Tagarro *et al.*, 2024).

Um estudo demonstrou que a probabilidade de morte é consideravelmente maior entre crianças menores de 1 ano, podendo ser até nove vezes superior à observada em faixas etárias posteriores. Já entre as crianças de 1 a 4 anos, o risco é de duas a cinco vezes maior. A subnotificação de óbitos e as interrupções no tratamento antirretroviral são recorrentes, o que contribui para taxas elevadas de

mortalidade nessa população (Agathis *et al.*, 2023). Pesquisas também apontam que a falha em alcançar e manter supressão viral sustentada e a resistência aos antirretrovirais estão entre os principais determinantes de morte infantil associada ao HIV, sobretudo na América Latina e no Brasil (Vallejo *et al.*, 2024; Mendes-Ferreira *et al.*, 2024).

No cenário brasileiro, a ampliação do acesso à Tarv e o fortalecimento das políticas públicas resultaram em uma redução de 77,1% da mortalidade por aids em menores de 5 anos entre 2013 e 2023. O coeficiente de mortalidade nacional de 0,09 por 100 mil habitantes é o menor registrado desde o início da epidemia (Brasil, 2024a). Persistem, contudo, desigualdades regionais, com maiores taxas nas regiões Norte e Nordeste, relacionadas à menor cobertura de pré-natal, à testagem tardia e à adesão irregular ao tratamento.

Estudos realizados no Brasil demonstram que o risco de morte é mais elevado entre crianças diagnosticadas antes de 1 ano de idade e entre aquelas que não alcançam supressão viral, mesmo após o início do tratamento. Embora crianças de 2 a 4 anos apresentem maior probabilidade de diagnóstico oportuno, elas têm menor chance de iniciar a Tarv e atingir carga viral indetectável, o que aumenta a probabilidade de óbito (Moreira-Silva; Zandonade; Miranda, 2015; Ferreira *et al.*, 2023). Além disso, a resistência viral e a falha terapêutica emergem como desafios importantes para a redução da mortalidade infantil (Mendes-Ferreira *et al.*, 2024).

Em nível global, observa-se padrão semelhante. Em países africanos e latino-americanos, a mortalidade infantil associada à aids é agravada por determinantes sociais, desnutrição, coinfeções bacterianas e atraso no início do tratamento (Aguilar *et al.*, 2018; Bassat *et al.*, 2023). Estudos populacionais demonstram que, embora o risco de morte tenha diminuído após a implementação da estratégia “Option B+”, crianças nascidas de pessoas gestantes vivendo com HIV ainda apresentam mortalidade até duas vezes maior em comparação às nascidas de gestantes não infectadas, o que reforça a importância das políticas integradas de saúde materno-infantil e acesso equitativo à Tarv (Remera *et al.*, 2021).

O “Pacto Nacional pela Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas” destaca que o tratamento precoce e o acompanhamento contínuo das crianças expostas ao HIV são fundamentais para alcançar o compromisso internacional de reduzir as mortes evitáveis de recém-

nascidos e crianças menores de 5 anos até 2030. A consolidação de um modelo de cuidado integrado entre atenção primária, vigilância e serviços especializados é essencial para sustentar a tendência de redução da mortalidade infantil associada à aids (Brasil, 2022a).

4 MÉTODOS

A presente tese adotou duas abordagens metodológicas: revisão narrativa de literatura e estudo de coorte retrospectiva.

4.1 Revisão narrativa de literatura

Segundo Fadlallah *et al.* (2019), essa metodologia situa conceitos, métodos e resultados em diferentes contextos e identifica tendências, controvérsias e perspectivas futuras. Também permite analisar o histórico das políticas públicas e reconhecer cenários, agendas, atores, barreiras e facilitadores ao longo do período investigado. Assim, a revisão narrativa de literatura descreve o desenvolvimento teórico e contextual do tema e permite compreender a evolução do conhecimento científico e das políticas públicas correspondentes (Vidal; Fukushima, 2021).

No contexto desta tese, a revisão narrativa foi utilizada para avaliar a evolução das políticas públicas de saúde e das estratégias brasileiras voltadas à eliminação da TV-HIV, desde 1985 até 2025. Buscou-se compreender a contribuição dessas políticas na redução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos e identificar os desafios persistentes para o alcance das metas globais de eliminação até 2030.

A estratégia de busca foi estruturada com base no acrônimo STARLITE – *Standards for Reporting Literature Searches* (Booth, 2006), recomendado como padrão internacional para a descrição transparente e reprodutível das metodologias de busca em revisões de literatura. A adoção desse modelo assegurou o registro sistemático de cada dimensão metodológica, incluindo estratégia de amostragem, tipo de estudo, abordagem, período, limites, critérios de inclusão e exclusão, termos utilizados e fontes eletrônicas, reforçando a credibilidade e a rastreabilidade metodológica desta tese (Quadro 3).

Quadro 3 – Elementos do acrônimo STARLITE

S: Estratégia de amostragem	Define o alcance da busca, que pode ser abrangente (todos os estudos relevantes sobre o tema), seletiva (dentro de limites específicos) ou intencional (focada em determinadas disciplinas, anos ou periódicos).
T: Tipo de estudos	Especifica os tipos de estudo incluídos (por exemplo, teoria fundamentada, coorte, transversal). O relato deve indicar claramente os desenhos considerados.
A: Abordagens	Descreve as abordagens utilizadas além das buscas eletrônicas, como busca manual e rastreamento de citações.
R: Período de anos	Inclui datas de início e fim com justificativa para o período escolhido ou determinadas apenas pela cobertura disponível das bases de dados.
L: Limitações	Define os limites conceituais do escopo da revisão (por exemplo, localização geográfica, cenário, população de estudo, foco específico).
I: Inclusões e exclusões	Limitações conceituais que definem o escopo da área temática (por exemplo, localização geográfica, cenário ou foco específico do estudo).
T: Termos utilizados	Apresenta os descritores e operadores booleanos (“e”, “ou”, “não”) empregados, incluindo exemplos de estratégias de busca aplicadas nas principais bases de dados.
E: Fontes eletrônicas	Lista as bases de dados e plataformas de busca utilizadas (por exemplo, PubMed, SciELO, BVS, LILACS), indicando os fornecedores para permitir a replicação.

Fonte: adaptado de Booth, 2006.

4.2 Estudo de coorte

O delineamento de coorte retrospectiva foi escolhido por ser amplamente utilizado em estudos de vigilância epidemiológica e avaliação de políticas públicas, especialmente quando há disponibilidade de bases administrativas extensas e estruturadas. Esse tipo de estudo permite realizar o acompanhamento temporal de indivíduos expostos e não expostos a determinados fatores de risco, a partir de dados existentes, permitindo estimar associações e tendências de ocorrência dos desfechos (Setia, 2016).

Essa abordagem buscou analisar de forma integrada os dados de crianças vivendo com HIV, nascidas no Brasil entre 2010 e 2020, e suas mães; possibilitando identificar lacunas no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade infantil por aids.

4.2.1 População do estudo

Foram incluídas no estudo crianças registradas como casos de transmissão vertical na base nacional consolidada da vigilância do HIV, nascidas no Brasil entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2020, e crianças registradas como casos de transmissão “ignorada” na mesma base, desde que apresentassem evidências laboratoriais ou terapêuticas compatíveis com transmissão vertical: i) crianças com menos de um ano de idade com pelo menos uma CV-HIV ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de pelo menos uma dispensação de terapia antirretroviral (Pascom *et al.*, 2020); ii) crianças que realizaram a primeira CV-HIV antes dos 3 meses de idade cujo valor foi ≥ 5.000 cópias/mL, ou crianças que realizaram a primeira CV-HIV após os três meses de idade cujo valor foi > 50 cópias/mL (Mendes-Ferreira *et al.*, 2024).

Foram incluídas também, as mães das crianças identificadas como casos de transmissão vertical do HIV.

Foram excluídas crianças com modo de transmissão “ignorado” sem código identificador único, registros duplicados, com indicação de diagnóstico inconclusivo e aquelas com inconsistência nas datas dos exames laboratoriais e/ou na data da dispensação da terapia antirretroviral.

4.2.2 Fontes de dados

No Brasil, o Ministério da Saúde consolida os registros dos serviços de saúde relacionados à assistência e vigilância da infecção pelo HIV em diferentes sistemas de informação. O Sinan reúne as notificações de casos novos de HIV e aids; o SIM registra os óbitos e respectivas causas básicas e associadas; o Siclom contém dados sobre dispensação da Tarv para todas as pessoas em tratamento no país; e o Siscel armazena resultados de exames de contagem de linfócitos T CD4+ e de CV-HIV realizados nos serviços do SUS. Como esses sistemas não possuem um identificador único comum, o Ministério da Saúde realiza a integração probabilística dos registros utilizando o programa Reclink, ferramenta validada para a vinculação de bases de dados de HIV e aids no Brasil (Brasil, 2024a).

As informações utilizadas neste estudo foram extraídas da Base Nacional Consolidada do HIV, construída pelo Ministério da Saúde por meio do relacionamento probabilístico entre os sistemas Sinan, SIM, Siscel e Siclom (Brasil, 2024). Além dessas fontes, informações complementares sobre o acompanhamento pré-natal de gestantes vivendo com HIV foram obtidos no Sinan-Gestante.

4.2.3 Variáveis do estudo

O Quadro 4 apresenta as variáveis e os sistemas de informação fonte das bases de dados.

Quadro 4 – Variáveis incluídas e respectivas fontes de dados do estudo da coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV. Brasil, 2010–2020.

Variável	Categorias	Fonte de dados
Demográficas da criança		
Categoria de exposição	transmissão vertical; transfusão/acidente com material biológico; outros	Base nacional consolidada
Data de nascimento	dia/mês/ano	Base nacional consolidada, Siscel
Macrorregião do Brasil de nascimento	Norte; Nordeste; Sul; Sudeste; Centro-oeste	
Sexo	masculino; feminino; ignorado	
Raça/cor da pele	branca; preta; amarela; parda; indígena; ignorado	
Data do diagnóstico	dia/mês/ano	
Local de moradia	capital; outros municípios	
Data do óbito	dia/mês/ano	Base nacional consolidada
HIV como causa do óbito	sim; não	
Laboratoriais e tratamento da criança		
Profilaxia para o HIV ao nascimento	primeiras 24h; após 24h; não realizado; ignorado	Base nacional consolidada
Data da primeira dispensa de Tarv	dia/mês/ano	Siclom
Tratamento antirretroviral	esquema terapêutico	
Data da primeira CV-HIV	dia/mês/ano	Siscel
Resultado da primeira CV-HIV	Indetectável; 51–99; 100–999; 1000–9999; > 10.000	
Data da primeira contagem de LT-CD4+	dia/mês/ano	
Primeira contagem de LT-CD4+	mm³	
Data da primeira genotipagem	dia/mês/ano	Sisgeno
Demográficas materno		
Categoria de exposição	Transmissão vertical; Sexual; Transfusão/acidente com material biológico; outros	Base nacional consolidada
Data de nascimento	dia/mês/ano	

Raça/cor da pele	branca; preta; amarela; parda; indígena; ignorado	Base nacional consolidada; Sinan-gestante
Escolaridade	Ensino fundamental, Ensino médio, Ensino Superior	
Macrorregião de residência no Brasil	Norte; Nordeste; Sul; Sudeste; Centro-oeste	
Local de moradia	Capital; outros municípios	
Data do diagnóstico	dia/mês/ano	
Categoria do diagnóstico de HIV	antes do parto; no parto; depois do parto	Base nacional consolidada Siscel
Data do óbito	dia/mês/ano	Base nacional consolidada
HIV como causa do óbito	sim; não	
Pré-natal materno		
Data do parto	dia/mês/ano	Sinan gestante
Pré-natal	sim; não; ignorado	
Tipo de parto	vaginal; cesárea	
Evolução do parto	nascido vivo; natimorto; aborto	
Idade no parto	em anos	
Laboratoriais e tratamento materno		
Data de registro da dispensa de Tarv	dia/mês/ano	Siclom
Tratamento antirretroviral	sim; não; ignorado	
Data da coleta da CV-HIV	dia/mês/ano	Siscel
Resultado da CV-HIV	indetectável; detectável	
Data da primeira coleta de LT-CD4+	dia/mês/ano	
Resultado da contagem de LT- CD4+	mm ³	

Fonte: elaboração própria.

4.2.4 Preparação e relacionamento das bases de dados

Segundo Camargo Jr. e Coeli (2000), o relacionamento de bases de dados pode ser realizado por meio de método determinístico e probabilístico. O método determinístico pode ser empregado quando um campo identificador unívoco se encontra presente nos bancos a serem relacionados (por exemplo: CPF, número de cartão de saúde). Na ausência desse identificador, o relacionamento pode ser executado pelo método probabilístico (*Probabilistic Record Linkage*), que utiliza em conjunto campos comuns presentes nas bases (como nome e data de nascimento) para estimar a probabilidade de que dois registros se refiram ao mesmo indivíduo.

Para alcançar os objetivos do estudo, os dados secundários extraídos das bases nacionais foram importados e organizados no software R (versão 4.3.3), no

ambiente RStudio 2023.12.1+402. O relacionamento determinístico e probabilístico foi realizado por meio do pacote RecordLinkage, amplamente utilizado para integração de grandes bases de dados em vigilância em saúde.

4.2.4.1 Filtragem das bases de dados

Foram aplicados filtros para a seleção dos indivíduos incluídos na coorte nas seguintes bases (Figura 9) :

- Base Nacional Consolidada do HIV:
 - data de nascimento entre 2010 e 2020;
 - pessoas do sexo feminino nascidas entre 1961 e 2010, correspondendo à faixa etária de 10 a 49 anos (idade fértil).
- Base Nacional Siscel/Siclom:
 - menores de 1 ano de idade, nascidos entre 2010 e 2020, com pelo menos uma CV-HIV ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou uma CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de pelo menos uma dispensação de terapia antirretroviral (Pascom *et al.*, 2020).
 - Base Sinan-Gestante: partos ocorridos no período de 2010 a 2020.

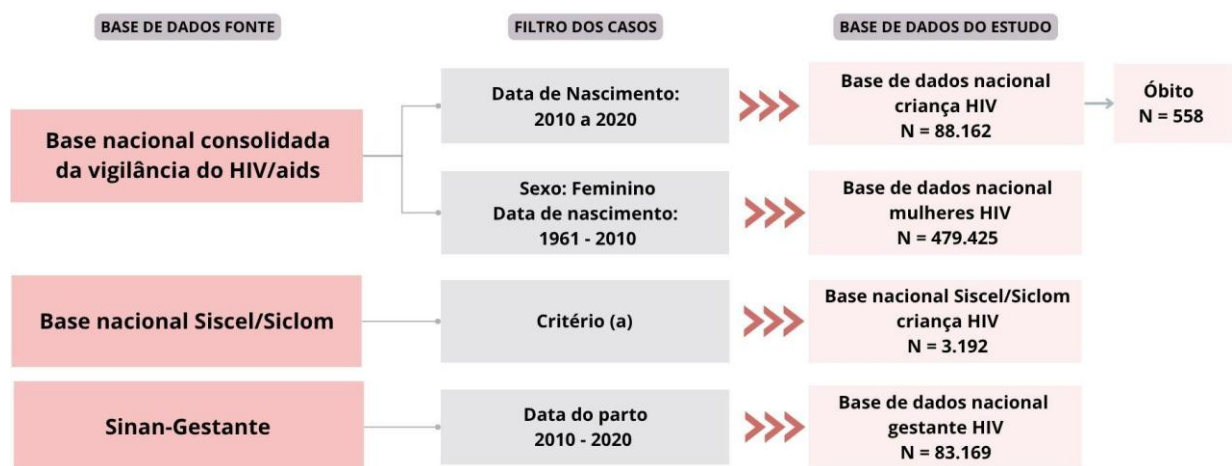


Figura 9 – Filtragem das bases de dados utilizadas no estudo. Brasil, 2025

Nota: critério (a) – menores de 1 ano de idade, nascidos entre 2010 e 2020, com pelo menos uma CV-HIV ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou uma CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de pelo menos uma dispensação de terapia antirretroviral.

4.2.4.2 Ajustes e seleção das variáveis para relacionamento das bases de dados

Foram realizados os seguintes ajustes nas variáveis NOME DA CRIANÇA, NOME DA MÃE DA CRIANÇA, NOME DA GESTANTE, NOME DA PESSOA DO SEXO FEMININO:

- Remoção de espaços duplicados e nas extremidades do texto;
- Exclusão de caracteres não alfabéticos (números e símbolos)
- remoção de partículas nominais intermediárias (Ex.: “do”, “da”, “dos”, “das”, “de”);
- Remoção de acentuações gráficas (acento agudo, acento circunflexo, til, entre outros).

Esse procedimento buscou reduzir variações decorrentes de:

- Erros de digitação;
- Diferenças de registro entre sistemas;
- Presença ou ausência de acentuação;
- Inclusão ou exclusão de partículas nominais.

Além disso, as variáveis numéricas e de data formatadas no banco original como caracteres, foram ajustadas para o formato numérico ou data (“dia-mês-ano”), respectivamente.

Para execução do relacionamento entre bases foram selecionadas as seguintes variáveis:

- **Base de Dados Nacional Criança HIV e Base Nacional Siscel/Siclom:** código único (codpacnovo), nome da criança (nome), nome da mãe (nome_mae), data de nascimento (dt_nasc), unidade federativa (uf_nasc), código UDM (codigo_unidade_dispensadora).
- **Base de Dados Nacional Mulheres HIV:** código único (codpacnovo), nome (nome), data de nascimento (dtnasc), município de residência (codigomunres), UDM (unidadedispensadora).
- **Base de Dados Nacional Gestante HIV:** nome (nome), data de nascimento (dtnasc), data do parto (dtparto), município de residência (codigomunres).

Foram estabelecidas regras específicas de decisão para a seleção dos valores finais das variáveis. Nas variáveis *data de notificação* e *data de diagnóstico*, manteve-se a informação mais antiga registrada no Sinan, de modo a refletir o primeiro evento documentado. Na variável *escolaridade*, adotou-se o maior nível de instrução informado entre as bases, preservando o valor mais atualizado.

Ante a ocorrência de duplicidades de registros, especialmente relacionadas a indivíduos com múltiplos códigos de identificação entre os sistemas, priorizaram-se as variáveis de origem do Siscel/Siclom, preservando a rastreabilidade dos demais identificadores secundários.

4.2.4.3 Formação da Base de Dados Criança HIV utilizada no estudo

Para o relacionamento das bases de dados do estudo e obtenção das bases de dados final foi utilizado o *Record probabilist linkage* com a linguagem “R”, na plataforma R Studio/2023.12.1+402 e biblioteca RecordLinkage. Nos relacionamentos das bases, foi utilizado o método fonético de “*Levenshtein*”.

A Figura 10 mostra o esquema resumido do *linkage* realizado entre as bases de dados do estudo.

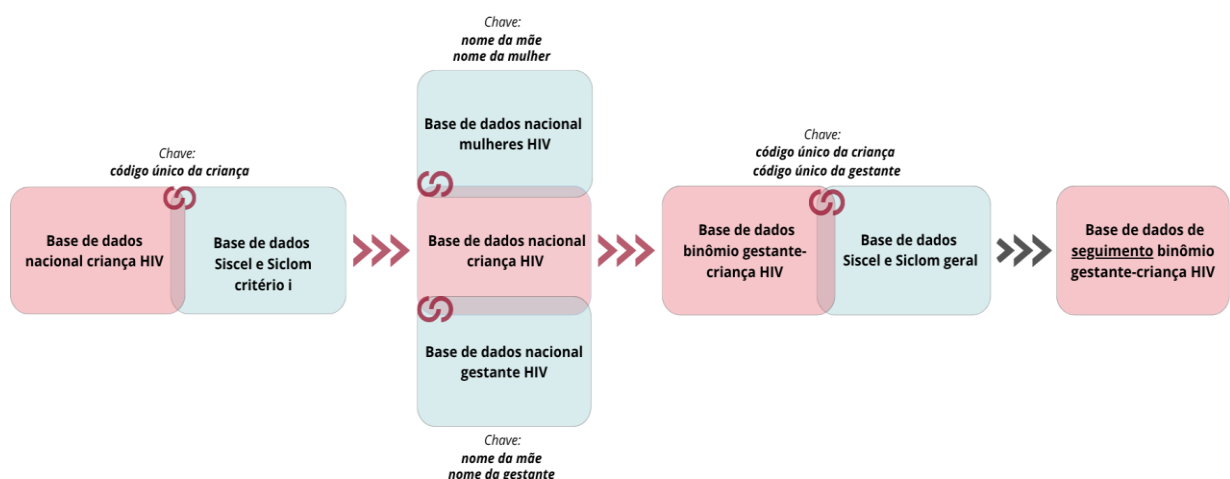


Figura 10 – Esquema resumido do relacionamento determinístico e probabilístico realizado entre as bases de dados do estudo. Brasil, 2025

Nota: Critério i – menores de 1 ano de idade, nascidos entre 2010 e 2020, com pelo menos uma CV-HIV ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou uma CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de pelo menos uma dispensação de terapia antirretroviral.

- Inicialmente, foram identificados 88.162 registros na Base de Dados Nacional Consolidada do Ministério da Saúde, referentes a crianças nascidas entre 2010 e 2020. Desses registros, 2.456 apresentavam modo de transmissão vertical do HIV, 20 foram classificados como transmissão sexual, 1 como acidente com material biológico e 85.685 constavam como modo de transmissão ignorado. Foram excluídos os registros de transmissão sexual, acidente com material biológico e aqueles com modo de transmissão ignorado que não apresentavam código único de identificação (n=392).
- Simultaneamente, foram selecionados 3.192 registros provenientes dos sistemas de informação laboratorial e de dispensação de antirretrovirais (SISCEL e SICLOM, respectivamente), segundo o **critério i**, que compreendeu a presença de carga viral detectável e/ou registro de dispensação de terapia antirretroviral. Após a exclusão de registros com data de dispensação ou de coleta da carga viral anterior à data de nascimento (n=151), 3.041 registros permaneceram elegíveis para o relacionamento.

Etapas 2 – Relacionamento das bases de dados

- Nesta etapa, foram pareadas 87.749 crianças da Base Nacional Consolidada com 3.041 registros provenientes dos sistemas Siscel/Siclom, utilizando o código numérico único como chave de relacionamento determinístico. Durante esse processo, foram excluídos 83.092 registros classificados como “ignorados”, por não apresentarem correspondência nas bases Siscel/Siclom.
- Durante o relacionamento determinístico, foram realizadas tabulações cruzadas para confirmar os pares verdadeiros.
- Após o relacionamento, permaneceram 4.657 crianças, sendo 2.456 com transmissão vertical e 1.589 com modo de transmissão ignorado com código único. Foram incorporados 612 casos adicionais, identificados pelo **critério i**, que não constavam na base consolidada, totalizando o conjunto de casos selecionados pela combinação dos critérios de inclusão.

Etapas 3 – Conferência e deduplicação dos registros

- Considerando a possibilidade de duplicidades entre os registros — especialmente em casos com códigos únicos distintos ou ausentes —, foi conduzido um relacionamento probabilístico para conferência de duplicidades e revisão dos casos. O procedimento foi executado com o pacote *RecordLinkage* no software R, adotando limiar de probabilidade de 0,7 e utilizando como variáveis de relacionamento o nome da criança e o nome da mãe. Para aprimorar a acurácia da comparação, empregaram-se a distância de *Levenshtein* e o algoritmo fonético *SoundexBrasil*.
- Os escores de discordância total (valores negativos) foram eliminados, resultando em 1.132 registros considerados prováveis duplicatas. Em seguida, procedeu-se à revisão manual criteriosa, com verificação caso a caso das variáveis nome da criança, nome da mãe, data de nascimento e CPF materno, para confirmação dos pares verdadeiros e exclusão dos falsos positivos. Como resultado, foram identificados 375 registros duplicados, os quais foram excluídos.
- Entre os casos duplicados que continham código único, optou-se por manter o identificador proveniente dos sistemas Siscel/Siclom, por se tratar de bancos de origem laboratorial e farmacológica — considerados mais consistentes para fins de monitoramento da carga viral, contagem de linfócitos T-CD4+ e dispensação da terapia antirretroviral. Ao término dessa etapa, 4.045 registros únicos foram mantidos para análise subsequente.

Etapas 4 – Revisão e validação dos casos

- Após o processo de deduplicação, os 4.045 registros válidos foram submetidos à etapa de validação e confirmação de casos. Desse total, 2.152 apresentavam-se notificados na categoria transmissão vertical, 1.518 estavam classificados como modo de transmissão ignorado (mas continham código único), e 375 correspondiam a casos identificados exclusivamente pelo “critério i” e não estavam presentes na base consolidada.
- Para a validação dos casos como TV-HIV, foi aplicado o **critério ii** (Mendes-Ferreira et al., 2024): crianças com menos de três meses de idade cuja primeira

CV-HIV foi ≥ 5.000 cópias/mL, ou cuja primeira CV-HIV foi realizada após os três meses de idade e apresentou valor >50 cópias/mL (n=216).

Etapas 5 – Inclusão final da coorte

- Ao final das etapas de conferência, deduplicação e validação foram incluídas 3.829 crianças na base final da coorte. Destas, 2.144 (56,0%) estavam classificadas como casos de transmissão vertical, 1.445 (38,0%) foram reclassificadas da categoria “ignorado” e 240 (6,0%) foram identificadas exclusivamente nas bases Siscel/Siclom.
- O processo completo de identificação, integração e validação dos registros está representado no fluxograma do processo de seleção dos casos (Figura 11).



Figura 11 – Etapas de identificação, relacionamento e validação de registros de crianças na base nacional consolidada da vigilância do HIV. Brasil, 2010 a 2020

Nota: Critério i) Crianças com menos de 1 ano de idade que apresentaram pelo menos uma carga viral do HIV (CV-HIV) ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de ao menos uma dispensação de terapia antirretroviral. Critério ii) Crianças com menos de três meses de idade cuja primeira CV-HIV foi ≥ 5.000 cópias/mL, ou cuja primeira CV-HIV foi realizada após os três meses de idade e apresentou valor > 50 cópias/mL.

Fonte: elaboração própria.

Etapa 6 – Complementação das variáveis

- A base de dados utilizada neste estudo resultou da integração de duas tabelas provenientes de diferentes sistemas de informação. Para assegurar a completude e a consistência das informações, foi necessário construir variáveis integradas que reunissem dados originalmente armazenados em colunas correspondentes, mas com nomes distintos, conforme o exemplo ilustrado a seguir:

Sexo1	Sexo2	Sexo final
	M	M
F		F
F	F	F

As variáveis complementadas no estudo incluíram:

Raça/cor da pele: `raca.x_b1`, `raca.y_b1`;
Sexo da criança: `sexo.x_b1`, `sexo.y_b1`, `sexo_sim_b1`;
Município de residência: `munres_b1`, `codmun_resid_b1`, `codigo_ibge_resid_b1`;
Data do diagnóstico: `dtdiag_b1`, `DT_DIAG`;
Classificação do caso (HIV ou AIDS): `HIV_OU_AIDS_b1`, `caso_aids_b1`;
Data da primeira dispensação de antirretrovirais: `dt_primeira_dispensa_b1`,
`Data_inicio_ARV_b1`;
Data de nascimento: `dtnasc_b1`, `data_nascimento_b1`;
Data do óbito: `dtobito_original_b1`, `dtobito_sim_b1`;
Idade no óbito: `idade_original_sim_b1`, `idade_sim_b1`.

Como já citado, foram estabelecidas regras específicas de decisão para a seleção dos valores finais das variáveis. Nas variáveis data de notificação e data de diagnóstico, manteve-se a informação mais antiga registrada no Sinan, de modo a refletir o primeiro evento documentado. Na variável escolaridade, adotou-se o maior nível de instrução informado entre as bases, preservando o valor mais atualizado.

Ante a ocorrência de duplicidades de registros, especialmente relacionadas a indivíduos com múltiplos códigos de identificação entre os sistemas, priorizaram-se as variáveis de origem do Siscel/Siclom, preservando a rastreabilidade dos demais identificadores secundários.

4.2.4.4 Formação da Base de Dados Binômio Materno-infantil HIV

A Base de Dados do Binômio Materno-infantil resultou da integração de três fontes: (i) Base Nacional de Crianças Vivendo com HIV (data de nascimento: 2010 a 2020), (ii) Base Nacional de Pessoas Vivendo com HIV do sexo feminino (data de nascimento: 1961 a 2010) e (iii) Base Nacional do Sinan-Gestante HIV (data do parto: 2010 a 2020). A Figura 12 e 13 apresenta o fluxograma do relacionamento entre as bases, e a Figura 13 ilustra, por diagrama de Venn, a intersecção entre os conjuntos obtidos do total de pares do binômio.

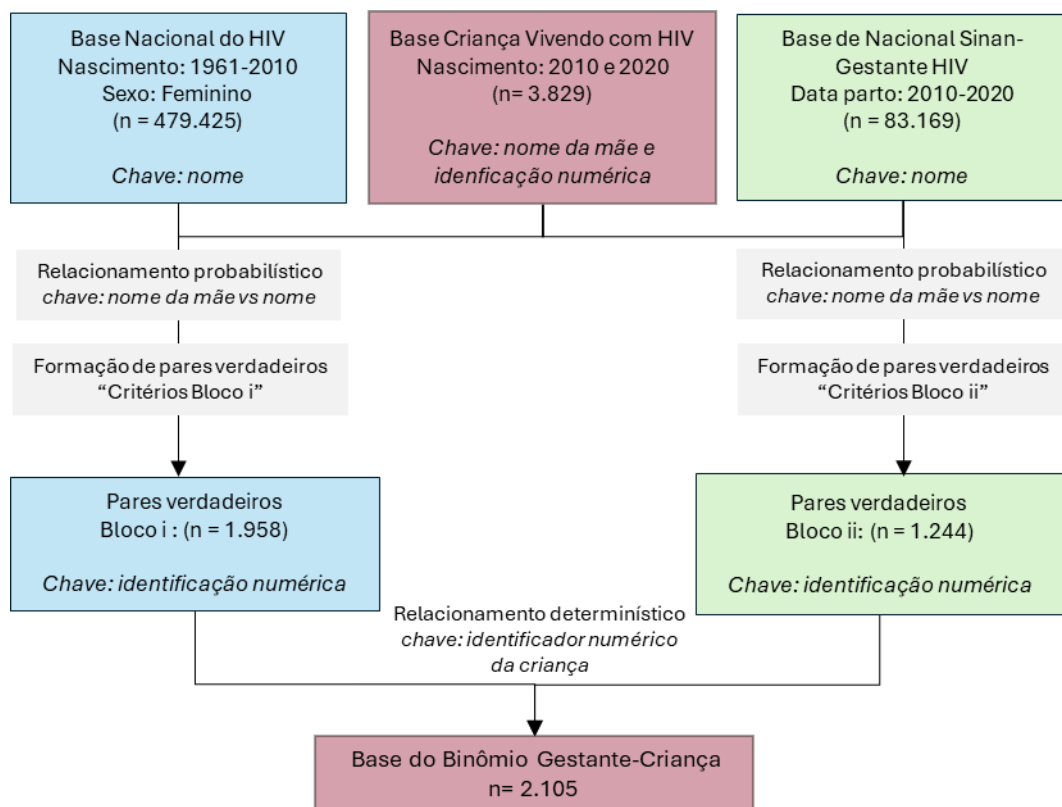


Figura 12 A – Etapas do relacionamento probabilístico e determinístico para formação da Base de Dados do Binômio Materno-infantil. Brasil, 2010 a 2020

Fonte: elaboração própria.

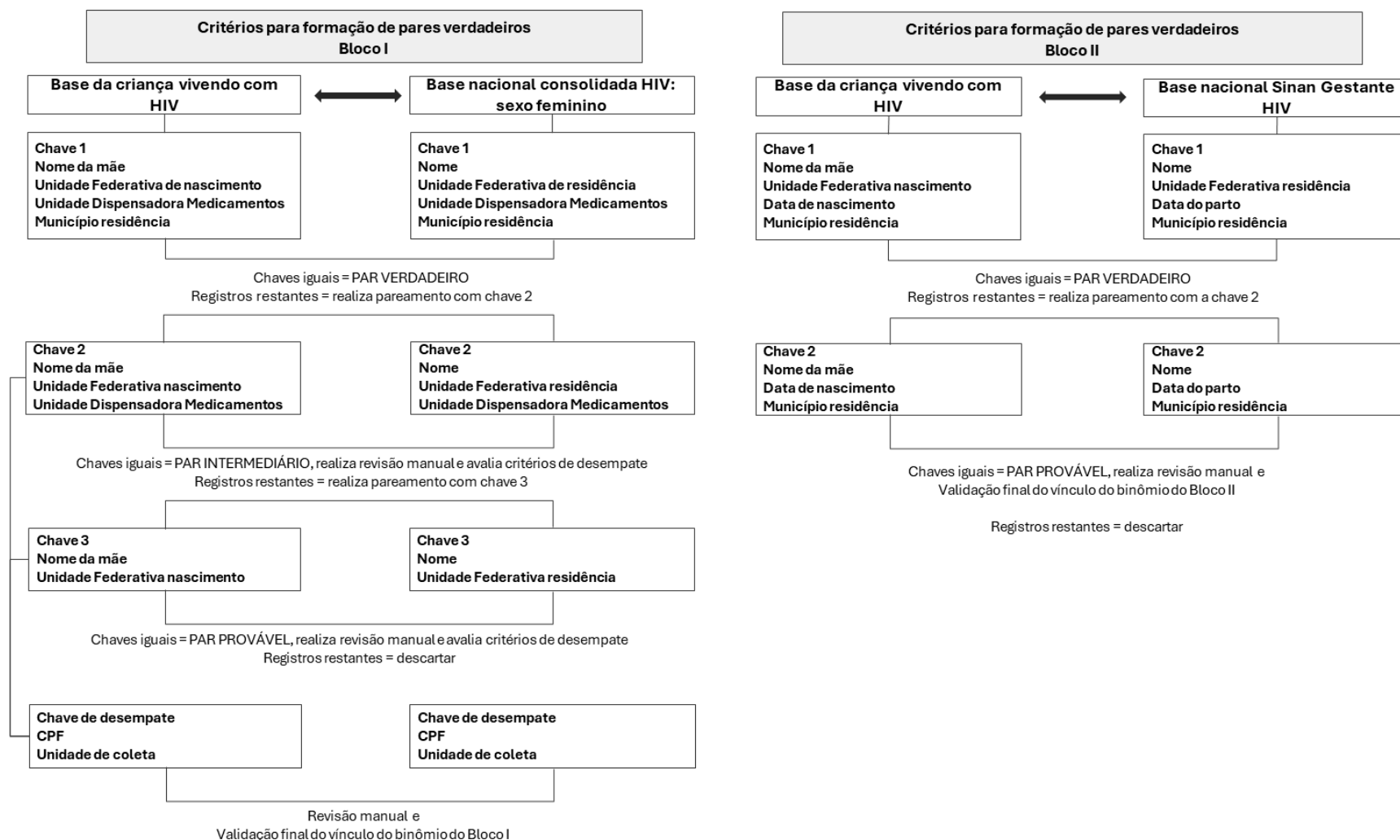


Figura 12 B – Critérios para formação dos pares verdadeiros do binômio materno-infantil, por bloco de relacionamento I e II. Brasil, 2010–2020.
Notas: Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

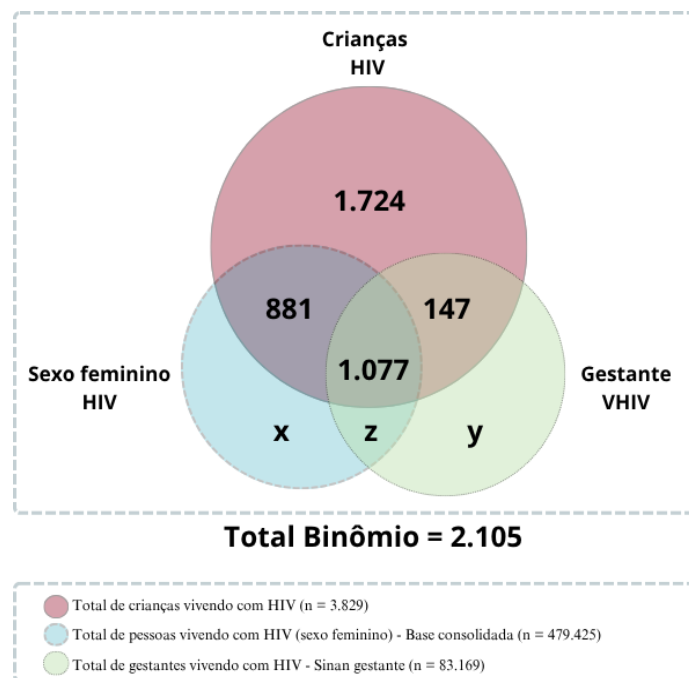


Figura 13 – Diagrama de Venn da distribuição e interseção final da Base de Dados do Binômio Materno-infantil

Fonte: elaboração própria.

Nota: não integrou o objetivo deste estudo caracterizar quantitativamente os subconjuntos x, y e z; assim, tais áreas foram mantidas sem detalhamento numérico.

Parte I – Relacionamento dos bases para identificação de pares verdadeiros

- Após a aplicação de filtros nas três bases e a padronização prévia de nomes (variáveis NOME DA MÃE e NOME) e códigos territoriais (código IBGE da unidade de domicílio/município), procedeu-se aos três processos de relacionamento probabilístico (*record linkage*) para integração dos bancos.
- Utilizou-se o ponto de corte inicial de 0,70 no escore de similaridade: pares com escore $\geq 0,70$ foram classificados como “prováveis correspondências” e encaminhados para validação; pares com escore $< 0,70$ foram descartados ou submetidos a verificação ampliada quando havia forte evidência contextual.
- Foi criada uma identificação numérica sequencial e exclusiva para cada registro de cada base (códigos naturais em ordem crescente), para garantir rastreabilidade ao longo do processo. Em cada relacionamento, preservaram-se os identificadores originais das fontes.
- As variáveis de relacionamento utilizadas em cada base foram:

- Base Nacional Criança HIV: nome da mãe e código IBGE da UDM.
- Base Nacional Pessoas Vivendo com HIV – sexo feminino: nome e código IBGE da UDM.
- Base Nacional Sinan-Gestante: nome da gestante.
- Os dois primeiros relacionamentos priorizaram a comparação *nome da paciente vs. nome da mãe da criança* (com normalização ortográfica e fonética) e a coerência territorial.
- Um terceiro relacionamento foi utilizado para reconciliar pares remanescentes e aumentar a sensibilidade do processo, mantendo a especificidade por meio da validação subsequente.

Parte II – Validação e revisão manual

- Os resultados dos relacionamentos foram submetidos a uma revisão manual criteriosa. Cada par materno-infantil candidato foi revisto e classificado com base nos critérios de formação de pares verdadeiros (Figura 12).
- A cada par confirmado atribuiu-se **nota 1**; a cada par rejeitado, **nota 0**. Esse procedimento assegurou que as correspondências refletissem adequadamente a relação do binômio materno-infantil.

Parte III – Unificação das bases de dados para a construção da base final

- Com o conjunto final de correspondências validadas, realizou-se a unificação das três bases. Para documentar a origem de cada vínculo, adotou-se a seguinte convenção de códigos: **b_1** para a Base de Nacional Criança HIV, **b_2** para a Base Nacional Pessoas Vivendo com HIV – sexo feminino e **b_3** para a Base Nacional Sinan-Gestante HIV. O Quadro 5 exemplifica a relação entre os códigos internos gerados nos diferentes relacionamentos e o código da base principal.
- Ao término da unificação, obteve-se um total de 2.105 pares materno-infantil. Desses, 1.077 constavam simultaneamente nas três fontes (intersecção central do diagrama). A base final foi denominada Base de Dados Binômio Materno-infantil.

Quadro 5 – Exemplificação do método de unificação dos bancos de dados para formação da Base de Dados Binômio Materno-infantil

Base principal		Relacionamento i		Relacionamento ii		Relacionamento iii	
código_b 1	código_b 1	código_b 2	código_b 1	código_b 3	código_b 1	código_b 2	código_b 3
1	1	7	1	8	1	7	10
2	2	9	2	10	2	9	12
3	3	11	3	12	3	11	22
4	4	13	4	20	4		
5			5	22	5		
6							

Fonte: elaboração própria.

Parte IV – Complementação das variáveis faltantes

- Uma vez que a Base de Dados Binômio Materno-infantil é uma união de três bases distintas – a Base Nacional Criança HIV, a Base Nacional Pessoas Vivendo com HIV sexo feminino e a Base Nacional Sinan-Gestante HIV –, foi necessário construir variáveis que reunissem as informações contidas em variáveis (colunas) semelhantes. O princípio adotado foi o de preenchimento cruzado, no qual as lacunas de uma base foram completadas com dados válidos disponíveis nas demais, conforme o exemplo ilustrado a seguir:

Raça_1	Raça_2	Raça_final
	1	1
2		2
4	4	4

As variáveis complementadas incluíram:

- Data de notificação: dt_dtnot_b2, dtnot_b3;
- Data de diagnóstico: dtdiag_b2, dt_diag_b3;
- Raça/cor da pele: raca_b2, cs_raca_b3, raca_sinan_b2, racacor_sim_b2, raca_siscel_b2;
- Categoria de exposição ao HIV: catexp_b2, catexp_sinan_b2, hierarf_b2;
- Escolaridade: escolar_b2, escolar_sinan_b2, escolar_b3;
- Município de residência: munres_b2, munres_b3;
- Unidade federativa de residência: ufres_b2, ufres_b3;
- Data de nascimento: dt_nascimento_b2, dt_nascimento_b3.

Foram estabelecidas regras específicas de decisão para a seleção dos valores finais. Nas variáveis *data de notificação* e *data de diagnóstico*, manteve-se a

informação mais antiga registrada, de modo a refletir o primeiro evento documentado. Na variável *escolaridade*, adotou-se o maior nível de instrução informado entre as bases, preservando o valor mais atualizado.

Ante a ocorrência de duplicidades de registros, especialmente relacionadas a indivíduos com múltiplos códigos de identificação entre os sistemas, priorizaram-se os códigos de origem do Siscel/Siclom, preservando a rastreabilidade dos demais identificadores secundários.

4.2.4.5 Formação da Base de Dados Óbitos de Crianças Vivendo com HIV

- Após a formação da Base de Dados do Binômio Materno-infantil HIV, procedeu-se à identificação dos casos de óbitos infantis entre crianças vivendo com HIV. Considerando que uma das bases-fonte – a Base Nacional Consolidada de HIV do Ministério da Saúde – continha registros vinculados ao SIM, foram aplicados filtros para selecionar exclusivamente às crianças que apresentavam indicação de óbito.
- Em seguida, foram extraídas e organizadas as variáveis relevantes para o estudo, abrangendo dados demográficos, clínicos, laboratoriais e de causa básica do óbito, de acordo com a estrutura do SIM e as definições adotadas pelo Ministério da Saúde.
- Ao final desse processo, foram identificados 229 registros de crianças vivendo com HIV que evoluíram para óbito, compondo assim a Base de Dados de Óbitos utilizada para as análises específicas sobre mortalidade no contexto da transmissão vertical do HIV no Brasil.

4.2.5 Variáveis derivadas e critérios de construção

Após a consolidação das bases e a vinculação dos registros, foi necessário criar variáveis derivadas que permitissem caracterizar o histórico clínico e assistencial do binômio materno-infantil, de forma padronizada e comparável entre os diferentes sistemas nacionais. As variáveis foram construídas a partir da combinação de

registros provenientes do Sinan, do Siscel, do Siclom e do SIM, com base em critérios clínicos e temporais definidos previamente na literatura e nos protocolos nacionais de vigilância.

O Quadro 6 apresenta as variáveis criadas, acompanhadas de sua descrição e da fundamentação metodológica utilizada em cada caso. Essas variáveis foram utilizadas nas análises de caracterização do perfil materno e infantil, bem como na avaliação de desfechos relacionados à supressão viral, uso de terapia antirretroviral e mortalidade infantil entre crianças vivendo com HIV.

Quadro 6 – Variáveis derivadas e critérios de construção utilizados na Base de Dados do estudo

Variável	Fundamentação metodológica
GESTANTE	
Data do diagnóstico materno	Data do diagnóstico do Sinan ou Data do diagnóstico do Sinan gestante HIV ou Data da primeira dispensa de Tarv
Evidência da infecção materna para o HIV	Classificada com base na diferença entre a data do diagnóstico materno e a data do nascimento da criança. O modelo considera quatro categorias: - Infecção antes da gestação: quando o diagnóstico ocorre mais de 273 dias antes do parto. - Infecção durante a gestação: quando o diagnóstico ocorre até 273 dias antes do parto. - Infecção no momento do parto: quando a data do diagnóstico coincide com a data do parto. - Infecção após a gestação: quando o diagnóstico é posterior à data do parto. Evidência da Infecção materna para o HIV Diagnóstico materno Fonte dos dados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) ou, na ausência de data de diagnóstico, Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), considerando a data da primeira dispensação de terapia antirretroviral registrada na vida da pessoa.
Idade da gestante no parto	Calculada pela diferença entre a data do parto e a data de nascimento da gestante, expressa em anos completos.

Genotipagem na gestação	Considerou-se a existência de registro de exame de genotipagem cuja data estivesse compreendida entre a data do parto e os 273 dias anteriores, correspondendo ao período gestacional.																																		
Terapia antirretroviral na gestação	Considerou-se o registro de dispensação de antirretrovirais (ARV) realizado dentro dos 273 dias anteriores à data do parto, correspondendo ao período gestacional.																																		
Terapia antirretroviral próxima ao parto	Considerou-se o registro de dispensação de ARV realizado nos 90 dias anteriores à data do parto, correspondendo ao último trimestre gestacional.																																		
Carga viral da gestante próxima ao parto	Considerou-se o registro de carga viral do HIV (CV-HIV) realizado até 90 dias antes da data do parto, correspondente ao último trimestre gestacional.																																		
CRIANÇA																																			
Profilaxia	Considerou-se o registro da notificação do Sinan-Gestante indicando o uso de profilaxia antirretroviral ao nascimento.																																		
Idade do diagnóstico	Calculada pela diferença entre a data de nascimento da criança e a data do diagnóstico de infecção pelo HIV, obtida a partir do registro de notificação no Sinan ou, na ausência deste, da data da primeira dispensação de terapia antirretroviral registrada no Siclom.																																		
Estágio de imunossupressão	Determinado a partir da contagem de linfócitos T CD4+ e do respectivo percentual por faixa etária, conforme os critérios de classificação de imunossupressão adotados pelo Ministério da Saúde.																																		
	<table><tr><td rowspan="3">Classificação</td><td colspan="5">Contagem de LT CD4+ por idade</td></tr><tr><td colspan="2">< 1 ano</td><td colspan="2">1 a 6 anos</td><td>≥ 6 anos</td></tr><tr><td>células/mm³</td><td>%</td><td>células/mm³</td><td>%</td><td>células/mm³</td></tr><tr><td>Leve</td><td>≥1.500</td><td>≥34</td><td>≥1.000</td><td>≥30</td><td>≥500</td></tr><tr><td>Moderada</td><td>750–1.490</td><td>26–33</td><td>500–999</td><td>22–29</td><td>200–499</td></tr><tr><td>Grave</td><td><750</td><td><26</td><td><500</td><td><22</td><td><200</td></tr></table>	Classificação	Contagem de LT CD4+ por idade					< 1 ano		1 a 6 anos		≥ 6 anos	células/mm ³	%	células/mm ³	%	células/mm ³	Leve	≥1.500	≥34	≥1.000	≥30	≥500	Moderada	750–1.490	26–33	500–999	22–29	200–499	Grave	<750	<26	<500	<22	<200
	Classificação		Contagem de LT CD4+ por idade																																
			< 1 ano		1 a 6 anos		≥ 6 anos																												
		células/mm ³	%	células/mm ³	%	células/mm ³																													
	Leve	≥1.500	≥34	≥1.000	≥30	≥500																													
	Moderada	750–1.490	26–33	500–999	22–29	200–499																													
Grave	<750	<26	<500	<22	<200																														
Idade da primeira dispensação de terapia antirretroviral	Calculada pela diferença entre a data da primeira dispensação de terapia antirretroviral (Tarv) e a data de nascimento da criança, expressa em meses completos.																																		
Regime da terapia antirretroviral inicial	Refere-se ao esquema terapêutico registrado na primeira dispensação de ARV para início do tratamento da criança.																																		
Tempo para indetecção da carga viral (meses)	Calculado pela diferença entre a data do início da Tarv e a data da primeira CV-HIV ≤50 cópias/mL.																																		
Idade na primeira CV-HIV indetectável	Calculada pela diferença entre a data da primeira CV-HIV ≤50 cópias/mL e a data de nascimento da criança, expressa em meses completos.																																		
Idade em meses da primeira genotipagem	Calculada pela diferença entre a data da primeira genotipagem registrada e a data de nascimento da criança, expressa em meses completos.																																		

Fonte: elaboração própria.

4.3 Análise dos dados

O detalhamento da análise dos dados e os resultados da presente tese serão apresentados a seguir, no formato de três artigos, correspondendo cada artigo a um objetivo específico deste estudo (Quadro 7).

4.4 Aspectos éticos

A execução deste projeto seguiu as recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, sob o protocolo nº 47859221.7.0000.0030 e o parecer nº 5.900.880 (Anexo A), e pelo Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do MS (Anexo B). Foi solicitado termo de dispensa de consentimento livre e esclarecido, uma vez que foram utilizados dados secundários de domínio institucional.

As bases nominais tiveram todas as informações identificáveis removidas, garantindo sigilo e confidencialidade dos participantes; após o relacionamento das bases, foram excluídos nomes de pessoas, CPF, endereços e nomes dos serviços de saúde, e os indivíduos passaram a ser identificados exclusivamente por códigos numéricos, sem possibilidade de reidentificação.

Quadro 7– Síntese do percurso metodológico da tese

Objetivo da tese: Analisar as lacunas remanescentes na identificação dos casos de transmissão vertical do HIV (TV-HIV), no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020, sob a perspectiva das políticas públicas e dos sistemas de informação nacionais.				
Objetivos específicos	Tipo de estudo	Fontes de dados	Análise dos dados	Produtos/status da publicação
i. Avaliar a evolução das políticas públicas de saúde e das estratégias brasileiras voltadas à eliminação da TV-HIV, a contribuição dessas políticas na redução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos e os desafios atuais para o alcance das metas globais de eliminação até 2030.	Qualitativo: Revisão Narrativa	- Fontes de dados: documentos técnicos do Ministério da Saúde e artigos científicos nacionais. - Período de abrangência: 1985 a 2025 (documentos técnicos) e 2019 a 2025 (artigos científicos). - Bases consultadas: BVS, site do Ministério da Saúde, PubMed, SciELO e BVS/LILACS.	- Estratégia de busca: acrônimo STARLITE. - Organização dos dados: planilhas com informações sobre ano, política/estratégia, diretrizes nacionais e variáveis de pré-natal, testagem e tratamento. - Apresentação dos resultados em gráficos e quadros.	Artigo 1: Análise da evolução das políticas públicas e estratégias para eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil (1985-2025): revisão narrativa. (Artigo aceito pela Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do SUS (RESS) ID: RESS-2025-0576 Data do aceite: 23 de outubro de 2025)
ii. Analisar as potencialidades e fragilidades da formação da coorte do binômio materno-infantil a partir dos sistemas nacionais de informação do HIV do Ministério da Saúde, e descrever as lacunas programáticas identificadas ao longo da cascata de cuidado da transmissão vertical do HIV no Brasil, no período de 2010 a 2020.	Quantitativo: Observacional, descritivo e avaliativo	- Base Nacional Consolidada de HIV e aids do Ministério da Saúde. - Base Nacional Sinan-Gestante HIV. - Base Nacional de monitoramento clínico (Siscel) e de tratamento (Siclom).	- Análise exploratória. - Variáveis qualitativas: frequência e porcentagem. - Variáveis quantitativas: medidas de tendência central (média ou mediana), seguidas das medidas de variação (intervalo interquartilico). - Apresentação dos resultados em gráficos e tabelas.	Artigo 3 Coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV no Brasil: integração de sistemas e lacunas na prevenção da transmissão vertical (2010–2020) (A ser submetido para publicação no periódico Caderno de Saúde Pública)

Objetivo da tese: Analisar as lacunas remanescentes na identificação dos casos de transmissão vertical do HIV (TV-HIV), no monitoramento do binômio materno-infantil e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com HIV nascidas no Brasil, no período de 2010 a 2020, sob a perspectiva das políticas públicas e dos sistemas de informação nacionais.

Objetivos específicos	Tipo de estudo	Fontes de dados	Análise dos dados	Produtos/status da publicação
iii. Calcular a taxa de letalidade e identificar fatores associados ao óbito entre crianças vivendo com HIV.	Quantitativo: Coorte retrospectiva	- Base Nacional Consolidada de HIV e aids do Ministério da Saúde. - Base Nacional Sinan-Gestante HIV. - Base Nacional de monitoramento clínico (Siscel) e de tratamento (Siclom).	- Variáveis categóricas: frequências absolutas e relativas; comparação pelo teste do qui-quadrado. - Variáveis contínuas: medianas e intervalos interquartis (IQR); comparação pelo teste de Mann-Whitney. - Associação com óbito: analisada por regressão de Cox. - Sobrevida: estimada pelo método de Kaplan-Meier e comparada pelo teste de log-rank. - Período de análise: até dez anos após o nascimento (3.650 dias). - Regressão logística múltipla: seleção por relevância clínica e epidemiológica. - Resultados apresentados como: <i>odds ratio</i> (OR), IC95% e p-valor. - Análises e <i>linkage</i>: realizadas no R (versão 4.3.3) com o pacote RecordLinkage.	Artigo 2: Mortality-associated factors among children living with HIV in Brazil (2010-2020): A nationwide retrospective cohort study (Submetido para publicação no periódico Journal of the International AIDS Society. Aguardando devolutiva da avaliação).

Fonte: elaboração própria.

5 RESULTADOS

5.1 Artigo 1

(Aceito pela *Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do SUS (RESS)* em 23 de outubro de 2025 - doi10.1590/S2237-96222026v35e20250576.a - Anexo C)

Análise da evolução das políticas públicas e estratégias para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana: revisão narrativa, Brasil, 1985-2025

Andréa Mônica Brandão Beber¹, Katia Cristina Bassichetto², Francisca Lidiane Sampaio Freitas¹, Ximena Pamela Díaz Bermúdez¹, Elisangela Aparecida da Silva³, Leila Posenato Garcia⁴, Lino Neves da Silveira⁵, Adele Schwartz Benzaken⁶

- ¹ Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Brasília, DF, Brasil
- ² Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas, São Paulo, SP, Brasil
- ³ Universidade do Estado do Amazonas, Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, Manaus, AM, Brasil
- ⁴ Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Escritório Avançado em Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil
- ⁵ Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil
- ⁶ AIDS Healthcare Foundation, Los Angeles, CA, Estados Unidos

Resumo

Objetivo: Analisar a evolução das políticas públicas de saúde e das estratégias brasileiras voltadas à eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV), a contribuição dessas políticas na redução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos e os desafios para alcançar as metas globais de eliminação até 2030. **Métodos:** Revisão narrativa de publicações de 1985 a 2025, elaborada a partir da consulta de documentos oficiais do Ministério da Saúde e artigos científicos. **Resultados:** A análise de 45 publicações revelou os avanços do Brasil na resposta à transmissão vertical do HIV, com a oferta gratuita de insumos para prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV no Sistema Único de Saúde. A implementação de projetos estratégicos, como Nascer-Maternidades e Rede Cegonha, e o processo de certificação subnacional em municípios prioritários contribuíram para o alcance das metas globais de eliminação da transmissão vertical do HIV pelo país em 2025. Iniquidades sociais como raça/cor da pele e classe social,

disparidades regionais no cuidado pré-natal, fragilidades nos sistemas de vigilância e barreiras de acesso aos serviços de saúde ainda são desafios para eliminação equitativa desse agravo. **Conclusão:** As políticas públicas adotadas para a saúde materno-infantil foram fundamentais para posicionar o Brasil rumo à certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV, como problema de saúde pública. Intensificar programas de mobilização e de educação continuada, fortalecer a gestão local e assegurar a equidade do cuidado são necessários para alcançar as metas em todo território nacional.

Palavras-chave: Políticas Públicas de Saúde; Transmissão Vertical; HIV; Saúde Materno-Infantil; Revisão Narrativa.

Aspectos éticos: Esta pesquisa utilizou bancos de dados de domínio público e anonimizados.

INTRODUÇÃO

As políticas globais para eliminar a transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) visam acabar com novas infecções pediátricas até 2030 (1,2). Nas últimas décadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância estabeleceram critérios padronizados para validar a eliminação de doenças de transmissão vertical como problemas de saúde pública (3).

Esse processo teve início em 2005 com o plano estratégico regional da OPAS para o controle do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis na América Central, expandido em 2007 para as Américas, a Ásia, o Pacífico e a África. Edições sucessivas do “Guia global de validação da eliminação do HIV, sífilis e hepatite B” consolidaram o compromisso internacional de eliminar esses agravos até 2030 (3,4). Alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas iniciativas resultaram na redução global de 62% das infecções pediátricas por HIV, passando de 300 mil para 120 mil entre 2010 e 2023 (5). Até 2024, 19 países atingiram alguma das metas de certificação, conforme diferentes critérios de validação (Tabela Suplementar 1) (6,7).

No Brasil, desde 1990, políticas públicas de saúde visam reduzir os casos de aids pediátrica. Em 2017, o país adotou estratégias para atingir a meta internacional

de eliminar a transmissão vertical do HIV, visando reduzir essa taxa para menos de 2% e alcançar cobertura pré-natal, testagem para HIV e uso de terapia antirretroviral maior ou igual a 95%, por dois anos consecutivos (8). Entre 2012 e 2023, a taxa de detecção de aids em crianças menores de 5 anos diminuiu cerca de 56%, passando de 3,4 casos para 1,2 caso por 100 mil habitantes (9).

Apesar desses avanços, persistem barreiras sociorregionais no acesso equitativo ao diagnóstico precoce e ao tratamento durante a gestação. Em 2023, a região Sudeste registrou 31,4% dos casos de gestantes vivendo com HIV, com taxa de detecção de 5,3 casos por 1 mil nascidos vivos, valor superior à média nacional (3,3/1 mil nascidos vivos). No mesmo ano, as maiores taxas de aids em crianças menores de 5 anos concentraram-se nas regiões Norte e Nordeste, com destaque para Roraima (8,2/100 mil habitantes), Pará (2,9/100 mil habitantes) e Sergipe (2,4/100 mil habitantes) (9).

Pesquisas analisaram o impacto de políticas públicas sobre indicadores do HIV no Brasil (10,11), mas há escassez de análises que organizem, de forma histórica e cronológica, a resposta nacional à transmissão vertical do HIV e sua contribuição para a redução dos casos de aids em crianças. Compreender essa trajetória pode fortalecer a adesão às metas pactuadas, aprimorar estratégias regionais e apoiar gestores e formuladores de políticas na identificação de lacunas em contextos de desigualdades, além divulgar boas práticas para outros país e servir de referência para aqueles que buscam eliminar doenças de TV.

Este estudo visou analisar a evolução das políticas públicas de saúde e das estratégias brasileiras voltadas à eliminação da transmissão vertical do HIV, a contribuição dessas políticas na redução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos e os desafios para o alcance das metas globais de eliminação até 2030.

MÉTODOS

Delineamento

Trata-se de revisão narrativa da literatura (12,13) desenvolvida com base na análise de documentos técnicos sobre políticas públicas brasileiras voltadas à prevenção da transmissão vertical do HIV, descrição da evolução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos e identificação de artigos científicos brasileiros sobre a temática.

Estratégia de busca

A estratégia de busca seguiu o acrônimo Starlite (Standards for Reporting Literature Searches) (Tabela 1) (14).

Processo de coleta e seleção

Incluíram-se dois conjuntos de publicações: (i) manuais, protocolos, portarias e notas técnicas, publicados entre 1995 – ano de lançamento do primeiro guia nacional sobre prevenção da transmissão vertical do HIV – e 2024, além de boletins epidemiológicos com dados das primeiras notificações de casos de aids em crianças menores de 5 anos no Brasil, em 1985, até 2024; e (ii) estudos brasileiros sobre cobertura da assistência pré-natal, testagem para HIV em gestantes, acesso à terapia antirretroviral na gestação e profilaxia no parto e no recém-nascido.

Tabela 1 – Descrição sumária Standards for Reporting Literature Searches (Starlite) da pesquisa bibliográfica

S	Estratégia amostral seletiva Seleção de documentos técnicos do Ministério da Saúde, como manuais, protocolos, portarias e notas técnicas contendo políticas e estratégias voltadas para a redução e eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Boletins epidemiológicos com número de casos de aids em menores de 5 anos. Artigos científicos sobre serviços de pré-natal, prevenção da transmissão vertical do HIV e tratamento de gestantes e crianças vivendo com HIV.
T	Tipos de publicações Estudos descritivos e avaliativos, revisões de literatura, além de manuais, protocolos, portarias, notas técnicas, legislações e boletins epidemiológicos.
A	Abordagens Pesquisas em bases de dados eletrônicas e sites do Ministério da Saúde.
R	Intervalo de anos 1985-2024: inclui dados sobre o número de casos de aids pediátrica, a partir do primeiro caso registrado no Brasil. 1995-2024: abrange o período desde a publicação do primeiro documento nacional sobre políticas programáticas e estratégias de prevenção da transmissão vertical do HIV até 2024. 2019-2025: abrange artigos científicos brasileiros sobre cobertura da assistência pré-natal, testagem para o HIV em gestantes, acesso à terapia antirretroviral durante a gestação e informações da prevenção da transmissão vertical do HIV.
L	Limites Publicações brasileiras, sem restrição de idiomas.
I	Inclusão e exclusões Inclusão: documentos técnicos sobre as políticas brasileiras de prevenção da transmissão vertical do HIV e dados epidemiológicos de aids em crianças menores de 5 anos. Exclusão: artigos que não abordavam o tema ou não continham informações relevantes sobre lacunas na prevenção da transmissão vertical

T	Termos de busca Documentos técnicos oficiais e dados sobre aids pediátrica: títulos e ano de publicação. Artigos científicos: Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) e operadores booleanos: (((Infectious Disease Transmission, Vertical) OR (Mother-to-Child Transmission OR Vertical Transmission)) AND (HIV)) AND (Brazil). (health coverage) AND (prenatal) AND (brazil) AND (HIV).
E	Fonte eletrônica de dados Documentos técnicos oficiais do Ministério da Saúde: Biblioteca Virtual em Saúde e site do Ministério da Saúde (repositórios de conteúdo, vigilância epidemiológica e sistemas de informação), incluindo páginas do antigo Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis e do atual Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Dados de casos de aids em menores de 5 anos: boletins epidemiológicos disponíveis no website do Ministério da Saúde, incluindo as mesmas páginas já listadas. Artigos científicos revisados por pares: base de dados PubMed, Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em Saúde/Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.

Os documentos técnicos foram identificados na Biblioteca Virtual em Saúde e no website do Ministério da Saúde (MS). Dos 35 documentos oficiais selecionados, 26 foram relevantes para analisar políticas e estratégias de eliminação da transmissão vertical do HIV.

A busca por artigos científicos foi realizada no PubMed, no Scientific Electronic Library Online e na Biblioteca Virtual em Saúde/Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e abrangeu publicações de 2019 a 2025, com os descritores: Infectious Disease Transmission, Mother-to-Child Transmission, Vertical Transmission, HIV, Health Coverage, Prenatal e Brazil. Dos 149 artigos encontrados, 59 foram excluídos por estarem duplicados ou fora de escopo, 55 após análise de títulos e resumos, e outros 16 após leitura completa. Foram selecionados 19 artigos.

Para organizar os dois conjuntos de publicações mencionados, foi necessário criar planilhas intermediárias com os conteúdos a seguir.

- Para os documentos técnicos: ano, política/ estratégia e mudanças nas diretrizes nacionais.
- Para os artigos: autor, ano, abrangência, características sociodemográficas, cobertura de pré-natal, testagem e tratamento para HIV e manejo no parto.

RESULTADOS

A seleção final totalizou 45 publicações, sendo 26 documentos técnicos e 19 artigos científicos (Figura 1).

Os documentos técnicos foram ordenados cronologicamente e categorizados segundo a evolução epidemiológica dos casos de aids em crianças menores de 5 anos, concomitantemente aos principais marcos programáticos das políticas e estratégias de prevenção adotadas no país (Figura 2). Os artigos científicos abordaram os desafios para alcançar as metas globais de eliminação.

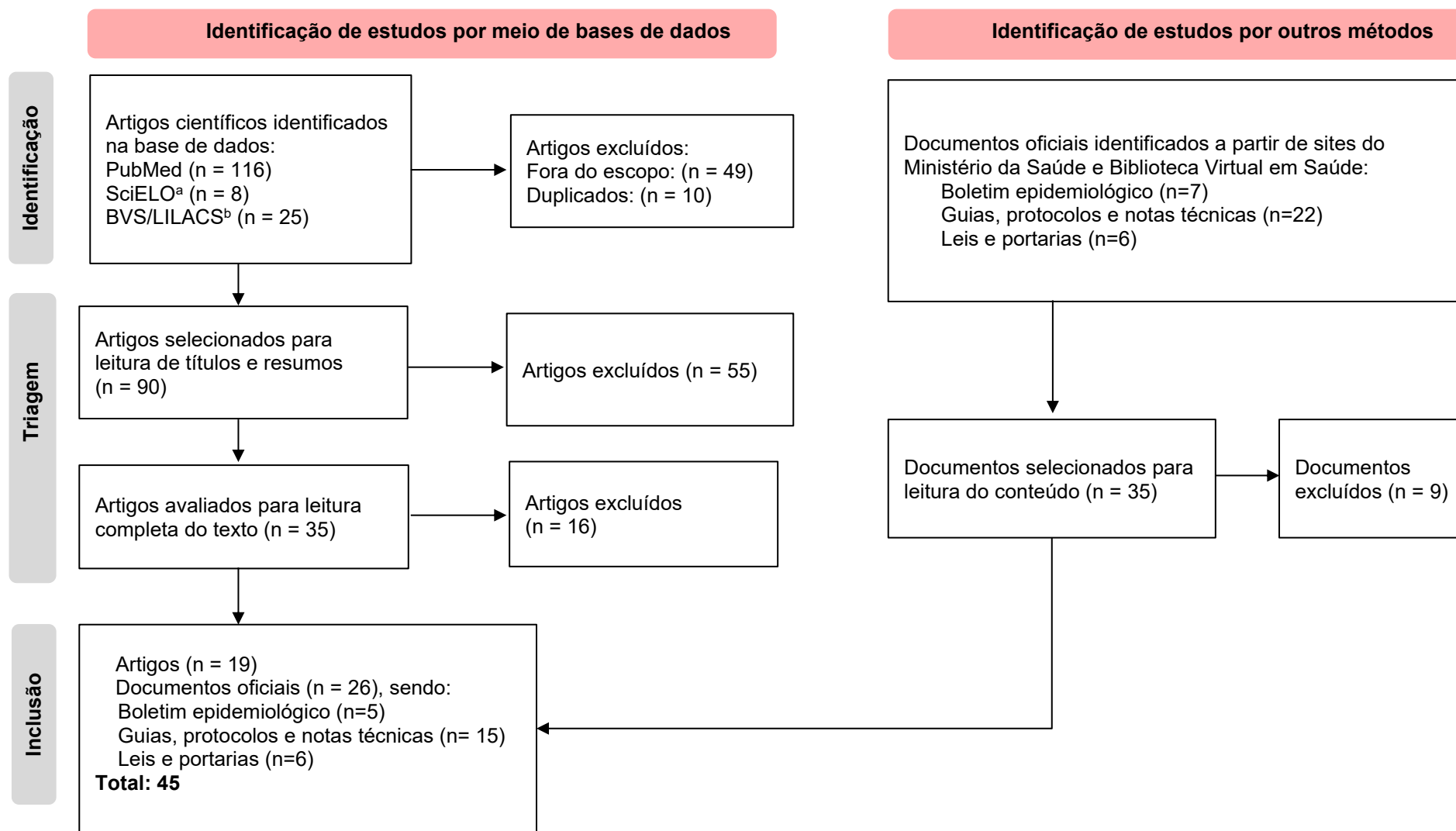


Figura 1 – Processo de seleção das publicações para a revisão narrativa sobre políticas públicas brasileiras para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Brasil, 2025

^aSciELO: Scientific Electronic Library Online; ^bBVS/Lilacs: Biblioteca Virtual em Saúde/Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.

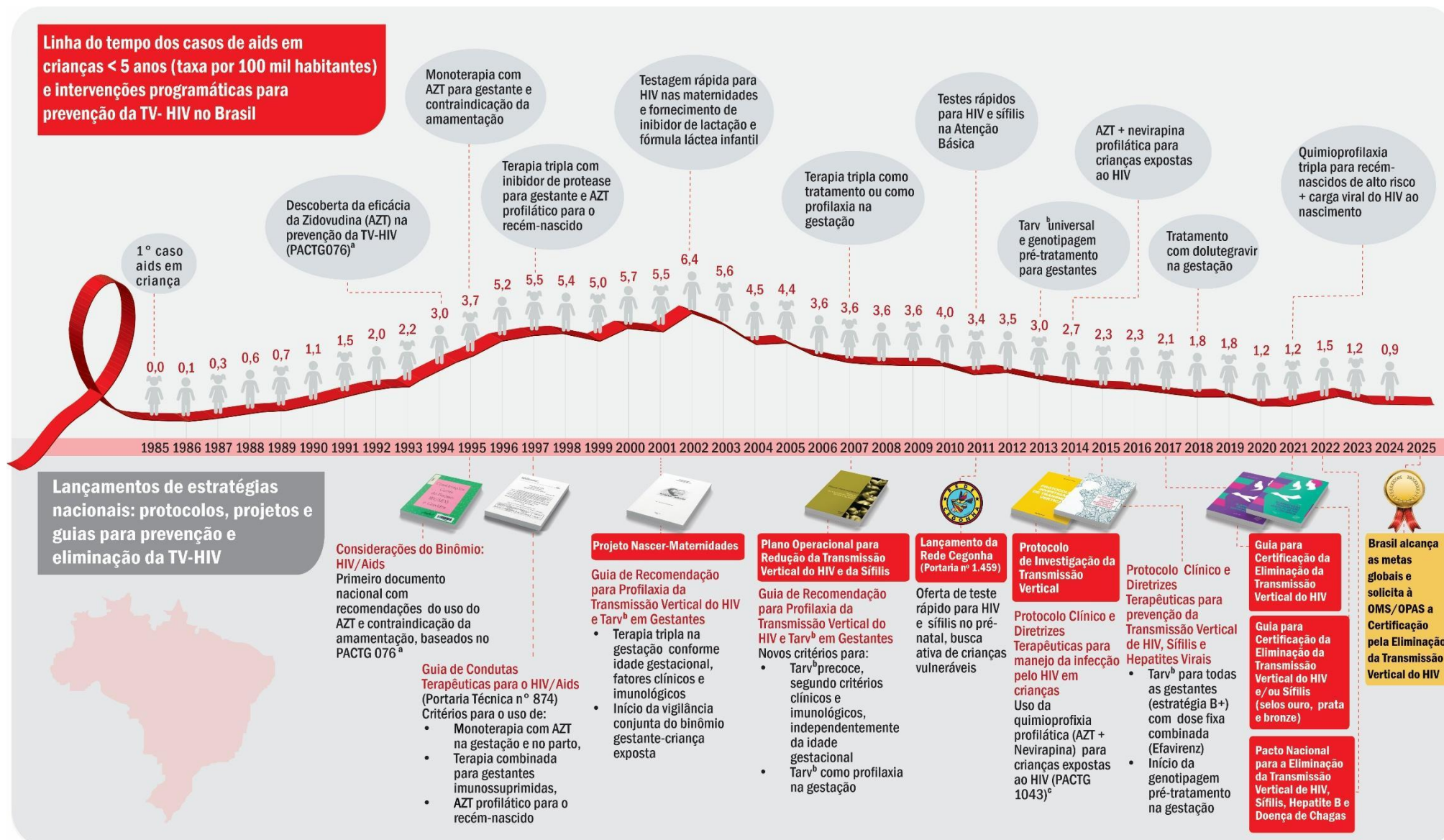


Figura 2 – Evolução da taxa de detecção de aids em crianças menores de 5 anos (por 100 mil habitantes), intervenções programáticas e estratégias nacionais para eliminação da transmissão vertical do HIV (TV-HIV), Brasil, 1985 a 2025

Nota: ^a PACTG 076 – Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076; ^b TARV – Terapia antirretroviral; ^c PACTG 1043 – Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 1043

Os resultados da revisão ilustram o histórico da epidemia e mostram que a aids pediátrica no Brasil foi registrada pela primeira vez em 1985, com três casos notificados no estado de São Paulo (15). Nos anos seguintes, a taxa em menores de 5 anos aumentou progressivamente, atingindo 3,7 casos por 100 mil habitantes em 1995, acompanhando a expansão da epidemia entre mulheres (16).

Entre 1996 e 2002, o tratamento para a aids foi disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS), mas subsistiam desafios como acesso limitado ao diagnóstico de HIV, baixa cobertura de testagem no pré-natal e adesão insuficiente à profilaxia existente à época (zidovudina/AZT) durante o parto (16). Ao final desse período, a taxa de incidência de aids pediátrica alcançou o pico na série histórica, com 6,4 casos por 100 mil habitantes, correspondendo a 2,9% das pessoas vivendo com HIV do país (17).

A partir de 2003, observou-se redução progressiva da taxa de detecção de aids em crianças menores de 5 anos, passando de 5,6 para 3,4 por 100 mil habitantes em 2011. Esse resultado possivelmente foi associado à introdução dos testes rápidos no pré-natal e nas maternidades, ao uso da terapia antirretroviral profilática durante a gestação, à educação continuada dirigida para profissionais de saúde e à ampliação do conhecimento da doença pela população (18).

De 2012 a 2023, ações específicas implementadas, como a oferta universal da terapia antirretroviral, o diagnóstico precoce e a profilaxia materna e infantil estratificada por risco, contribuíram para a redução da taxa de detecção que passou de 3,4 casos para 1,2 caso por 100 mil habitantes e permitiu alcançar a meta de impacto da OMS/OPAS, cenário que se manteve em 2025 (19).

Em todos os períodos analisados, para subsidiar a tomada de decisão por gestores e profissionais de saúde, o MS desenvolveu ferramentas complementares de vigilância e monitoramento dos casos de infecção pelo HIV e óbitos por aids em gestantes e crianças, acessíveis aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal (Figura 3).

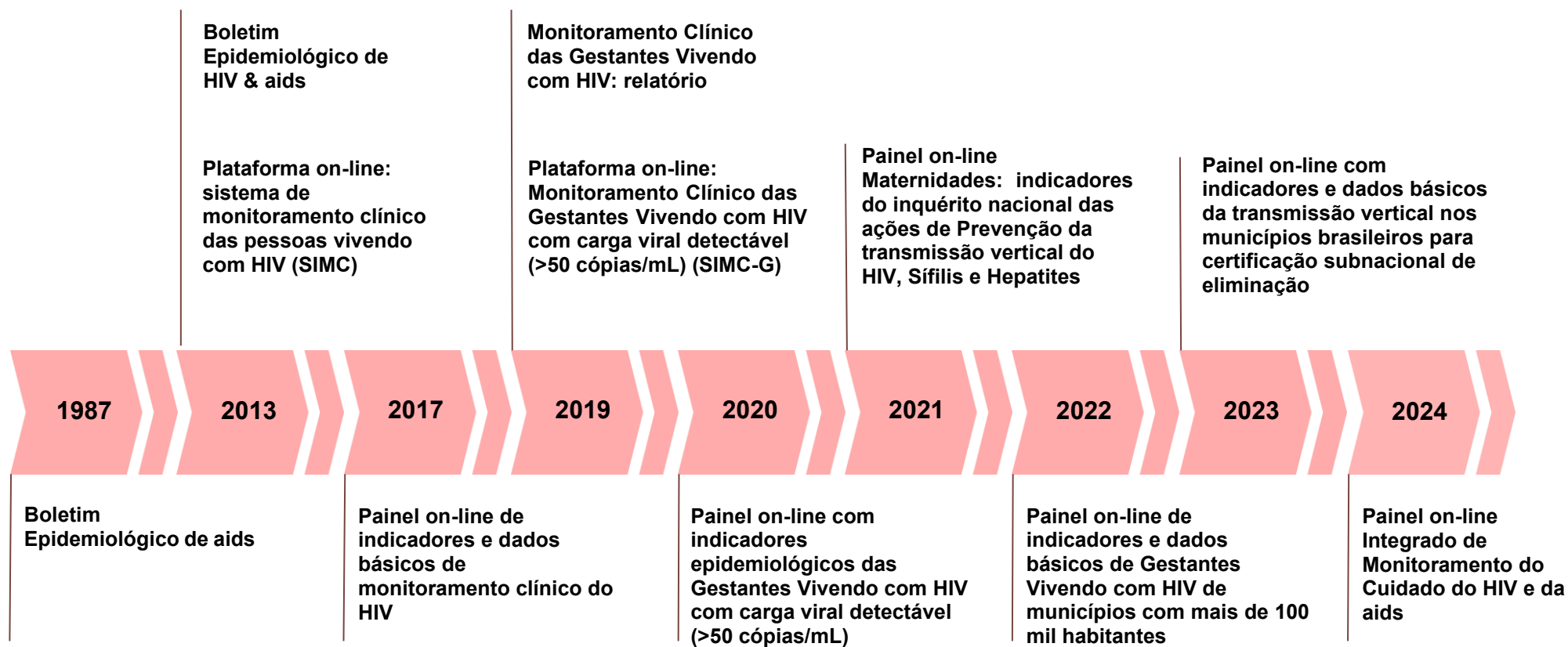


Figura 3 – Ferramentas de monitoramento de gestantes vivendo com vírus da imunodeficiência humana (HIV), crianças expostas e vivendo com HIV, segundo o ano da primeira publicação. Brasil, 2025

As estratégias para redução e eliminação da transmissão vertical do HIV iniciaram-se após a publicação do ensaio clínico Protocolo 076 do AIDS Clinical Trial Group (“PACTG 076”) em 1994, nos Estados Unidos. Esse estudo representou um marco inicial no manejo de gestantes vivendo com HIV, demonstrando a eficácia do AZT na redução da transmissão vertical do HIV quando administrado durante a gestação, no parto e no recém-nascido não amamentado (20). No ano seguinte, o Brasil publicou as primeiras diretrizes nacionais para profissionais de saúde com orientações para a prevenção da transmissão vertical do HIV, reunidas nas “Considerações gerais do binômio: HIV/ aids e gravidez” (15).

As medidas, no entanto, foram implementadas apenas após promulgação da Lei nº 9.313/1996, que instituiu a distribuição gratuita de antirretrovirais no SUS e buscou assegurar acesso universal à terapia antirretroviral para pessoas vivendo com HIV com indicação terapêutica (21). Havia, porém, incertezas sobre os mecanismos de transmissão do HIV à criança e os efeitos em longo prazo do uso do AZT durante a gestação (22).

Entre 1996 e 2001, estudos reconhecidos mundialmente evidenciaram a importância dos fatores virológicos e imunológicos maternos na transmissão vertical do HIV, principalmente nas semanas finais da gestação, durante o parto e no aleitamento (20,23,24). Em 1996, o Brasil passou a oferecer AZT intravenoso na rede pública para profilaxia no parto (25). Em 1997, a Portaria nº 874 do MS reforçou o uso do AZT a partir da 14ª semana gestacional independentemente de fatores clínicos e imunológicos, incorporou a terapia combinada para gestantes vivendo com HIV imunossuprimidas, introduziu os inibidores de protease para gestantes em falha terapêutica e estendeu a profilaxia com AZT ao recém-nascido da quarta para a sexta semana de vida, mantendo a indicação de cesariana eletiva e a contra-indicação da amamentação (26).

No início dos anos 2000, o aumento dos casos de HIV entre mulheres em idade reprodutiva e gestantes evidenciou a necessidade de políticas de prevenção mais robustas. Em resposta, o MS instituiu a notificação compulsória de gestantes vivendo com HIV e de crianças expostas ao vírus, por meio da Portaria nº 993/2000, o que intensificou a vigilância do agravo e aprimorou o cuidado direcionado a essas populações (27).

Embora o Brasil oferecesse insumos para diagnóstico e tratamento da aids no SUS, as gestantes atendidas na assistência materno-infantil ainda apresentavam baixa adesão ao pré-natal, captação tardia e cobertura insuficiente de testagem para HIV, o que comprometeu a prevenção da transmissão vertical do vírus (28). A profilaxia com AZT durante o parto também era realizada de maneira inadequada em diversos contextos (25). Esses desafios evidenciaram a necessidade de novas estratégias para ampliar a detecção precoce e assegurar o tratamento oportuno.

Em 2002, publicaram-se as “Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes”, com diretrizes sobre o uso da terapia antirretroviral e o manejo do binômio no parto e no puerpério (29). Nesse mesmo ano, a Portaria nº 2.104/2002 instituiu o Projeto Nascer- Maternidades, que se tornou um marco nas políticas públicas de saúde para redução da transmissão vertical do HIV e controle da sífilis congênita. A iniciativa capacitou equipes multiprofissionais e ampliou a triagem de gestantes com teste rápido e a oferta de insumos profiláticos (AZT, inibidores de lactação e fórmula láctea) (28).

Em 2004, resultados do estudo brasileiro “Sentinela parturiente” apontavam desigualdades regionais no acesso à testagem nas regiões Nordeste e Norte do país (30). Como resposta, regulamentou-se o uso do teste rápido para detecção do HIV, especialmente em áreas de difícil acesso e maternidades (Portaria nº 34/2005) (31).

Em 2007, evidências científicas mostraram associação entre a carga viral do HIV materna inferior a 50 cópias/mL e a redução da transmissão vertical do HIV para menos de 1% dos casos (23,24). Tal evidência impulsionou o MS a ampliar o uso da terapia antirretroviral combinada não apenas como método de prevenção da transmissão vertical do HIV, mas também como tratamento para as gestantes vivendo com HIV, considerando critérios clínicos e imunológicos (32). No mesmo ano, com o intuito de alcançar a meta de reduzir a transmissão vertical do HIV até 2011, o Plano Operacional para a Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis estabeleceu metas escalonadas entre as três esferas da gestão pública (33).

Apesar dessas iniciativas, o acesso ao pré-natal e ao parto ainda era inadequado, e o programa nacional mostrou-se incipiente quanto à administração e à avaliação dos serviços de saúde (25). Para qualificar a assistência materno-infantil, fortalecer o atendimento humanizado na gestação, parto e puerpério e ampliar a oferta

de teste rápido de HIV e sífilis no pré-natal, foi instituída a Rede Cegonha em 2011 (Portaria nº 1.459) (34-36).

Em 2013, a OMS atualizou as diretrizes terapêuticas do HIV e recomendou o tratamento como prevenção para todas as pessoas vivendo com HIV. Entre as medidas preconizadas, ressaltou-se o início da terapia antirretroviral para gestantes e lactantes, independentemente dos critérios clínicos e imunológicos, com manutenção ao longo da vida (opção B+) (37). No mesmo ano, o Brasil se destacou internacionalmente ao adotar o tratamento como prevenção e ampliar a cobertura do tratamento universal no SUS (38). Essa iniciativa aumentou o número de pessoas vivendo com HIV em terapia antirretroviral e resultou na supressão viral de 95% daquelas em tratamento (39). A incorporação da opção B+ e da genotipagem pré-tratamento durante a gestação, bem como a ampliação da terapia antirretroviral no puerpério aumentaram a chance de supressão viral no primeiro esquema terapêutico (40).

Em 2014, o MS promoveu mudanças na quimioprofilaxia dos recém-nascidos expostos e nas estratégias de vigilância da transmissão vertical do HIV. Considerando os achados do estudo “PACTG 1043”, passou a recomendar a quimioprofilaxia dupla (AZT e nevirapina) para recém-nascidos cujas mães não utilizaram antirretrovirais no pré-natal ou apresentaram carga viral do HIV elevada (>1 mil cópias/mL) no último trimestre gestacional. Para crianças cujas mães utilizaram terapia antirretroviral na gestação, o tempo de administração de AZT foi reduzido de 6 para 4 semanas (41). No mesmo ano, foi lançado o “Protocolo de investigação de transmissão vertical”, que estabeleceu diretrizes para a criação de comitês municipais, estaduais e regionais responsáveis pela investigação dos casos e mapeamento das falhas na linha de cuidado (42).

Em 2017, o Brasil incorporou os inibidores da integrase nas recomendações terapêuticas para gestantes vivendo com HIV, devido à maior eficácia desses medicamentos na rápida supressão viral (43). No mesmo ano, alinhado ao guia da OMS/OPAS, o país lançou a estratégia de certificação subnacional da eliminação da transmissão vertical do HIV para reconhecer avanços de municípios com 100 mil habitantes ou mais e promover a equidade na resposta à epidemia (44).

Em 2021, revisou-se o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para crianças vivendo com HIV, dessa vez ampliando o uso dos inibidores da integrase para

profilaxia das crianças expostas ao vírus (45,43). A segunda edição do guia nacional de certificação incorporou os selos de boas práticas (ouro, prata e bronze) instituídos pela OMS/OPAS, para estimular a adesão de estados e municípios a alcançarem indicadores próximos aos critérios de eliminação (46). Até 2024, 79% dos municípios elegíveis (258/326) e 10 das 27 unidades federativas haviam recebido algum selo da certificação subnacional, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste do país (47,48).

O Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas – alinhado às agendas internacionais do Plan of Action Expands the EMTCT Initiative e aos objetivos do desenvolvimento sustentável – foi incluído no Programa Brasil Saudável, de 2024, para fortalecer a prevenção de doenças que afetam prioritariamente populações vulnerabilizadas (49). Em 2025, o Brasil atingiu as metas globais e solicitou a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV à OMS/OPAS, consolidando os avanços programáticos e institucionais relevantes no âmbito da saúde materno-infantil (50).

Avanços progressivos nos indicadores referentes ao cuidado pré-natal e ao tratamento de gestantes vivendo com HIV no Brasil foram demonstrados em estudos (51,19). Entre 2013 e 2019, a cobertura pré-natal passou de 97% para 98%, a proporção de gestantes com 6 ou mais consultas aumentou de 84% para 87%, e a testagem para HIV cresceu de 79% para 99% (51). O uso de antirretrovirais durante a gestação evoluiu de 92% para 94% entre 2011 e 2021 (19) (Tabela 2).

Apesar desse progresso, 89% das gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e realizaram o mínimo de 6 consultas (51), com menor desempenho nas regiões Norte (49%) e Nordeste (55%) (52). As menores coberturas foram observadas entre gestantes com menos de 8 anos de estudo (razão de prevalência 1,31) e beneficiárias de programas de transferência de renda (razão de prevalência 0,80) (53). Gestantes adolescentes, com baixa escolaridade, negras ou pardas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou residentes em áreas de difícil acesso tiveram menor chance de realização do pré-natal (razão de chances – *odds ratio*, OR 0,35) (54,53). Entre as gestantes vivendo com HIV, a cobertura pré-natal foi 90%, com variações entre municípios, incluindo a faixa de fronteira (92%) (55), São Luís (86%) (56), Rio de Janeiro (94%) (57), Curitiba (94%) (58) e Rio Branco (90%) (59) (Tabela 2).

A testagem para HIV e sífilis foi inferior em municípios que apresentaram baixo índice de desenvolvimento humano ($\leq 0,694$) e maior desigualdade socioeconômica (expressa pelo coeficiente de Gini $\geq 0,521$), com maior chance de não testagem entre gestantes negras, com até 8 anos de escolaridade e baixa renda ($p\text{-valor} < 0,001$) (60) (Tabela 2).

Com relação ao uso de terapia antirretroviral, durante a gestação, o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos indicou cobertura de 94% em 2021 (19), enquanto o Sistema de Informação de Agravos de Notificação registrou 70% (61). Gestantes vivendo com HIV em uso de terapia antirretroviral tinham idade mediana de 27 anos, 47% eram não brancas, 38% solteiras e 28% tinham entre 8 e 11 anos de escolaridade. A região Sudeste concentrou 35% das gestantes, enquanto o Norte registrou 10% (62) (Tabela 2).

A ausência das medidas recomendadas para prevenção da transmissão vertical do HIV nas maternidades teve maior frequência em municípios com índices elevados de vulnerabilidade social (OR 2,1) (63), incluindo falta de testagem para HIV, profilaxia em gestantes e recém-nascidos e inibição da lactação (58,64,65) (Tabela 2).

Municípios partícipes do processo de certificação subnacional demonstraram heterogeneidade no uso do prontuário eletrônico e fragilidades na rede privada de serviços de saúde (66). Estudos mostraram subnotificação de casos de gestantes vivendo com HIV e ausência de dados sobre a qualidade do pré-natal e da profilaxia materna e neonatal (55,57,58,66,67) (Tabela 2).

Tabela 2 – Características dos estudos incluídos na pesquisa e principais achados sobre assistência pré-natal, terapia antirretroviral (TARV) na gestação e lacunas na prevenção da transmissão vertical do HIV (TV-HIV), Brasil (2019 a 2025).

Autor e ano Abrangência Tipo de estudo	Objetivo	Principais resultados
Rocha et al., 2025 Brasil Estudo transversal	Analisar indicadores relacionados ao pré-natal utilizando as informações das edições da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019.	Entre 2013 e 2019, a cobertura de pré-natal manteve-se alta e estável (>95,0%), a testagem para HIV ampliou em cerca de 20,0% atingindo praticamente a totalidade (99,3%), o início precoce do pré-natal, o número mínimo de consultas e a referência para o parto tiveram poucos avanços, apesar da alta cobertura desses indicadores (>80,0%).
Lima et al., 2025 Brasil, Coorte retrospectivo	Avaliar o uso de antirretrovirais em gestantes vivendo com HIV no Brasil: uma coorte retrospectiva, 2014-2019.	Entre as gestantes, 46,7% tinham cor de pele não branca, 27,7% possuíam entre 8 e 11 anos de escolaridade, e a idade mediana observada foi de 27 anos. A maioria se concentrou nas regiões Sudeste (34,6%) e Sul (30,6%). Norte (9,7%) e Centro-Oeste (6,8%) apresentaram menores proporções.
Ferreira et al., 2025 Brasil, Inquérito nacional	Investigar a prevalência e os fatores associados à adesão às medidas de prevenção da transmissão perinatal do HIV.	Apenas 21,0% das maternidades avaliadas seguiram todas as recomendações para prevenir a transmissão vertical do HIV. Locais com maior vulnerabilidade social e menos partos mensais apresentaram menor adesão às medidas preventivas (OR ^a 1,2; IC95% ^b 0,7; 2,0).
Domingues et al., 2025 Rio de Janeiro Estudo descritivo	Analisar desfechos gestacionais e maternos das mulheres com HIV e avaliar indicadores para prevenção da TV-HIV no Rio de Janeiro	Entre 2021 e 2023, a cobertura de pré-natal foi de 93,7%, mas menos de 80,0% tiveram início precoce do acompanhamento ou seis consultas. O teste de HIV alcançou 79,7%, sendo 97,2% no serviço público e 20,6% no privado. O uso da terapia antirretroviral foi registrado em 40,0% das cadernetas e da carga viral em 26,6%.
de Lannoy et al., 2024 Faixa de Fronteira Estudo ecológico	Analisar o perfil e a tendência da TV-HIV na faixa de fronteira brasileira.	A cobertura pré-natal foi de 92,8%, e 69,6% fizeram uso de terapia antirretroviral. Em 38,0% dos registros, faltavam dados sobre o parto, a profilaxia da puérpera e o desfecho gestacional. Entre os recém-nascidos, 51,3% não tinham anotações sobre profilaxia ao nascimento ou uso da fórmula infantil.
Miranda et al., 2023 Brasil Estudo descritivo	Avaliar as tendências da transmissão vertical no Brasil na última década (2011 a 2021).	Entre 2011 e 2021, houve 85.470 gestantes e 3.781 crianças diagnosticadas com HIV. A taxa de incidência entre as gestantes foi de 2,5 para cada 1 mil nascidos vivos. A taxa de incidência entre as crianças caiu de 0,18 para 0,04. A cobertura da terapia antirretroviral permaneceu alta, entre 92,3% e 94,3%.
Miranda et al., 2023 Brasil Relato de experiência	Descrever o processo de certificação subnacional da eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis, identificando desafios, barreiras e oportunidades.	Até 2022, 43 municípios com mais de 100 mil habitantes foram certificados para o HIV, sífilis e/ou hepatite B, totalizando 24,6 milhões de pessoas, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Apesar da integração entre vigilância e assistência, revelaram-se falhas na implementação do prontuário eletrônico e no registro de testagens no pré-natal.

Autor e ano Abrangência Tipo de estudo	Objetivo	Principais resultados
Aguiar et al., 2023 Rio Branco, Acre Coorte retrospectiva	Avaliar o efeito da qualidade dos cuidados pré-natais e nascimento em uma coorte de puérperas atendidas na cidade de Rio Branco.	Entre as gestantes, 63,2% tinham 20-34 anos, 85,1% eram pardas, 49,2% tinham ensino médio e 80,3% pertenciam às classes C, D e E. Embora a cobertura pré-natal tenha sido elevada (90,9%), a inadequação do acompanhamento aumentou em mais de três vezes o risco de transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B (OR 3,49; IC95% 1,06; 11,52).
Figueredo et al., 2023 São Luiz, Maranhão Coorte prospectiva	Estimar a taxa de TV-HIV em um hospital universitário de referência em São Luís e avaliar os fatores relacionados à TV-HIV, no período de 2013 a 2017.	Entre as gestantes, 86,9% tinham mais de 20 anos, 92,7% eram negras e 46,9% estavam empregadas. O pré-natal foi realizado por 86,3% e o uso de terapia antirretroviral por 74,6%. Durante o parto, 81,8% das parturientes e 92,8% dos recém-nascidos receberam profilaxia para HIV. Ainda assim, a taxa de transmissão vertical do HIV ficou em 7,3%, superando em quatro vezes a meta nacional de 2,0%.
Perotta et al., 2023 Curitiba, Paraná Estudo transversal	Descrever o perfil sociodemográfico e gestacional de mulheres HIV positivas da cidade de Curitiba-PR, de 2018 a 2020.	Entre as gestantes, 58,3% tinham entre 13 e 30 anos, 74,6% eram brancas e 24,4% possuíam ensino fundamental incompleto. O pré-natal foi realizado por 93,8% e 82,4% fizeram uso de terapia antirretroviral. Durante o parto, 65,1% das gestantes e 71,0% dos recém-nascidos receberam profilaxia para o HIV. Os dados provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostraram limitações para avaliar a qualidade do pré-natal.
Pompeu et al., 2022 Pará Estudo analítico, retrospectivo	Analisar a prevalência do HIV e fatores associados em gestantes no estado do Pará.	De 2010 a 2019, a prevalência média de HIV em gestantes foi de 2,4%, predominando em mulheres de 21-30 anos (58,1%), pardas (94,3%) e donas do lar (71,1%). Apesar da cobertura pré-natal de 85,8%, houve baixo número adequado de seis ou mais consultas (53,9%), uso da terapia antirretroviral durante a gestação (74,1%) e do conhecimento do status sorológico (15,7%) no momento do parto.
Feitoza et al., 2021 Rio Branco, Acre Estudo transversal	Verificar a TV-HIV em Rio Branco, Acre, Brasil, e avaliar a possibilidade de eliminação.	A infecção pelo HIV esteve relacionada à idade ≥ 20 anos e à baixa escolaridade. A cobertura pré-natal foi de 85,7%, mas apenas 36,4% começaram no primeiro trimestre. O uso de terapia antirretroviral ficou abaixo de 90,0%, e a profilaxia neonatal atingiu 85,7%. Encontrou-se subnotificação dos casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
Trindade et al., 2021 Pará Estudo transversal	Analisar o perfil epidemiológico da infecção pelo HIV em gestantes.	Entre as gestantes, 59,8% tinham entre 20 e 29 anos, 89,8% eram pardas, 50,1% tinham ensino fundamental e 46,8% eram donas de casa. O pré-natal atingiu cobertura de 90,5%, porém só 34,5% iniciaram no primeiro trimestre. O uso da terapia antirretroviral na gestação foi inferior a 70,0%. Houve desigualdades sociodemográficas e de acesso relacionadas à escolaridade (p -valor $<0,001$).

Autor e ano Abrangência Tipo de estudo	Objetivo	Principais resultados
Gouvêa et al., 2020 Rio de Janeiro Coorte retrospectivo	Avaliar a prevalência TV-HIV e fatores associados no Núcleo Perinatal do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil, de 2007 a 2018.	A média de idade foi 27,4 anos, 61,0% eram negras, 50,5% tinham menos de 10 anos de estudo e 53,6% não tinham remuneração. A realização do pré-natal (90,5%), o início precoce no primeiro trimestre e o uso da terapia antirretroviral (93,8%) ficaram abaixo de 95,0%. Apesar da alta profilaxia intraparto (90,4%) e neonatal (98,9%), a taxa de transmissão vertical do HIV atingiu 2,7%.
Holzmann et al., 2020 Montes Claros, Minas Gerais Coorte retrospectivo	Avaliar a implementação das ações de prevenção da TV-HIV em duas maternidades de Montes Claros, MG	A média de idade das gestantes foi 30,2 anos, 97,7% não brancas e 54,8% baixa escolaridade (<8 anos de estudo). A cobertura pré-natal atingiu 95,7% e 58,1% realizaram seis ou mais consultas. O uso de terapia antirretroviral durante a gestação ocorreu em 87,2%, mas 62,5% tinham carga viral detectável no parto. Entre os recém-nascidos, 84,1% receberam profilaxia nas primeiras 24 horas de vida, embora 30,4% tenham tido manejo inadequado.
Leal et al., 2020 Brasil Estudo de base hospitalar nacional	Verificar desigualdades regionais no acesso e na qualidade da atenção ao pré-natal e ao parto nos serviços públicos de saúde no Brasil e a sua associação com a saúde perinatal. (Nascer no Brasil, 2011–2012)	Os partos concentraram-se entre adolescentes, com baixa escolaridade e menor nível econômico, sobretudo no Norte e no Nordeste (p-valor<0,001). A cobertura pré-natal foi de 98,5%, mas apenas 56,5% das gestantes iniciaram no primeiro trimestre no Norte (46,0%) e no Nordeste (52,2%). Seis ou mais consultas foram realizadas por 72,1% das mulheres. A testagem para HIV ocorreu em 52,1% das consultas.
Freitas et al., 2019 Brasil Estudo descritivo	Avaliar os determinantes sociais do acesso aos testes de HIV e VDRL durante a gestação no Brasil – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.	Menos de seis consultas de pré-natal foi associado ao baixo índice de desenvolvimento humano – IDH ($\leq 0,694$), à baixa escolaridade (<8 anos) e à participação em programas de transferência de renda. A ausência de testagem para HIV/sífilis relacionou-se ao baixo IDH e à maior desigualdade social ($Gini \geq 0,521$).
Freitas et al., 2019 Brasil Estudo descritivo	Avaliar os fatores associados à não realização de testagem para HIV e sífilis durante a gestação na Atenção Primária à Saúde no Brasil.	A ausência de testagem foi frequente entre mulheres brancas de 15-19 anos, com baixa escolaridade e beneficiárias de programas sociais (RP ^c 1,43; IC95% 1,19; 1,72). Menos de seis consultas de pré-natal associou-se à baixa escolaridade (<8 anos) (RP 1,31; IC95% 1,19; 1,45; p-valor<0,001) e ao recebimento de benefícios sociais (RP 0,80; IC95% 0,72; 0,88; p-valor<0,001).
Hofer et al., 2019 Rio de Janeiro Coorte retrospectivo	Avaliar a associação entre distância geográfica, cobertura de pré-natal e TV-HIV no Rio de Janeiro.	Morar a mais de 9,5 km do local do parto reduziu significativamente a chance de realizar o pré-natal (OR 0,35; IC95% 0,18; 0,68). A ausência de pré-natal foi mais prevalente entre bebês infectados (38,1%) em comparação aos não infectados (27,3%).

^aOR: razão de chances (*odds ratio*); ^bIC95%: intervalo de confiança de 95%. ^cRP: razão de prevalência.

DISCUSSÃO

Este estudo analisou a evolução dos casos de aids pediátrica no Brasil, as políticas públicas brasileiras para eliminação da transmissão vertical do HIV e seus desafios. O país acompanhou avanços científicos na resposta global ao HIV, incorporando progressivamente inovações nos campos de prevenção, diagnóstico e tratamento. A implementação de programas estratégicos favoreceu a qualificação do cuidado pré-natal, o uso de testes rápidos para diagnóstico e a administração de antirretrovirais durante a gestação e o parto, fatores fundamentais para posicionar o país rumo à eliminação desse agravo. Persistem, porém, desigualdades regionais e sociais no acesso aos serviços e na qualidade do cuidado, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, além de barreiras estruturais que limitam a resposta equitativa em âmbito nacional. A maior concentração de municípios certificados nas regiões Sul e Sudeste reflete esse cenário.

Apesar da ampliação do acesso ao pré-natal e do aprimoramento da qualidade da assistência na atenção básica e maternidades (28,51), desigualdades interseccionais de idade, escolaridade, raça/cor da pele e território de moradia dificultaram o acesso adequado ao cuidado (53,54) com destaque para regiões Norte (49%) e Nordeste (55%) (52).

A cobertura dos testes de HIV e sífilis também refletiu disparidades regionais e populacionais, principalmente em municípios em pior posição socioeconômica considerando o índice de desenvolvimento humano e de Gini. Gestantes negras com até oito anos de escolaridade e baixa renda apresentaram menor probabilidade de realizar exames no pré-natal. Muitas gestantes ainda chegavam às maternidades sem conhecimento do próprio estado sorológico, comprometendo o início oportuno da profilaxia no momento do parto (60).

Esse contexto evidencia a necessidade de investir na formação continuada das equipes de saúde, na integração entre vigilância e assistência e no fortalecimento dos comitês de investigação, essenciais para identificar falhas e propor ações corretivas na linha do cuidado. Estratégias para incluir parcerias nas consultas (68) e a oferta de teste duplo de HIV e sífilis (69) têm se mostrado promissoras para ampliar a cobertura diagnóstica e o início oportuno da terapia antirretroviral, mas a efetividade depende

de ações complementares como aconselhamento e a oferta de métodos de prevenção combinada, incluindo profilaxias pré e pós-exposição.

Apesar da ampla cobertura de gestantes vivendo com HIV em terapia antirretroviral no Brasil (19), existem divergências nos registros dos sistemas de informação, bem como fragmentação, baixa completude e heterogeneidade dos dados (55,57,58,66,67), sendo necessário aprimorar os fluxos e melhorar a qualidade dos dados na construção de indicadores de saúde. Na África do Sul, a triangulação de bases tem sido útil na organização, no planejamento e na avaliação de indicadores relacionados à saúde materno-infantil (70). A Rede Nacional de Dados em Saúde busca promover a interoperabilidade entre os sistemas do SUS desde 2017 (71), mas esse processo ainda está inconcluso, pois depende de investimentos em infraestrutura e capacitação de equipes multiprofissionais.

Esta revisão narrativa buscou descrever o tema abordado, ampliando o conhecimento sobre políticas públicas e perspectivas futuras. A estratégia Starlite padronizou critérios de busca e seleção, enquanto o uso de bases robustas e documentos oficiais conferiu representatividade à análise das políticas brasileiras para eliminação da transmissão vertical do HIV.

Este delineamento apresentou limitações, as quais impossibilitaram atribuir causalidade direta entre políticas implementadas e redução dos casos de aids em crianças menores de 5 anos, especialmente por não contemplar intervenções intersetoriais. Além disso, as lacunas analisadas basearam-se em estudos retrospectivos, o que restringiu a aplicabilidade ainda em 2025.

A análise da literatura evidenciou a redução dos casos de aids pediátrica no Brasil ao longo de quatro décadas, bem como os avanços científicos incorporados pelo SUS para a prevenção da transmissão vertical do HIV, os quais contribuíram para que o país alcançasse as metas globais de eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. Apesar desse importante marco, perpetuam-se iniquidades históricas no acesso ao pré-natal, diagnóstico oportuno e tratamento, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. A certificação de Estados e municípios e a consolidação de programas para eliminar doenças sociais (49) podem fortalecer respostas nos territórios vulnerabilizados. Para isso, a qualificação da gestão local e a educação permanente dos profissionais de saúde são essenciais para identificar populações em situação de vulnerabilidade social, oferecer cuidados culturalmente

sensíveis e combater o racismo institucional (72). Também, recomenda-se fomentar debates acadêmicos e realizar pesquisas para assegurar às futuras gerações o direito de nascerem livres do HIV, independentemente de sua origem territorial, condição social, raça/cor da pele, gênero entre outros marcadores sociais da diferença.

Conflito de interesses

Nenhum declarado.

Disponibilidade de dados

Este estudo de revisão narrativa foi baseado em documentos oficiais de livre acesso e publicações científicas. Os materiais de apoio utilizados na revisão narrativa estão disponíveis em repositório público no Zenodo: (73).

Uso da inteligência artificial generativa

Este manuscrito foi elaborado sem a utilização de inteligência artificial generativa para busca de artigos científicos. O suporte do ChatGPT foi empregado para auxiliar na leitura dos artigos e revisão da estrutura textual final, apoiando na análise e interpretação de documentos técnicos e artigos científicos revisados.

Créditos de autoria

AMBB: Conceituação; Curadoria de dados; Análise formal; Investigação; Metodologia; Administração de projeto; Supervisão; Validação; Visualização; Escrita - rascunho original; Escrita - revisão e edição. KCB: Conceituação; Análise formal; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita - revisão e edição. FLSF: Conceituação; Curadoria de dados; Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita - rascunho original; Escrita - revisão e edição. XPDB: Conceituação; Análise formal; Aquisição de financiamento; Metodologia; Supervisão; Validação; Escrita - rascunho original; Escrita - revisão e edição. ES: Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita - revisão e edição. LNS: Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita - rascunho original; Escrita - revisão e edição. LPG: Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita - rascunho original; Escrita - revisão e edição. ASB: Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização.

REFERÊNCIAS

1. Vrazo AC, Sullivan D, Phelps BR. Eliminating mother-to-child transmission of HIV by 2030: 5 strategies to ensure continued progress. *Glob Health Sci Pract*. 2018;6(2):249-56.
2. Essajee S, Bains A. Getting back on track to ending AIDS in children: it could just be easier than you think. *J Int AIDS Soc*. 2023;26(11):e26191.
3. World Health Organization. Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis [Internet]. Geneva: WHO; 2021 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360>
4. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Countdown to zero: global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive, 2011-2015 [Internet]. Geneva: UNAIDS; 2011 [cited 2025 Set 5]. Available from: <https://digitallibrary.un.org/record/3942839?v=pdf>
5. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Fact Sheet 2024 – Global HIV statistics: UNAIDS 2024 epidemiological estimates [Internet]. Geneva: UNAIDS; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
6. Kelly-Hanku A, Songtaweessin WN, Palmares ML, Bartlett AW, Gare J, Maria MKS, et al. The urgency of now to end HIV vertical transmission for pregnant and breastfeeding women and their children in Asia and the Pacific. *Lancet Reg Health – West Pac*. 2024;53:101248.
7. Pan American Health Organization. Elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis in the Americas [Internet]. Washington, DC: PAHO; 2024 [cited 2024 Dec 5]. Available from: <https://www.paho.org/en/topics/hivaids/elimination-mother-child-transmission-hiv-and-syphilis-americas>
8. Miranda AE, Freitas FLS, Passos MRL, Lopez MAA, Pereira GFM. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. *Epidemiol E Serviços Saúde*. 2021;30:e2020611.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2024 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf/view
10. Ferreira AACM, Pinho RGG, Aquino LM, Perini FB, Fonseca FF, Tresse AS, et al. Disparities in HIV continuum of care in the paediatric population: a real-life study in Brazil. *HIV Med*. 2023;24(4):411-21.
11. Pascom ARP, Fonseca FF, Pinho RGG, Perini FB, Pereira G, Avelino-Silva VI. Impact of antiretroviral regimen on viral suppression among pregnant women living with HIV in Brazil. *Int J STD AIDS*. 2020;31(9):903-10.
12. Fadlallah R, El-Jardali F, Nomier M, Hemadi N, Arif K, Langlois EV, et al. Using narratives to impact health policy-making: a systematic review. *Health Res Policy Syst*. 2019;17(1):26.
13. Vidal EI, Fukushima FB. A arte e a ciência de escrever um artigo científico de revisão. *Cad Saúde Pública*. 2021;37:e00063121.
14. Booth A. “Brimful of STARLITE”: toward standards for reporting literature searches. *J Med Libr Assoc*. 2006;94(4):421-9.

15. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Considerações gerais do binômio: HIV/aids e gravidez. Brasília: Ministério da Saúde; 1995.
16. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Boletim Epidemiológico AIDS - Ano XV nº 01 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2002 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/bol_marco_2002.pdf
17. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Boletim Epidemiológico Aids: abril a dezembro de 2002 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2003 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2003/boletim-epidemiologico-aids-2002-abrdez-2002>
18. Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2022 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022 [cited 2025 May 5]. Available from: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2022/hiv-aids/boletim_hiv_aids_-2022_internet_31-01-23.pdf/view
19. Miranda AE, Santos PC, Coelho RA, Pascom ARP, Lannoy LH, Ferreira ACG, et al. Perspectives and challenges for mother-to-child transmission of HIV, hepatitis B, and syphilis in Brazil. *Front Public Health*. 2023;11:1182386.
20. Cardenas MC, Farnan S, Hamel BL, Mejia Plazas MC, Sintim-Aboagye E, Littlefield DR, et al. Prevention of the vertical transmission of HIV: a recap of the journey so far. *Viruses*. 2023;15(4):849.
21. Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996 [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 1996 [cited 2025 May 5]. Available from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9313.htm
22. Ortigão MB. Aids em crianças: considerações sobre a transmissão vertical. *Cad Saúde Pública*. 1995;11(1):142-8.
23. Townsend CL, Cortina-Borja M, Peckham CS, De Ruiter A, Lyall H, Tookey PA. Low rates of mother-to-child transmission of HIV following effective pregnancy interventions in the United Kingdom and Ireland, 2000–2006. *AIDS*. 2008;22(8):973-81
24. Warszawski J, Tubiana R, Le Chenadec J, Blanche S, Teglas JP, Dollfus C, et al. Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. *AIDS*. 2008;22(2):289-99.
25. Vasconcelos ALR, Hamann EM. Por que o Brasil ainda registra elevados coeficientes de transmissão vertical do HIV? Uma avaliação da qualidade da assistência prestada a gestantes/parturientes infectadas pelo HIV e seus recém-nascidos. *Rev Bras Saúde Materno Infant*. 2005;5(4):483-92.
26. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 874, de 3 de julho de 1997 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 1997 [cited 2025 May 5]. Available from: https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/legislacao2/saude/dst-aids/p874.97_MS_aids.pdf
27. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 993, de 4 de setembro de 2000 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2000 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0993_04_09_2000.html
28. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Programa Nacional de DST e Aids. Projeto Nascer [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2003 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/projeto_nascer.pdf

29. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.
30. Souza Júnior PRB, Szwarcwald CL, Barbosa Júnior A, Carvalho MF, Castilho EA, Souza PRB. Infecção pelo HIV durante a gestação: Estudo-Sentinela Parturiente, Brasil, 2002. *Rev Saúde Pública*. 2004;38(6):764-72.
31. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 34, de 28 de julho de 2005 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2005 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2005/prt0034_28_07_2005.html
32. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2010 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/recomendacoes_profilaxia_hiv_antiretroviral_gestantes.pdf
33. Brasil. Ministério da Saúde. Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis no Brasil [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_operacional_WEB.pdf
34. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2011 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
35. Leal MDC, Bittencourt SDA, Esteves-Pereira AP, Ayres BVDS, Silva LBRADA, Thomaz EBAF, et al. Avanços na assistência ao parto no Brasil: resultados preliminares de dois estudos avaliativos. *Cad Saúde Pública*. 2019;35(7):e00223018.
36. Santos Filho SB, Souza KV. Rede Cegonha e desafios metodológicos de implementação de redes no SUS. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2021;26(3):775-80.
37. World Health Organization. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach [Internet]. Geneva: WHO; 2013 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://iris.who.int/handle/10665/85321>
38. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 27, de 29 de novembro de 2013 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2013 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2013/prt0027_29_11_2013.html
39. Sudovec-Somogyi JV, Krakauer F, Ferreira AA, Stabellini N, Rick F, Avelino-Silva VI. Heterogeneities of the impact of public health policies on HIV/AIDS indicators in Brazil according to sociodemographic factors: a real-life study. *HIV Med*. 2023;25(2):188-200.
40. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção de transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2015 [cited 2025 May 5]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapias_prevencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
41. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/sms-sp/2014/sms-11118/sms-11118-7827.pdf>
42. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de investigação de transmissão vertical [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 [cited 2025 May 5]. Available from:

- <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2014/protocolo-de-investigacao-de-transmissao-vertical>
43. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2019 [cited 2025 May 5]. Available from: [protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_prevencao_transmissao_vertical_hiv_sifilis_hepatites_virais.pdf](https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/protocolo-clinico-diretrizes-terapeuticas-prevencao-transmissao-vertical-hiv-sifilis-hepatites-virais.pdf)
 44. Brasil. Ministério da Saúde. Guia para certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV [Internet]. 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2017 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/guia-para-certificacao-da-eliminacao-da-transmissao-vertical-do-hiv>
 45. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas: manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Módulo 2: diagnóstico, manejo e acompanhamento de crianças expostas ao HIV [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023 [cited 2025 May 5]. Available from: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/PCDT_HIV_Crianas_Modulo_II_2024_e.pdf
 46. Brasil. Ministério da Saúde. Guia para certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e/ou sífilis - 2021 [Internet]. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/guia-para-certificacao-da-eliminacao-da-transmissao-vertical-do-hiv-eou-sifilis-2021>
 47. Brasil. Ministério da Saúde. Dezembro vermelho: Brasil quer solicitar certificação pela eliminação da transmissão vertical de HIV em 2025 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/brasil-quer-solicitar-certificacao-pela-eliminacao-da-transmissao-vertical-de-hiv-em-2025>
 48. Brasil. Ministério da Saúde. Relatório técnico da certificação da eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis nos estados e municípios brasileiros - 2022 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2024/relatorio-tecnico-da-certificacao.pdf>
 49. Brasil. Ministério da Saúde. Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas como Problemas de Saúde Pública [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2022/pacto-nacional-tv-2022.pdf/view>
 50. Pan American Health Organization. OPAS recebe relatório do Brasil solicitando certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV [Internet]. PAHO; 2025 [cited 2025 Sep 19]. Available from: <https://www.paho.org/pt/noticias/4-6-2025-opas-recebe-relatorio-do-brasil-solicitando-certificacao-da-eliminacao-da-transmissao-vertical-do-hiv>
 51. Rocha NM, Almeida WS, Souza Júnior PRB, Szwarcwald CL. Assistência pré-natal: uma análise temporal utilizando as informações da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019. *Cad Saúde Pública*. 2025;41:e00143424.
 52. Leal MC, Esteves-Pereira AP, Viellas EF, Domingues RMSM, Gama SGN. Assistência pré-natal na rede pública do Brasil. *Rev Saúde Pública*. 2020;54:8.
 53. Freitas CHSM, Forte FDS, Roncalli AG, Galvão MHR, Coelho AA, Dias SMF. Factors associated with prenatal care and HIV and syphilis testing during pregnancy in primary health care. *Rev Saúde Pública*. 2019;53:76.

54. Hofer CB, Magalhães MAFM, Frota ACC, Oliveira RH, Abreu TF, Manhães B, et al. HIV vertical transmission in Rio de Janeiro, Brazil – does the distance matter? *AIDS Care*. 2019;31(3):314-7.
55. Lannoy LH, Fuentes A, Santos PC, Coelho R, Miranda AE. HIV in pregnant woman and children: mother-to-child transmission of HIV in the Brazilian land border from 2010 to 2021. *Int J Gynaecol Obstet*. 2024;166(1):90-8
56. Figueredo VSL, Monteiro DLM, Batista RFL, Gama MEA, Campos ASF, Pinto AGCF. Vertical transmission of HIV to neonates in a reference hospital in Northeastern Brazil from 2013 to 2017. *Rev Inst Med Trop São Paulo*. 2023;65:e34.
57. Domingues RMSM, Dias MAB, Esteves-Pereira AP, Luz PM, Jalil E, Rocha V, et al. Infecção pelo HIV na gestação no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2021–2023. *Rev Bras Epidemiol*. 2025;28:e250020.
58. Perotta M, Rosa SV, Raymundo GP, Silva ROC, Werneck RI, Orsi JSR, et al. Sociodemographic profile and gestational aspects of women with HIV/AIDS in Curitiba, Brazil. *Rev Gaúcha Enferm*. 2023;44:e20220202.
59. Feitoza HAC, Koifman RJ, Saraceni V. Evaluation of missed opportunities in the control of vertical HIV transmission in Rio Branco, Acre State, Brazil. *Cad Saúde Pública*. 2021;37(3):e00069820.
60. Freitas CHSM, Forte FDS, Galvão MHR, Coelho AA, Roncalli AG, Dias SMF. Inequalities in access to HIV and syphilis tests in prenatal care in Brazil. *Cad Saúde Pública*. 2019;35(6):e00170918.
61. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view>
62. Lima SCT, Braga MG, Mendes JC, Ferraz MMD, Melo POSV, Silveira MR. Uso de antirretrovirais em gestantes vivendo com HIV no Brasil: coorte retrospectiva, 2014-2019. *Res Soc Dev*. 2025;14(1):e3314147991.
63. Mendes-Ferreira AAC, Beber AMB, Silveira LN, Guarabyra ASD, Pereira IO, Vêras NMC, et al. Assessment of compliance with recommendations for HIV perinatal transmission prevention, timely diagnosis and early treatment of children living with HIV in Brazil. *HIV Med*. 2025;26(7):1086-95.
64. Gouvêa AN, Trajano AJB, Monteiro DLM, Rodrigues NCP, Costa JT, Cavalcante MB, et al. Vertical transmission of HIV from 2007 to 2018 in a reference university hospital in Rio de Janeiro. *Rev Inst Med Trop São Paulo*. 2020;62:e66.
65. Holzmann APF, Silva CSOE, Soares JAS, Vogt SE, Alves CDR, Taminato M, et al. Prevenção da transmissão vertical do vírus HIV: avaliação da assistência hospitalar. *Rev Bras Enferm*. 2020;73(3):e20190491.
66. Miranda AE, Gaspar PC, Lannoy LH, Guarabyra ASD, Souto RMCV, Pereira EDS, et al. Certificação subnacional da eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis: relato da experiência brasileira. *Epidemiol Serv Saúde*. 2023;32(3):e2023439.
67. Feitoza HAC, Koifman RJ, Saraceni V. Evaluation of missed opportunities in the control of vertical HIV transmission in Rio Branco, Acre State, Brazil. *Cad Saúde Pública*. 2021;37(3):e00069820.
68. Yeganeh N, Kerin T, Simon M, Nielsen-Saines K, Klausner JD, Santos B, et al. Challenges and motivators for male partner involvement in prenatal care for HIV testing in a tertiary setting in Brazil. *Int J STD AIDS*. 2019;30(9):875-84.

69. Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 6/2024 - Distribuição e uso do teste rápido imunocromatográfico [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2025 May 5]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-6-2024-cgist-dathi-svsa-ms.pdf/view>
70. Boulle A, Heekes A, Tiffin N, Smith M, Mutemaringa T, Zinyakatira N, et al. Data centre profile: the provincial health data centre of the western cape province, South Africa. *Int J Popul Data Sci.* 2020;4(2):1143.
71. Andrade LA, Amorim TF, Paz WS, Souza MR, Camargo ELS, Tavares DS, et al. Reduced HIV/AIDS diagnosis rates and increased AIDS mortality due to late diagnosis in Brazil during the COVID-19 pandemic. *Sci Rep.* 2023;13(1):23003.
72. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do HIV como problemas de saúde pública no Brasil até 2030 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [cited 2025 Sep 19]. Available from: www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2025/diretrizes-para-a-eliminacao-da-aids-e-da-transmissao-do-hiv-como-problemas-de-saude-publica-no-brasil-ate-2030.pdf
73. Beber AMB. Supporting data for the narrative review “Políticas programáticas e estratégias de intervenção para redução da transmissão vertical do HIV no Brasil” [data set]. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.17289849.

Tabela suplementar 1 - Políticas globais para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e países certificados, segundo ano de publicação e certificação

Ano	Resumo dos marcos internacionais
2005	Aprovação do Strategic Regional Plan Framework (2006-2015) pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com objetivo de controlar a disseminação do HIV e das infecções sexualmente transmissíveis na América Central e na República Dominicana até 2015 (Resolução CD46.R15).
2007	Início do processo para controle da transmissão vertical do HIV e da sífilis nas Américas, na África, na Ásia e no Pacífico pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
2010 ^a	Publicação da iniciativa regional para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita na América Latina e Caribe: documento conceitual para o Caribe (OPAS e Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF). Metas de eliminação até 2015 para manter gerações livres de HIV e sífilis: i. taxa de transmissão vertical do HIV menor ou igual a 2%; ii. incidência do HIV menor 0,3 casos por 1 mil nascidos vivos; e iii. redução da sífilis congênita para menor ou igual a 0,5 caso por 1 mil nascidos vivos (CD.50.R12).
2011	Publicação do plano global da OMS para eliminação de novas infecções por HIV em crianças até 2015 e manutenção da vida de suas mães. Criação da Secretaria Regional da OPAS para eliminação da transmissão vertical.
2013	Lançamento da estratégia de monitoramento da iniciativa regional de eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita (OPAS e UNICEF), com novos indicadores: taxa de transmissão vertical por 1 mil nascidos vivos, número de testes e tratamentos adequados para sífilis, e incorporação da estratégia Option B+ pelas políticas nacionais.
2014 ^b	Criação do Comitê Regional de Validação pela OPAS. OMS publica a primeira edição do Guia global de validação da eliminação da transmissão vertical do HIV e sífilis, direcionado à certificação de países. i. Critérios de impacto: incidência do HIV menor ou igual a 0,5 caso por 100 mil nascidos-vivos e taxa de transmissão vertical do HIV menor ou igual a 2%. ii. Metas de processo: cobertura pré-natal, testagem para HIV e uso de terapia antirretroviral maior ou igual a 95%, por dois anos consecutivos.
2015	Criação do Comitê de Validação da Eliminação da transmissão vertical pela OMS. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids adota estratégias para o fim da aids como problema de saúde pública até 2030, incluindo 95% de cobertura de terapia antirretroviral entre gestantes vivendo com HIV e redução de novas infecções pediátricas até 2020. Cuba é o primeiro país certificado pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
2016	Lançamento pela OMS e Estados-membros da meta de zero novas infecções pediátricas por HIV até 2020, eliminação da sífilis congênita e redução da prevalência de hepatite B em crianças para <0,1% até 2030. Certificação de Belarus e Tailândia pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis; Armênia e Moldávia para HIV e sífilis, respectivamente.
2017 ^c	OMS publica a segunda edição do Guia global de validação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, com critérios de certificação ouro, prata e bronze. OPAS lança a Iniciativa Plan of Action Expands the EMTCT Initiative (EMTCT Plus) para eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis congênita, hepatite B perinatal e doença de Chagas, como problemas de saúde pública. Certificação de Anguila, Antígua e Barbuda, Bermudas, Ilhas Cayman, Monserrat e São Cristóvão e Nevis por eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis.
2018	Certificação da Malásia pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
2019	OPAS publica versão atualizada da Iniciativa EMTCT Plus e o primeiro relatório regional sobre eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis congênita, hepatite B e doença de Chagas. Certificação do Sri Lanka.
2021 ^d	OMS publica a terceira edição do Guia de validação da eliminação tripla da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B. Certificação de Dominica.
2022	Certificação de Omã como primeiro país do Mediterrâneo Oriental a eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis.
2023	Certificação da Namíbia com selos prata (transmissão vertical do HIV) e bronze (hepatite B).
2024	Certificação de Belize, Jamaica e São Vicente e Granadinas pela eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis.

Nota: ^{a,b,c,d}Políticas programáticas internacionais consideradas marcos estratégicos por definirem critérios técnicos de certificação e metas globais para eliminação da transmissão vertical HIV, amplamente adotados por países, inclusive o Brasil.

5.2 Artigo 2

(Submetido para publicação no periódico *Caderno de Saúde Pública*)

Análise da coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV, Brasil (2010-2020): integração de sistemas e lacunas na prevenção da transmissão vertical

INTRODUÇÃO

A eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (TV-HIV) como problema de saúde pública é um objetivo global estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A eliminação é reconhecida mediante o cumprimento simultâneo de critérios de impacto, incluindo incidência de HIV $\leq 0,5$ caso por 100 mil nascidos vivos e taxa de transmissão vertical $\leq 2\%$, e de metas de processo relacionadas à 95% de cobertura do pré-natal, da testagem para HIV e do uso de terapia antirretroviral, mantidas por pelo menos dois anos consecutivos. Esses parâmetros orientam a resposta global ao HIV no âmbito da Agenda 2030 ¹.

O alcance e a manutenção dessas metas dependem não apenas da oferta oportuna de intervenções ao longo da linha de cuidado materno-infantil, mas também da existência de sistemas de vigilância epidemiológica sensíveis e integrados, capazes de identificar e acompanhar o binômio materno-infantil em diferentes momentos do processo assistencial. Para vigilância da transmissão vertical é necessário a articulação de informações sobre o diagnóstico materno, o acompanhamento pré-natal, o tratamento antirretroviral, o monitoramento laboratorial, a profilaxia no parto e o seguimento, de forma longitudinal e consistente ².

No Brasil, a resposta ao HIV motivou o fortalecimento progressivo dos sistemas nacionais de vigilância e monitoramento clínico. A notificação compulsória da aids foi instituída em 1986 e, ao longo das décadas seguintes, ampliou-se para incluir a notificação de HIV em gestantes, crianças expostas e, posteriormente, na população geral ³. Paralelamente, a expansão da testagem no pré-natal e no parto, a oferta universal de terapia antirretroviral e o monitoramento laboratorial no Sistema Único de Saúde (SUS) ampliaram a capacidade de detecção e acompanhamento da infecção ⁴.

A partir de 2004, diante da redução proporcional dos casos de aids notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o Ministério da Saúde passou a adotar estratégias de relacionamento probabilístico entre bases de dados, integrando informações provenientes da vigilância, do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel), do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Essa integração subsidiou a construção da Base Nacional Consolidada do HIV e a produção de indicadores utilizados na vigilância epidemiológica e nos boletins nacionais ^{5,6}.

Apesar dos avanços, a vinculação entre registros clínicos e de vigilância não é realizada de forma automática, e a ausência de um identificador único resulta em fragmentação da informação, incompletude de variáveis essenciais e dificuldades no monitoramento longitudinal ⁶. Mesmo diante da centralidade do binômio materno-infantil para a vigilância da transmissão vertical do HIV, são escassas no Brasil análises sistemáticas sobre a capacidade dos sistemas nacionais em identificar, vincular e acompanhar o binômio ao longo do tempo, predominando estudos baseados em bases isoladas ou recortes assistenciais específicos, o que limita a avaliação da cascata de cuidado materno-infantil em escala nacional (Referências).

Nesse sentido, a integração dos múltiplos sistemas do HIV constitui uma oportunidade estratégica para qualificar a vigilância epidemiológica e revelar lacunas programáticas ainda pouco documentadas. Este estudo analisa as potencialidades e fragilidades da formação da coorte do binômio materno-infantil a partir dos sistemas nacionais do HIV, bem como descrever as lacunas programáticas identificadas ao longo da cascata de cuidado da transmissão vertical do HIV no Brasil, no período de 2010 a 2020.

MATERIAIS E MÉTODOS

Desenho do estudo e fonte dos dados

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e avaliativo, baseado em dados nacionais do HIV, com foco na formação do binômio materno-infantil e na identificação de lacunas programáticas na vigilância da transmissão vertical.

O estudo utilizou informações da Base Nacional Consolidada do HIV, base de dados de vigilância de abrangência nacional desenvolvida pelo Ministério da Saúde, que integra registros laboratoriais e programáticos relacionados ao HIV ⁷. Para complementar essa base, foram incorporados registros de dispensação de terapia antirretroviral, contagem de

linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV provenientes do Siclom e do Siscel. As informações sobre o acompanhamento pré-natal foram obtidas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Gestante HIV (Sinan Gestante HIV).

População do estudo

Para compor a população do estudo, aplicaram-se filtros iniciais na Base Nacional Consolidada do HIV. Foram selecionados: (i) indivíduos nascidos entre 2010 e 2020 para compor o módulo infantil; e (ii) pessoas do sexo feminino, nascidas entre 1961 e 2010, com idade entre 10 e 49 anos no momento do nascimento das crianças, faixa considerada para idade fértil ⁸. No Sinan Gestante HIV, foram selecionados os partos ocorridos entre 2010 e 2020. Esses subconjuntos originaram as bases utilizadas nas etapas de vinculação materno-infantil para formação do binômio.

Critérios de inclusão e exclusão da criança vivendo com HIV

Foram incluídas: (i) crianças registradas como casos de transmissão vertical na Base Nacional Consolidada do HIV, nascidas no Brasil entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2020; e (ii) crianças registradas como casos de transmissão “ignorado”, desde que apresentassem evidências laboratoriais ou terapêuticas compatíveis com transmissão vertical.

A reclassificação dos casos com transmissão “ignorada” baseou-se nos seguintes critérios: (i) crianças com menos de um ano de idade com pelo menos uma CV-HIV ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de pelo menos uma dispensação de Tarv ⁹; (ii) crianças com menos de três meses de idade cuja primeira CV-HIV foi ≥ 5.000 cópias/mL, ou crianças cuja primeira CV-HIV foi realizada após os três meses de idade e apresentou valor > 50 cópias/mL ¹⁰.

Foram excluídos registros com modo de transmissão ignorado sem identificador único, duplicidades e registros com datas inconsistentes de exames laboratoriais ou de dispensação de terapia antirretroviral.

Formação da coorte do binômio materno-infantil

Após a seleção, procedeu-se à padronização da nomenclatura, do formato e da consistência das variáveis, bem como à eliminação de duplicidades, etapa necessária para

o relacionamento materno-infantil. A estratégia de seleção e harmonização das bases buscou reproduzir contextos reais de fragmentação dos sistemas de informação materno-infantil, permitindo avaliar limitações operacionais da vigilância.

A vinculação das crianças às suas mães foi realizada por meio de procedimentos probabilísticos e determinísticos, conduzidos em três etapas sucessivas:

- 1) Aplicou-se o relacionamento probabilístico entre a base das crianças selecionadas e o subconjunto feminino da Base Nacional Consolidada do HIV, bem como entre a base das crianças e o Sinan Gestante HIV, utilizando como chave o campo “nome da mãe” informado no registro da criança, pareado ao campo “nome” nas bases de mulheres e gestantes. Empregou-se escore de similaridade $\geq 0,70$, calculado pelo algoritmo de Jaro–Winkler, com uso adicional da distância de Levenshtein e da fonética SoundexBrasil para aumento da acurácia. Cada registro recebeu identificador numérico exclusivo para assegurar rastreabilidade.
- 2) Os pares candidatos foram submetidos a revisão manual criteriosa, sendo classificados conforme critérios previamente definidos para a formação de pares verdadeiros (Figura 1).
- 3) Realizou-se o relacionamento determinístico com base no identificador numérico das crianças, consolidando os pares materno-infantis. Após a consolidação, procedeu-se ao relacionamento com o Siclom e o Siscel para integrar informações laboratoriais e de tratamento antirretroviral, materna e infantil.

As variáveis utilizadas no estudo e suas respectivas fontes encontram-se descritas na Tabela suplementar 1.

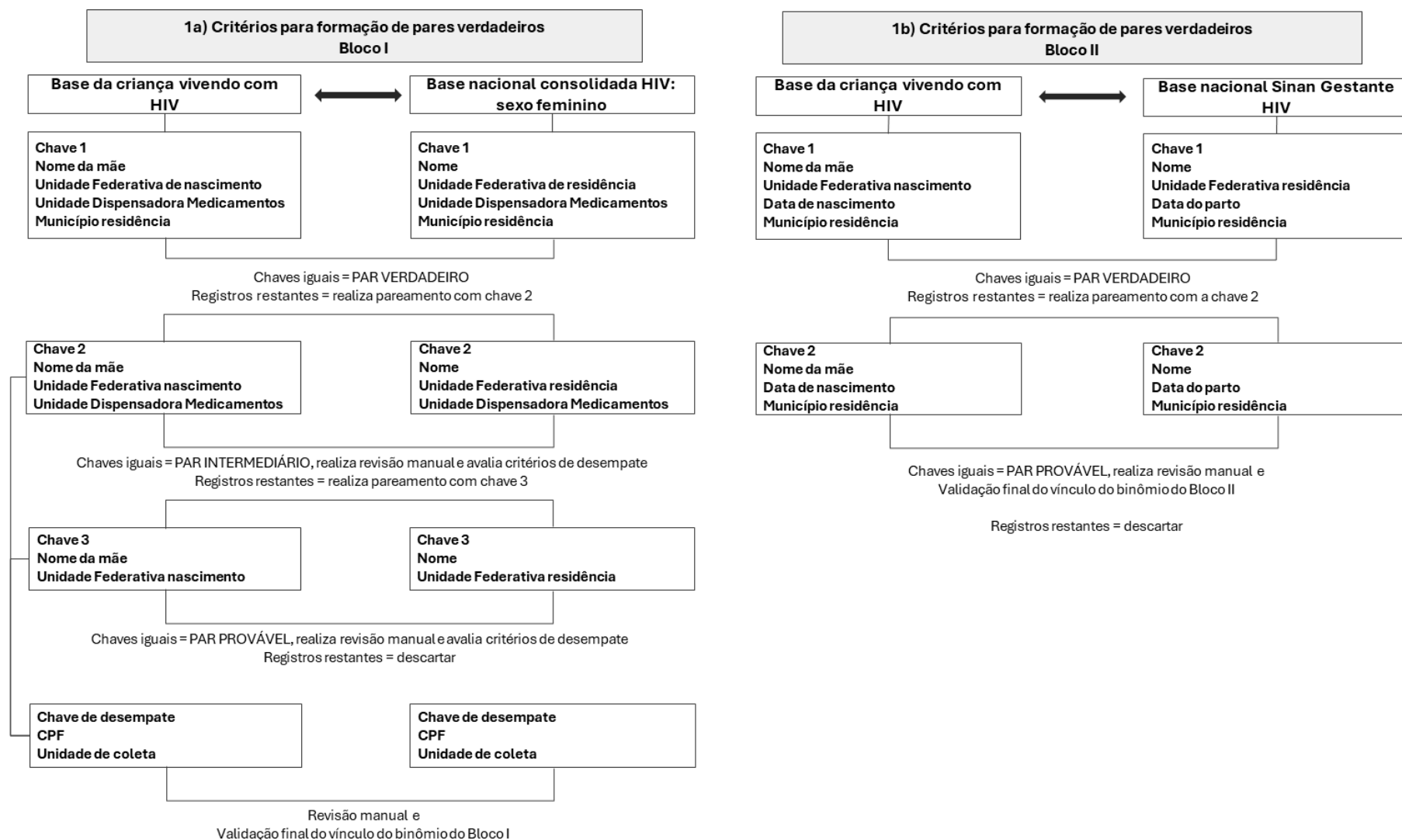


Figura 1. Critérios para formação dos pares verdadeiros do binômio materno-infantil, por bloco de relacionamento (1a) e II (1b). Brasil, 2010–2020. Sigla: Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Análise Estatística

Realizou-se análise descritiva das características sociodemográficas e laboratoriais do binômio materno-infantil. Variáveis qualitativas foram apresentadas em frequências absolutas e relativas, e variáveis quantitativas por mediana e intervalo interquartil. Registros classificados como “sem informação” foram mantidos nas análises por representarem lacunas estruturais relevantes para a avaliação programática da vigilância. O processamento e a análise dos dados foram realizados no software R (versão 4.3.3; RStudio versão 2023.12.1+402).

Considerações Éticas

O estudo foi aprovado pelo Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (protocolo nº 47859221.70000.0030). Após a identificação e o relacionamento das bases, todos os registros foram anonimizados, garantindo a confidencialidade em todas as etapas.

RESULTADOS

Foram identificados 88.162 registros na Base Nacional Consolidada do HIV, referentes a nascimentos ocorridos no Brasil 2010 e 2020. Após a aplicação dos filtros de elegibilidade, critérios de exclusão e procedimentos de validação e reclassificação, 3.829 (4,3%) crianças vivendo com HIV foram consideradas elegíveis para o estudo. Destas, 2.144 (56,0%) estavam classificadas como casos de transmissão vertical, 1.445 (38,0%) apresentavam modo de transmissão “ignorado” e foram reclassificadas segundo critérios definidos, e 240 (6,0%) foram identificadas exclusivamente nas bases Siclom e Siscel (Figura 2).

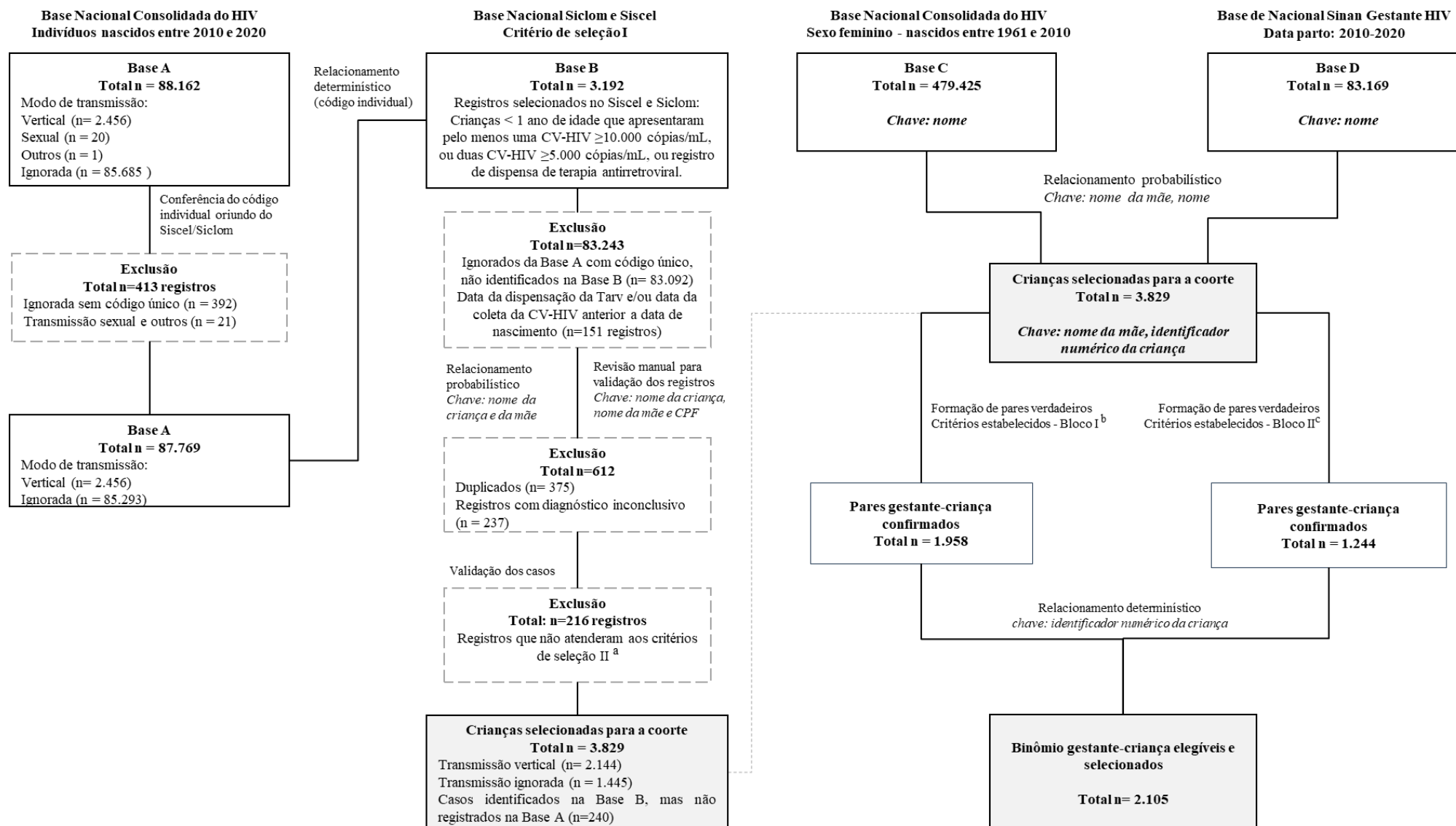


Figura 2. Processo de identificação, validação e integração dos registros infantis e maternos, a partir dos sistemas nacionais de informação do HIV, para formação da coorte do estudo. Brasil, 2010–2020.

Nota: ^aCritério de seleção II: Crianças menores 3 meses de idade com a primeira CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou criança cuja primeira CV-HIV, realizada após os 3 meses de idade, apresentou valor >50 cópias/mL. ^{b,c}Critérios para formação e validação dos pares materno-infantis encontram-se detalhados na Figura 1.

O relacionamento entre a base das crianças, o subconjunto feminino da Base Nacional Consolidada do HIV e a base do Sinan-Gestante HIV resultou na identificação de 2.105 pares materno-infantis, correspondendo a 55,0% das crianças elegíveis (Figura 2). Entre as informações maternas vinculadas, 1.077 (51,2%) apresentavam registros simultâneos na Base Nacional Consolidada do HIV e no Sinan-Gestante HIV, 881 (41,9%) foram identificadas exclusivamente na Base Nacional Consolidada do HIV e 147 (7,0%) constavam apenas no Sinan-Gestante HIV (Figura 3).

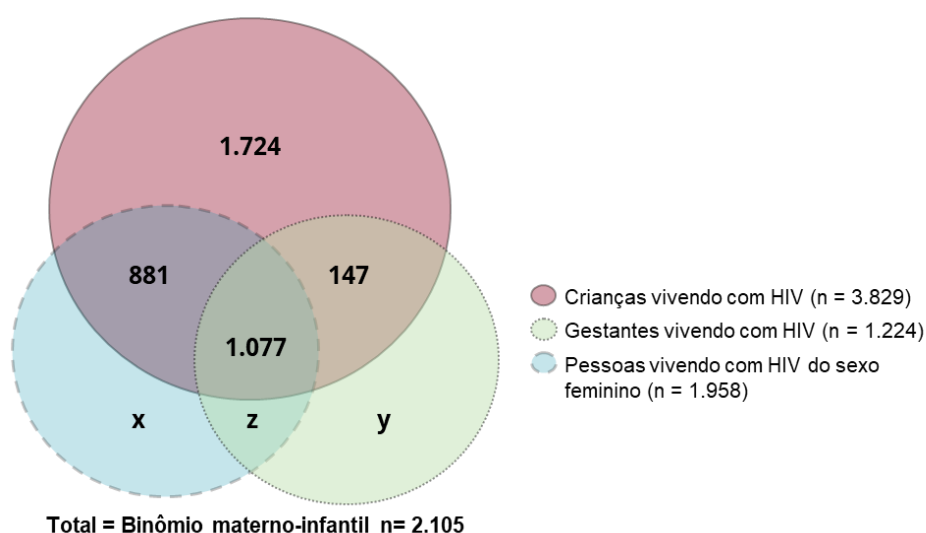


Figura 3. Distribuição final do binômio materno-infantil e suas interseções (diagrama de Venn). Brasil, 2010–2020.

Nota: Áreas x, y e z do diagrama de Venn representam interseções intermediárias do processo de integração e foram mantidas apenas para completar a visualização, não sendo incluídas nas análises.

A coorte foi composta por mulheres jovens, com idade mediana no parto de 27 anos (IIQ: 22-31), pretas ou pardas (63,1%; 1.329/2.105), com ensino fundamental (50,3%; 1.059/2.105) e residentes fora das capitais (64,4%; 1.356/2.105). A incidência do HIV materno ocorreu antes do parto em 55,4% (1.167/2.105), 15,3% (322/2.105) durante o parto e 29,3% (616/2.105) depois do parto.

Quanto ao parto, os nascimentos concentraram-se nas regiões Sudeste (30,1%; 633/2.105), Nordeste (26,8%; 565/2.105) e Sul (25,1%; 527/2.105), e foram distribuídos de forma semelhante entre os períodos 2010-2013 (48,7%; 1.025/2.105) e 2014-2020 (51,3%; 1.080/2.105).

A Tabela 1 apresenta indicadores das etapas da cascata de cuidado materno-infantil para prevenção da transmissão vertical do HIV, evidenciando lacunas

programáticas, assistenciais e de informação segundo o momento do diagnóstico materno.

Entre as variáveis maternas analisadas, destacaram-se a ausência de carga viral do HIV próxima ao parto em 84,5% (986/1.167) dos registros, a falta de tratamento antirretroviral durante a gestação em 70,4% (822/1.167), o diagnóstico materno tardio no momento do parto ou após a gestação em 44,6% (938/2.105) e o baixo registro de realização de pré-natal (45,0%; 948/2.105).

No componente infantil, 88,0% (1.853/2.105) das crianças apresentaram registro de carga viral do HIV. A primeira coleta ocorreu após 180 dias de vida em 29,9% (630/2.105) dos casos. A maioria das crianças apresentou valores superiores a 10.000 cópias/mL (70,2%; 1.477/2.105) e estágio imunológico leve (51,9%; 1.092/2.105). O acesso ao tratamento foi registrado em 72,9% (1.534/2.105) das crianças, 24,6% (517/2.105) iniciaram a terapia antirretroviral até os seis meses de idade.

Em relação às crianças com registro de carga viral do HIV, 57,1% (1.058/1.853) eram filhas de gestantes diagnosticadas antes do parto. Ao analisar o momento da primeira coleta após o nascimento, verificou-se que 78,3% (231/295) das crianças que realizaram o exame até 60 dias de vida eram filhas de gestantes diagnosticadas antes do parto, enquanto, entre aquelas cuja primeira carga viral foi realizada após 180 dias, 55,4% (349/630) nasceram de gestantes diagnosticadas após o parto.

Padrão semelhante foi observado para o início da terapia antirretroviral. Entre as crianças que iniciaram o tratamento até seis meses de idade, 68,3% (353/517) eram filhas de gestantes diagnosticadas antes do parto, enquanto aquelas que iniciaram o tratamento após 24 meses, 63,2% (237/375) nasceram de gestantes diagnosticadas após o parto.

Entre as variáveis analisadas, observou-se elevada proporção de registros com informações ignoradas ou ausentes.

Tabela 1. Características maternas e infantis relacionadas à cascata de cuidado da prevenção da transmissão vertical do HIV, segundo o momento do diagnóstico materno. Brasil, 2010–2020.

Características	Evidência do HIV materno ^b			
	Total ^a (n=2.105)	Antes do parto (n=1.167)	Durante o parto (n=322)	Depois do parto (n=616)
	n(%)	n (%)	n (%)	n (%)
MATERNA				
Realização de pré-natal				
Sim	948 (45,0)	713 (75,2)	192 (20,3)	43 (4,5)
Não	269 (12,8)	142 (52,8)	101 (37,5)	26 (9,7)
Sem informação/Ignorado	888 (42,2)	312 (35,1)	29 (3,3)	547 (61,6)
Acesso à Tarv na gestação^c				
Sim	345 (29,6)	345 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)
Sem informação	822 (70,4)	822 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)
CV-HIV 90 dias antes do parto^c				
Sim	181 (15,5)	181 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)
Sem informação	986 (84,5)	989 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)
Profilaxia ao nascer				
Nas primeiras 24h	1.098 (94,1)	792 (72,1)	273 (24,9)	33 (3,0)
Após 24h do nascimento	40 (3,4)	20 (50,0)	8 (20,0)	12 (30,0)
Não realizada	25 (2,1)	5 (20,0)	1 (4,0)	19 (76,0)
Sem informação/Ignorado	942 (80,7)	350 (37,2)	40 (4,2)	552 (58,6)
INFANTIL				
Realização de CV-HIV				
Sim	1.853 (88,0)	1.058 (57,1)	282 (15,2)	513 (27,7)
Sem informação	252 (12,0)	109 (43,3)	40 (15,9)	103 (40,9)
Idade na primeira CV-HIV				
até 60 dias	295 (14,0)	231 (78,3)	43 (14,6)	21 (7,1)
61–90 dias	519 (24,7)	366 (70,5)	89 (17,1)	64 (12,3)
91–180 dias	403 (19,1)	238 (59,1)	87 (21,6)	78 (19,4)
> 180 dias	630 (29,9)	219 (34,8)	62 (9,8)	349 (55,4)
Sem informação	252 (12,0)	109 (43,3)	40 (15,9)	103 (40,9)
Valores da primeira CV-HIV				
> 10.000	1477 (70,2)	784 (53,1)	254 (17,2)	436 (29,5)
1000–9999	99 (4,7)	51 (51,5)	8 (8,1)	40 (40,4)
100–999	38 (1,8)	26 (68,4)	5 (13,2)	7 (18,4)
51–99	6 (0,3)	2 (33,3)	1 (16,7)	3 (50,0)
Indetectável	232 (11,0)	194 (83,6)	14 (6,0)	24 (10,3)
Sem informação	253 (12,0)	110 (43,5)	40 (15,8)	103 (40,7)
Estágio imunológico				
Leve	1.092 (51,9)	539 (49,4)	308 (28,2)	245 (22,4)
Moderado	355 (16,9)	172 (48,5)	101 (28,5)	82 (23,1)
Grave	244 (11,6)	121 (49,6)	73 (29,9)	50 (20,5)
Sem informação	414 (19,7)	224 (54,1)	64 (15,5)	126 (30,4)
Acesso à Tarv				
Sim	1.534 (72,9)	780 (50,8)	239 (15,6)	515 (33,6)
Sem informação	571 (27,1)	387 (67,8)	83 (14,5)	101 (17,7)
Idade início da Tarv (em meses)				
até 6	517 (24,6)	353 (68,3)	101 (19,5)	63 (12,2)
7–12	383 (18,2)	230 (60,1)	67 (17,5)	86 (22,5)
13–18	134 (6,4)	65 (48,5)	14 (10,4)	55 (41,0)
19–24	125 (5,9)	37 (29,6)	14 (11,2)	74 (59,2)
> 24	375 (17,8)	95 (25,3)	43 (11,5)	237 (63,2)
Sem informação	571 (27,1)	387 (67,8)	83 (14,5)	101 (17,7)

Nota: ^aPercentuais da coluna “Total” calculados sobre N = 2.105. ^bPercentuais das demais colunas calculadas por linha, com denominadores próprios de cada categoria. ^cIndicadores maternos calculados apenas entre gestantes diagnosticadas antes do parto (n=1.167)

DISCUSSÃO

Este estudo apresenta resultados da vinculação das bases nacionais de vigilância e monitoramento do HIV para a formação da coorte do binômio materno-infantil no Brasil e para a identificação de lacunas na prevenção da transmissão vertical do HIV. Os padrões observados a partir da aplicação de estratégias combinadas de relacionamento de dados evidenciaram fragilidades relevantes na constituição e no acompanhamento longitudinal da coorte, decorrentes da fragmentação das bases, da presença de duplicidades e da incompletude de informações essenciais à vinculação dos registros maternos e infantis.

As limitações estruturais têm sido recorrentemente descritas como obstáculos à vinculação de dados e ao acompanhamento longitudinal em saúde ^{6,10}. Análises documentais em estudos brasileiros indicaram a multiplicidade de sistemas de informação, à baixa coordenação e à fragilidade da governança de dados como fator prevalente de inconsistências e perda de informações nos sistemas de vigilância e monitoramento do HIV ^{11,12}.

Experiências com sistemas integrados baseados em identificador único, como na África do Sul, demonstram que a integração de dados clínicos, laboratoriais e de mortalidade; permite o monitoramento longitudinal e contínuo das pessoas vivendo com HIV, com impacto direto na vigilância programática, na avaliação de políticas e na redução de perdas de seguimento, operando com alta completude, baixa duplicidade e governança ¹³.

No Brasil, a pandemia de Covid-19 acelerou a transformação digital no SUS e impulsionou a implantação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), projetada como um repositório nacional para ampliar a interoperabilidade e o compartilhamento oportuno de informações clínicas e laboratoriais ¹⁶. Esse avanço evidencia que o país dispõe de infraestrutura e potencial tecnológico para iniciar processos de integração de dados, incluindo a vinculação do binômio materno-infantil; contudo, sua incorporação efetiva à vigilância em saúde ainda depende de avanços em governança da informação, padronização de registros e priorização institucional.

Além das lacunas estruturais, a análise evidenciou fragilidades programáticas ao longo da cascata de cuidado, particularmente relacionadas ao momento do diagnóstico materno e suas repercussões sobre o diagnóstico e o cuidado da criança exposta ou vivendo com HIV. Crianças cujas gestantes tiveram a infecção identificada

antes do parto apresentaram maior frequência de diagnóstico infantil oportuno e início precoce da terapia antirretroviral, enquanto aquelas filhas de gestantes diagnosticadas durante ou após o parto concentraram maior proporção de diagnósticos infantis tardios e início do tratamento em idades mais avançadas.

A identificação oportuna da infecção materna e o seguimento estruturado do binômio materno-infantil são determinantes para desfechos pediátricos favoráveis, mas dependem de sistemas de vigilância integrados para sustentar o monitoramento ao longo do tempo, o que se torna inviável em contextos de fragmentação e baixa interoperabilidade dos sistemas de informação ^{14,15, 17}.

Embora o Brasil apresente ampla cobertura de testagem no pré-natal, ainda não há diretrizes nacionais para testagem sistemática da puérpera durante o período de amamentação, o que limita a detecção de soroconversões recentes e pode atrasar o diagnóstico de crianças expostas ao HIV ¹⁸. A ampliação da testagem no pós-parto constitui uma estratégia potencial para qualificar a vigilância do binômio materno-infantil, reduzir atrasos no diagnóstico pediátrico e melhorar o prognóstico infantil, especialmente em cenários de transmissão associada à amamentação ¹⁹.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o uso de dados secundários provenientes de bases heterogêneas e a ausência de identificadores únicos, o que exigiu etapas sucessivas de relacionamento probabilístico e pode ter resultado em perdas de informação. Procedimentos como a padronização de variáveis, a identificação de duplicidades e a reclassificação de registros inicialmente classificados como ignorado contribuíram para reduzir a incompletude e melhorar a consistência interna da coorte, sem eliminar, contudo, as limitações inerentes à fragmentação dos sistemas de informação. Os conjuntos de registros validados serão apresentados ao Ministério da Saúde, podendo subsidiar futuras atualizações da base nacional.

CONCLUSÃO

No Brasil, a vigilância do binômio materno-infantil depende da integração de sistemas de vigilância e monitoramento do HIV, atualmente marcada por procedimentos complexos de relacionamento probabilístico e limpeza de dados, de elevado esforço operacional e baixa sustentabilidade como prática rotineira. A adoção de um identificador único ao nascimento configura o cenário ideal e é tecnicamente possível no âmbito dos sistemas de informação brasileiros, à luz de avanços recentes

na infraestrutura nacional de interoperabilidade, como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Enquanto esse modelo não se consolida, iniciativas intermediárias, como a implementação de uma ficha de notificação integrada da gestante e da criança, com campos padronizados de informação programática, constituem alternativa factível para fortalecer a integração entre os sistemas. O fortalecimento da vigilância materno-infantil, central para a prevenção de novos casos e para a sustentabilidade da eliminação da transmissão vertical do HIV, depende da consolidação dessas estratégias em alinhamento com políticas públicas vigentes, equidade de gênero e redução de barreiras estruturais de acesso ao cuidado.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [cited 2026 Jan 25]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360>
2. United Nations Children's Fund, Joint United Nations Programme for HIV/AIDS and World Health Organization. Key considerations for programming and prioritization. Going the 'Last Mile' to EMTCT: A road map for ending the HIV epidemic in children, UNICEF, New York; 2020. <https://library.unaids.org/?publication=going-the-last-mile-to-emtct-a-road-map-for-ending-the-hiv-epidemic-in-children>
3. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV e Aids: número especial 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023. <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf>
4. Ministério da Saúde (BR). Diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do HIV como problemas de saúde pública no Brasil até 2030. Brasília: Ministério da Saúde; 2025. [cited 2026 Jan 25]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2025/diretrizes-para-a-eliminacao-da-aids-e-da-transmissao-do-hiv-como-problemas-de-saude-publica-no-brasil-ate-2030.pdf/view>
5. Paz LC. Avaliação da qualidade dos dados do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) como fonte de identificação de casos de aids em crianças [dissertation]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz; 2008.
6. Sato APS, Nemes MIB, Alves AM, Souza EL, Santos BR, Nunes LO, et al. Perfil da coorte de pessoas em tratamento da infecção por HIV no SUS, Brasil, 2015–2018. Rev Saúde Pública. 2023;57:66.
7. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2024 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [cited 2026 Jan 25]. Available from:

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf

8. Ministério da Saúde (BR). Boletim Epidemiológico: Saúde da mulher brasileira: uma perspectiva integrada entre vigilância e atenção à saúde. Número especial [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023 [cited 2026 Jan 25]. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/saude-da-mulher-brasileira-uma-perspectiva-integrada-entre-vigilancia-e-atencao-a-saude-numero-especial-mar.2023>
9. Pascom ARP, Fonseca FF, Silveira LN, Freitas REG, Pereira GFM, Pinto JA. Declining trend of HIV mother-to-child transmission in Brazil: a novel estimation method based on programmatic data. In: AIDS 2020: 23rd International AIDS Conference; 2020 Jul 6–10; Virtual. San Francisco: International AIDS Society; 2020. p. 46.
10. Mendes-Ferreira AAC, Beber AMB, Silveira LN, Guarabyra ASD, Pereira IO, Vêras NMC, et al. Assessment of compliance with recommendations for HIV perinatal transmission prevention, timely diagnosis and early treatment of children living with HIV in Brazil. *HIV Med.* 2025 May 6.
11. Coelho Neto GC, Chioro A. Afinal, quantos Sistemas de Informação em Saúde de base nacional existem no Brasil? *Cad Saúde Pública.* 2021;37:e00182119.
12. Miranda AE, Gaspar PC, Lannoy LH, Guarabyra ASD, Souto RMCV, Pereira EDS, et al. Certificação subnacional da eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis: relato da experiência brasileira. *Epidemiol Serv Saúde.* 2023;32(3):e2022477.
13. Boulle A, Heekes A, Tiffin N, Smith M, Mutemaringa T, Zinyakatira N, et al. Data centre profile: the Provincial Health Data Centre of the Western Cape Province, South Africa. *Int J Popul Data Sci.* 2019;4(2):1143.
14. Anderson K, Rabie H, Eley BS, Frigati L, Nuttall J, Kalk E, et al. Mother-child dyads living with HIV in the Western Cape, South Africa: Undetectable = Undetectable? *J Int AIDS Soc.* 2025;28(2):e26418.
15. Persaud D, Coletti A, Nelson BS, Jao J, Capparelli EV, Costello D, et al. ART-free HIV-1 remission in children with in utero HIV-1 after very early ART (IMPAACT P1115): a multicentre, open-label, phase 1/2 proof-of-concept study. *Lancet HIV.* 2025 Nov;12(11):e743–e752.
16. Donida B, Costa CA, Scherer JN. Making the COVID-19 pandemic a driver for digital health: Brazilian strategies. *JMIR Public Health Surveill.* 2021 Jun 29;7(6):e28643.
17. Millar JR, Fatti I, Mchunu N, Bengu N, Grayson NE, Adland E, et al. Second-generation mother-to-child HIV transmission in South Africa is characterized by poor outcomes. *AIDS.* 2021 Aug 1;35(10):1597–1606.
18. Ministério da Saúde (BR). Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais. Brasília: Ministério da Saúde; 2022. [cited 2026 Jan 25]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts>
19. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. The path that ends AIDS: Global AIDS update 2023 [Internet]. Geneva: UNAIDS; 2023 [cited 2026 Jan 25]. Available from: <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/global-aids-update-2023>

Tabela suplementar 1. Variáveis incluídas e respectivas fontes de dados do estudo da coorte nacional do binômio materno-infantil vivendo com HIV. Brasil, 2010–2020.

Variável	Categorias	Fonte de dados
Demográficas da criança		
Categoria de exposição	transmissão vertical; transmissão sexual; outros	Base nacional consolidada
Data de nascimento	dia/mês/ano	Base nacional consolidada, Siscel
Macrorregião de nascimento	Norte; Nordeste; Sul; Sudeste; Centro-oeste	
Sexo	masculino; feminino; ignorado	
Raça/cor da pele	branca; preta; amarela; parda; indígena; ignorado	
Data do diagnóstico	dia/mês/ano	
Local de moradia	capital; outros municípios	
Data do óbito	dia/mês/ano	Base nacional consolidada
HIV como causa do óbito	sim; não	
Laboratoriais e tratamento da criança		
Profilaxia para o HIV ao nascimento	primeiras 24h; após 24h; não realizado; ignorado	Base nacional consolidada
Data da primeira dispensa de Tarv	dia/mês/ano	Siclom
Tratamento antirretroviral	esquema terapêutico	
Data da primeira CV-HIV	dia/mês/ano	Siscel
Resultado da primeira CV-HIV	Indetectável; 51–99; 100–999; 1000–9999; > 10.000	
Data da primeira contagem de LT-CD4+	dia/mês/ano	
Primeira contagem de LT- CD4+	mm ³	
Data da primeira genotipagem	dia/mês/ano	Sisgeno
Demográficas materno		
Categoria de exposição	Transmissão vertical; Sexual; Transfusão/acidente com material biológico; outros	Base nacional consolidada
Data de nascimento	dia/mês/ano	Base nacional consolidada; Sinan-Gestante
Raça/cor da pele	branca; preta; amarela; parda; indígena; ignorado	
Escolaridade	Ensino fundamental, Ensino médio, Ensino Superior	
Macrorregião de residência no Brasil	Norte; Nordeste; Sul; Sudeste; Centro-oeste	
Local de moradia	Capital; outros municípios	
Data do diagnóstico	dia/mês/ano	
Categoria do diagnóstico de HIV	antes do parto; no parto; depois do parto	Base nacional consolidada; Siscel
Data do óbito	dia/mês/ano	Base nacional consolidada
HIV como causa do óbito	sim; não	
Pré-natal materno		
Data do parto	dia/mês/ano	Sinan gestante
Pré-natal	sim; não; ignorado	
Tipo de parto	vaginal; cesárea	
Evolução do parto	nascido vivo; natimorto; aborto	
Idade no parto	em anos	
Laboratoriais e tratamento materno		
Data de registro da dispensa de Tarv	dia/mês/ano	Siclom
Tratamento antirretroviral	sim; não; ignorado	
Data da coleta da CV-HIV	dia/mês/ano	Siscel
Resultado da CV-HIV	indetectável; detectável	
Data da primeira coleta de LT-CD4+	dia/mês/ano	
Resultado da contagem de LT- CD4+	mm ³	
Data da primeira genotipagem	dia/mês/ano	Sisgeno

5.3 Artigo 3

(Submetido para publicação no periódico *Journal of the International AIDS Society*.
Aguardando devolutiva da avaliação)

Mortality-associated factors among children living with HIV in Brazil (2010-2020): A nationwide retrospective cohort study

Andréa M. B. Beber^{1§}, Alexandre A.C. Mendes-Ferreira², Alexandre V. da S. Neto³, Antônio A. da S. Balieiro⁴, Ximena P. D. Bermúdez¹, Adele S. Benzaken⁵

- 1 Graduate Program in Public Health, University of Brasília, Brasília/DF, Brazil
- 2 Department of Infectious and Parasitic Diseases, School of Medicine, University of São Paulo, São Paulo/SP, Brazil
- 3 Graduate Program in Tropical Medicine, University of the State of Amazonas, Manaus/AM, Brazil
- 4 Laboratory of Statistical Modeling, Geoprocessing and Epidemiology (LEGEPI), Leônidas and Maria Deane Institute (ILMD/Fiocruz), Manaus/AM, Brazil
- 5 AIDS Healthcare Foundation, Los Angeles, California, United States

Corresponding author: Andréa M. B. Beber
Brasília/DF, CEP: 70910-900, Brazil
Phone number: +55 92 984243553
e-mail: andsud@gmail.com

Editorial Office note on authorship: Adele S. Benzaken and Ximena P.D. Bermúdez should be considered joint senior authors.

E-mail addresses of authors:

AMBB: andsud@gmail.com
AACMF: alexandre.acmf@gmail.com
AVSN: alexandre.neto94@gmail.com
AASB: antonio.balieiro@fiocruz.br
XPDB: ximenapam@gmail.com
ASB: adelebenz@gmail.com

Keywords: HIV; Infectious disease transmission, Vertical; Child Mortality; Early Infant Diagnosis; Surveillance Systems; Brazil.

Word count:

Abstract: 347/350

Main text: 2,386/3500

Abstract

Introduction: Latin America continues to face major challenges in reducing preventable HIV-related mortality among children, despite substantial progress in preventing vertical HIV transmission. Brazil has reduced new pediatric infections and recently achieved the global targets for the elimination of vertical HIV transmission, but gaps remain in early infant diagnosis, maternal HIV detection during pregnancy, and timely access to antiretroviral therapy (ART). Nationally linked surveillance data that allow monitoring of these gaps are limited.

Methods: We conducted a nationwide retrospective cohort including all infants and children living with HIV acquired through vertical transmission who were born in Brazil between 2010 and 2020, as well as their mothers (pregnant persons) identified through record linkage. Individual-level records from four national information systems were integrated using deterministic–probabilistic linkage. We examined socio-demographic, clinical and maternal factors associated with mortality, including immunosuppression, initial viral load, ART access and timing of the pregnant person’s HIV diagnosis.

Results: Among 3,829 children living with HIV, 2,105 mothers were identified. A total of 229 deaths occurred (6.0%), with a median age at death of 6 months (IQR 4–17). Mortality was strongly associated with moderate (aOR 2.44; 95%CI 1.43–4.17) and severe immunosuppression (aOR 3.80; 95%CI 2.23–6.48), and with high initial viral load ($\geq 100,000$ copies/mL). Access to ART reduced mortality risk (aOR 0.50; 95%CI 0.31–0.81). Although the timing of maternal HIV diagnosis was not statistically associated with mortality, delayed diagnosis was common: 44% of pregnant people received their diagnosis at delivery or postpartum, and only 63% accessed antenatal care. Regional disparities persisted, with higher mortality among children born in the North (aOR 2.32; 95%CI 1.09–4.95).

Conclusions: This study provides the first nationwide analysis in Brazil after 2010 to integrate maternal-child HIV surveillance data through deterministic-probabilistic record linkage. Findings reveal major gaps in antenatal HIV testing, maternal diagnosis during pregnancy, and timely ART initiation for infants. Strengthening integrated surveillance systems, expanding HIV testing among people of reproductive age, and improving early infant diagnosis are essential to close remaining gaps and sustain progress toward eliminating pediatric HIV infections and deaths in the region.

Introduction

Significant advances in global policies to prevent vertical HIV transmission have contributed to a 62% reduction in new pediatric infections, from 300,000 in 2010 to 120,000 in 2024 [1]. Despite these achievements, important challenges remain in maternal and child health systems, particularly where pregnant people experience delayed HIV diagnosis, acute infection during pregnancy, or inconsistent access to antiretroviral therapy [2].

Children continue to be disproportionately affected by HIV worldwide. Although they represent only 4% of all people living with HIV, they account for 13% of HIV-related deaths [3]. Mortality is especially high among children under five years of age, who are less likely than adults to undergo early testing and initiate treatment promptly, contributing to rapid disease progression and preventable deaths [4].

Brazil has endorsed global commitments to eliminate vertical HIV transmission and to reduce preventable deaths among newborns and children under five by 2030 [5]. The country has made substantial progress, including a 62% decline in new pediatric HIV infections between 2010 and 2024, and has recently met the targets for the elimination vertical transmission of HIV established by the World Health Organization and the Pan American Health Organization, such as achieving a transmission rate below 2% and fewer than 50 pediatric cases per 100,000 live births [6,7]. Sustaining this progress requires continuous surveillance capable of identifying missed opportunities for diagnosis, treatment, and follow-up, particularly in settings where access to antenatal care and HIV services continues to be uneven across regions.

Persistent gaps in early infant diagnosis, maternal HIV detection during pregnancy, and timely initiation of antiretroviral therapy may influence survival and remain insufficiently documented in national analyses. Understanding the determinants of mortality among children living with HIV is essential to strengthen surveillance, guide implementation strategies and support the sustainability of elimination indicators.

This study examines socio-demographic, clinical, and maternal factors associated with mortality among children living with HIV acquired through vertical transmission who were born in Brazil between 2010 and 2020.

Methods

Study design and data sources

We conducted a retrospective analytical cohort study using secondary data from national databases maintained by the Brazilian Ministry of Health (MoH) for the period 1 January 2010 to 31 December 2020. Data were obtained from the national consolidated HIV surveillance database, which integrates newly reported HIV cases from the Notifiable Diseases Information System (SINAN), deaths from the Mortality Information System (SIM), and underreported cases identified through laboratory records in the Laboratory Test Control System (SISCEL) and/or antiretroviral therapy records in the Medication Logistics Control System (SICLOM) (Table S1). This consolidated database is generated through probabilistic linkage procedures implemented routinely by the MoH, enabling integration of epidemiological, clinical and treatment information [7]. Additional data on antenatal care were retrieved from SINAN-gestante, the national reporting system for pregnant people.

Study population

The study population comprised two analytically linked groups: i) Infants and children living with HIV acquired through vertical transmission, born between 2010 and 2020 and identified in MoH-linked databases; and ii) Their mothers (pregnant people), identified through a second-stage linkage after child records were consolidated.

Children recorded with an “unknown” mode of HIV transmission were included if they met at least one of the following criteria: i) Infants <1 year old with ≥ 1 HIV viral load $\geq 10,000$ copies/mL, or two viral load results $\geq 5,000$ copies/mL, or ≥ 1 antiretroviral therapy dispensation [8]; ii) Infants <3 months with viral load $\geq 5,000$ copies/mL; or ≥ 3 months with viral load > 50 copies/mL [9]. Children classified with unknown transmission mode but lacking a unique identifier or presenting inconsistencies between laboratory dates and ART records were excluded.

Record linkage procedures

Data integration occurred in two sequential stages: i) Identification of children, we first linked HIV surveillance, laboratory, treatment and mortality databases to enumerate all eligible infants and children; ii) Identification of mothers (pregnant people), each child record was subsequently linked to maternal records in SINAN-gestante and MoH-linked databases.

All datasets were pre-processed to standardize identifiers (names, dates of birth and geographic codes). Probabilistic linkage served as the initial step, using phonetic algorithms (Levenshtein and SoundexBrasil) to generate candidate pairs. Deterministic linkage based on unique identifiers was then applied when available. All uncertain matches underwent manual validation to ensure accuracy. This two-stage approach enabled systematic retrieval of maternal clinical, laboratory and antenatal information, improving completeness of the pregnant person–child dyad surveillance.

Variables and definitions

Child characteristics included sex, municipality of residence (state capital vs. other), region of birth, age at HIV diagnosis, immunosuppression category (based on first CD4+ result), initial HIV viral load and initiation of antiretroviral therapy.

Maternal characteristics (pregnant person characteristics) included race/skin color, age at delivery, education, exposure category, HIV viral load in the third trimester, laboratory evidence of HIV infection and access to antenatal care. Antiretroviral therapy was defined as any antiretroviral dispensation up to 273 days before delivery (estimated gestational duration of 39 weeks).

Statistical analysis

Categorical variables were summarized using absolute and relative frequencies and compared using chi-square tests. Continuous variables were described as medians and interquartile ranges (IQR) and compared with the Mann–Whitney U test. Associations between explanatory variables and mortality were examined using Cox proportional hazards models. Survival probabilities were estimated using Kaplan–Meier curves and compared using the log-rank test ($p < 0.05$).

Survival analyses were conducted up to 10 years after birth (3,650 days), considering factors such as birth region, the start of antiretroviral therapy, and whether there was laboratory confirmation of HIV infection in pregnant people. Data linkage and statistical analyses were performed in R version 4.3.3 using the RecordLinkage package.

Sensitivity analyses

Sensitivity analyses were conducted to assess the robustness of the observed associations. Three alternative cohort definitions were tested: (i) children reported only

in SINAN and/or SIM; (ii) those reported in SINAN and/or SIM who also met inclusion criteria 1; and (iii) those meeting inclusion criteria 1 and 2. Univariate and multivariate analyses were repeated across these scenarios. In addition, models with different covariate sets were compared using clinical and epidemiological rationale. Results remained consistent across analyses, confirming the reliability of the findings.

Ethical considerations

This study used secondary data from national surveillance and health information systems. Ethical approval was granted by the Department of HIV/AIDS, Tuberculosis, Viral Hepatitis and Sexually Transmitted Infections (DATHI, MoH, Brazil) and by the Research Ethics Committee of the Faculty of Health Sciences, University of Brasília (protocol No. 47859221.70000.0030). Informed consent was waived in accordance with Brazilian regulations for research using anonymized administrative data. Privacy and confidentiality were maintained throughout all stages of the research.

Results

A total of 3,829 children living with HIV acquired through vertical transmission and 2,105 mothers (pregnant people) were included in the study (Figure 1).

Overall, 229 deaths occurred, corresponding to a case-fatality rate of 6.0%. The median age at death was 6 months (IQR 4–17), with an equal distribution by sex. Sociodemographic, clinical and maternal characteristics are shown in Table 1 and Table 2. The leading causes of death were opportunistic and other severe infections, including multiple infections, bacterial infections and *Pneumocystis jirovecii* pneumonia, consistent with late HIV diagnosis and advanced immunosuppression at presentation (Table S2).

Significant differences were observed between children who died and those who survived. Mortality was higher among children diagnosed before six months of age (49%; $p < 0.001$), those with severe immunosuppression at the first CD4+ result (41%; $p < 0.001$), and those with initial HIV viral load >1 million copies/mL (56%; $p < 0.001$). A greater proportion of deaths occurred among children born in the North region (17%; $p = 0.026$). Although 43% of children initiated antiretroviral therapy before six months of age (Table 1).

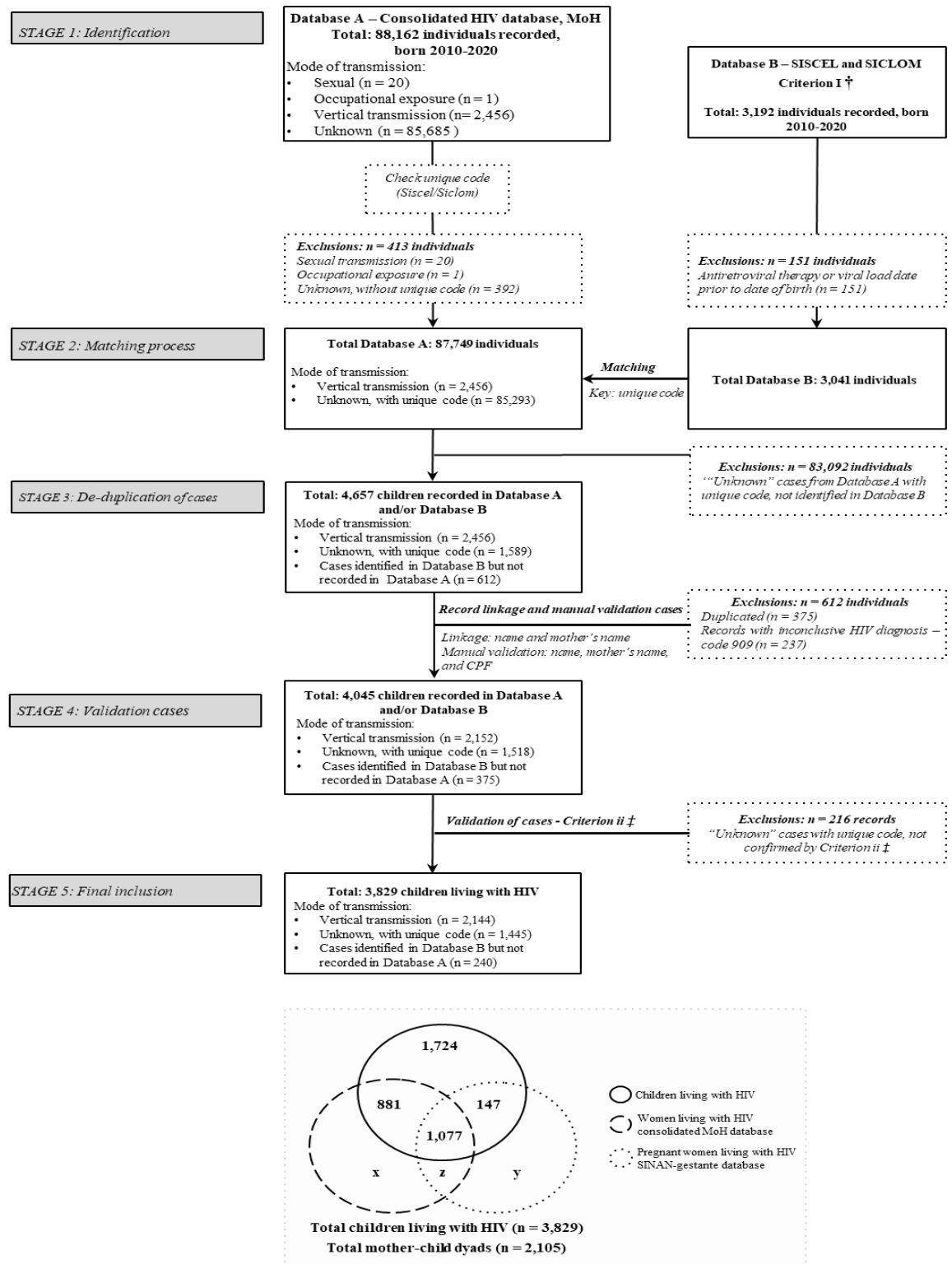


Figure 1. Cases of children living with HIV acquired through vertical transmission, born between 2010 and 2020, identified in the consolidated HIV database of the Brazilian Ministry of Health (MoH) and linked to reported maternal cases, Brazil, 2025.

Notes: † Criterion i: Children under one year of age who had at least one HIV viral load $\geq 10,000$ copies/mL, two measurements $\geq 5,000$ copies/mL, or at least one record of antiretroviral therapy dispensation; ‡ Criterion ii: Children younger than three months whose first HIV viral load was $\geq 5,000$ copies/mL, or whose first HIV viral load was performed after three months of age and showed a value > 50 copies/mL. § Venn diagram (areas x, y, and z) was retained for completeness but were not analyzed in this study.

Table 1. Characteristics of children living with HIV, according to mortality outcome. Brazil, 2010–2020

Variable	Total † n (%)	Survivors ‡		p-value *
		Yes n (%)	No n (%)	
Child characteristics				
Sex (n=3,820)				0.066
Female	2,125 (56.0)	2,011 (56.0)	114 (50.0)	
Male	1,695 (44.0)	1,580 (44.0)	115 (50.0)	
Age group at HIV diagnosis (n=3,829)				<0.001
≤6 months	1,563 (41.0)	1,451(40.0)	112 (49.0)	
7 - 12 months	621 (16.0)	576(16.0)	45 (20.0)	
13 - 18 months	272 (7.1)	254 (7.1)	18 (7.9)	
19 - 24 months	293 (7.7)	273 (7.6)	20 (8.1)	
> 24 months	1,080 (28.0)	1,046 (29.0)	34 (15.0)	
Region of birth (n = 3,818)				0.026
South	805 (21.0)	765 (21.0)	40 (17.0)	
Central west	212 (5.6)	194 (5.4)	18 (7.9)	
Northeast	1,062 (28.0)	996 (28.0)	66 (29.0)	
North	514 (13.0)	471 (13.0)	43 (19.0)	
Southeast	1,225 (32.0)	1,163 (32.0)	62 (27.0)	
Residence (capital) (n = 3,829)	1,216 (32.0)	1,138(32.0)	78 (34.0)	0.4
Stage of immunosuppression				<0.001
Mild	1,808 (61.0)	1,751 (63.0)	57 (32.0)	
Moderate	607 (20.0)	559 (20.0)	48 (27.0)	
Severe	550 (19.0)	476 (17.0)	74 (41.0)	
First HIV viral load test, months (median [IQR]) (n = 3,241)	4 (2–11)	4 (2–12)	4 (2–7)	0.7
First HIV viral load value (copies/mL) (n = 3,239)				<0.001
> 1,000,000	972 (30.0)	860 (28.0)	112 (56.0)	
100,000 – 999,999	1,043 (32.0)	994 (33.0)	49 (25.0)	
10,000 – 99,999	627 (19.0)	604 (20.0)	23 (12.0)	
1,000 – 9,999	188 (5.8)	179 (5.9)	9 (4.5)	
100 – 999	70 (2.2)	68 (2.2)	2 (1.0)	
51 – 99	16 (0.5)	16 (0.5)	0 (0.0)	
Undetectable	323 (10.0)	319 (10.0)	4 (2.0)	
Access to antiretroviral therapy (n = 3,829)	2,601 (68.0)	2,477(69.0)	124 (54.0)	<0.001
Age at initiation of antiretroviral therapy (n = 2,601)				0.016
≤6 months	793 (30.0)	740 (30.0)	53 (43.0)	
7 - 12 months	623 (24.0)	592 (24.0)	31 (25.0)	
13 - 18 months	253 (9.7)	243 (9.8)	10 (8.1)	
19 - 24 months	217 (8.3)	209 (8.4)	8 (6.5)	
> 24 months	715 (27.0)	693 (28.0)	22 (18.0)	
Genotyping before antiretroviral therapy (n=921)	144 (16.0)	137 (15.0)	7 (25.0)	0.2

Notes:

† Totals vary due to missing data across variables. Total sample: N = 3,829.

‡ Survivors: N = 3,600; Non-survivors: N = 229.

* p-values calculated using Pearson's χ^2 test (categorical variables) and Mann–Whitney U test (continuous variables).

Table 2. Maternal characteristics of children living with HIV, according to mortality outcome. Brazil, 2010–2020

Variable	Total † n (%)	Survivors ‡		p-value *
		Yes n (%)	No n (%)	
Maternal characteristics				
Race/skin color (n=2,022)				0.2
White	671 (33)	636 (33)	35 (30)	
Black	292 (14)	281 (15)	11 (9)	
Asian	11 (0.5)	11 (0.6)	0 (0.0)	
Mixed race	1037 (51)	967 (51)	70 (60)	
Indigenous	11 (0.5)	10 (0.5)	1 (0.9)	
Age at delivery, years (median [IQR]) (n=1,200)	27 (22–31)	27 (22–31)	25 (21–30)	0.13
Educational level (n=1,516)				0.9
No formal education	48 (3.2)	45 (3.1)	3 (3.5)	
Incomplete primary	799 (53)	750 (52.0)	49 (58.0)	
Complete primary	212 (14.0)	200 (14.0)	12 (14.0)	
Incomplete secondary	206 (14.0)	198 (14.0)	8 (9.4)	
Complete secondary	226 (15.0)	214 (15.0)	12 (14.0)	
Educação superior	25 (1.6)	24 (1.7)	1 (1.2)	
HIV exposure category (n=1,958)				0.7
Heterosexual	1,291 (66.0)	1,222 (66.0)	69/107 (64.0)	
Injecting drug use	49 (2.5)	47 (2.5)	2/107 (1.9)	
Vertical HIV transmission	48 (2.5)	47 (2.5)	1/107 (0.9)	
Other	570 (29.0)	535 (29.0)	35/107 (33.0)	
Timing of maternal HIV diagnosis (n=2,105)				0.3
Before pregnancy	662 (31.0)	614 (31.0)	48 (39.0)	
During pregnancy	505 (24.0)	477 (24.0)	28 (23.0)	
At delivery	322 (15.0)	307 (15.0)	15 (12.0)	
After delivery	616 (29.0)	585 (30.0)	31 (25.0)	
Received prenatal care (n=888)	559 (63.0)	527(63.0)	32(68.0)	0.5
Received antiretroviral therapy during pregnancy (n=1,922)	345 (18.0)	332(18.0)	13 (12.0)	0.12
HIV viral load near delivery (median [IQR]) (n=181)	12,648 (1,261–38,792)	12,629 (1,164–39,334)	26,292 (5,797–37,866)	0.4
CD4+ T count near delivery (median [IQR]) (n=214)	470 (254–674)	474 (275–680)	298 (194–461)	0.1

Notes:

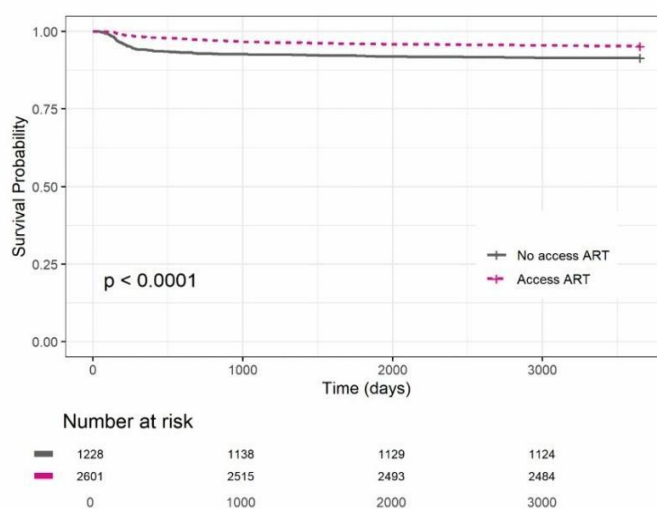
† Totals vary due to missing data across variables. Total sample: N = 3,829.

‡ Survivors: N = 3,600; Non-survivors: N = 229.

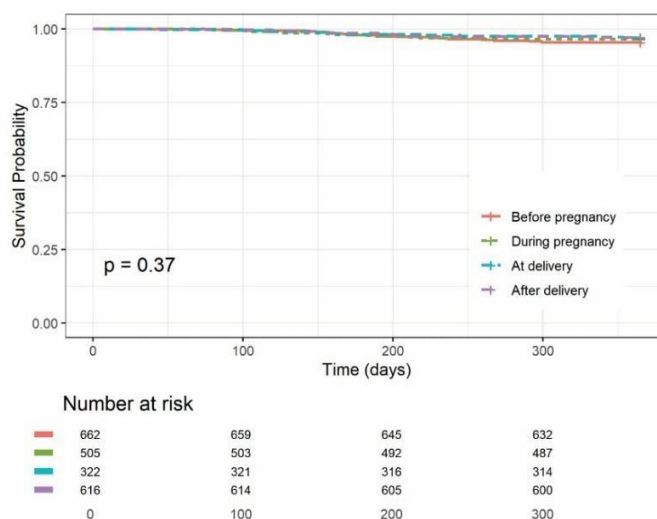
* p-values calculated using Pearson's χ^2 test (categorical variables) and Mann–Whitney U test (continuous variables).

Figure 2 shows 10-year survival by selected variables. Children who received antiretroviral therapy had significantly higher survival probabilities than those who did not ($p < 0.0001$; Figure 2A). Survival was lower among children born in the North compared with those born in the Southeast ($p = 0.03$; Figure 2B). No significant differences were observed according to the timing of the pregnant person's HIV diagnosis ($p = 0.37$; Figure 2C).

A)



B)



C)

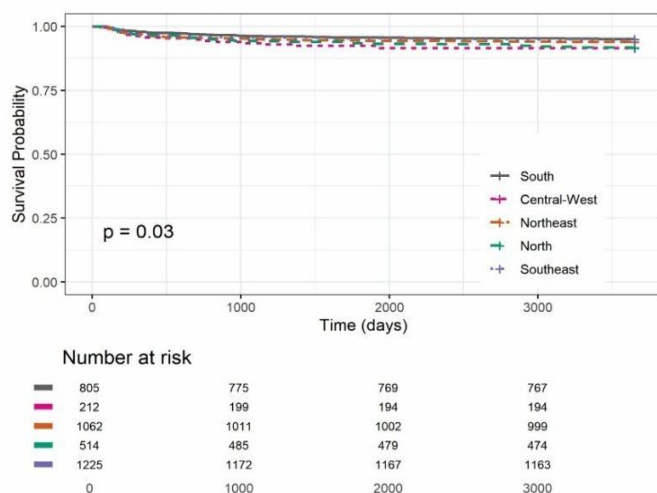


Figure 2. Kaplan–Meier survival curves among children living with HIV according to (A) access to antiretroviral therapy (ART), (B) timing of maternal HIV diagnosis (before pregnancy, during pregnancy, at delivery and after delivery), and (C) region of birth (South, Central-West, Northeast, North, Southeast). Brazil, 2010–2020. Survival differences were assessed using the log-rank test.

Multivariate Cox regression confirmed these associations. Receipt of antiretroviral therapy was associated with a 47% reduction in mortality risk (HR = 0.53; 95% CI 0.41–0.69; $p < 0.001$), whereas children born in the North had a 70% higher risk of death (HR = 1.70; 95% CI 1.11–2.62; $p = 0.015$) (Table 3).

Table 3. Association between selected variables and risk of death among children living with HIV born in Brazil, 2010–2020: Cox regression model

Variable	Hazard ratio (HR)	95% confidence interval (CI)	p value
Access antiretroviral therapy (ART) †			
Did not receive ART	ref	ref	-
Received ART	0.53	0.41 – 0.69	<0.001
Region of birth‡			
Southeast	ref	ref	-
Central-West	1.74	1.00 – 3.04	0.051
Northeast	1.24	0.84 – 1.85	0.276
North	1.70	1.11 – 2.62	0.015
South	1.02	0.69 – 1.52	0.906
Timing of maternal HIV diagnosis§			
Before pregnancy	ref	ref	-
During pregnancy	0.76	0.43 – 1.36	0.358
At delivery	0.66	0.32 – 1.35	0.253
After delivery	0.62	0.35 – 1.11	0.108

Notes:

† Observations: $N = 3,829$; Nagelkerke $R^2 = 0.009$

‡ Observations: $N = 3,818$; Nagelkerke $R^2 = 0.004$

§ Observations: $N = 2,105$; Nagelkerke $R^2 = 0.003$

Higher mortality was also associated with moderate (aOR = 2.44; 95% CI 1.43–4.17) and severe immunosuppression (aOR = 3.80; 95% CI 2.23–6.48). Lower mortality was observed among children diagnosed after 24 months (aOR = 0.33; 95% CI 0.14–0.78) and among those who received antiretroviral therapy (aOR = 0.50; 95% CI 0.31–0.81) (Table 4).

Table 4. Logistic regression analysis of factors associated with risk of death among children living with HIV born in Brazil, 2010–2020

Variable	OR†	95% CI†	aOR†	95% CI†	p value*	p value**
Age at diagnosis (months)						0.012
≤6 months	ref	ref	ref	ref	-	
7 - 12 months	1.17	0.70 – 1.93	1.06	0.61 – 1.82	0.842	
13 - 18 months	0.70	0.29 – 1.67	0.88	0.35 – 2.20	0.777	
19 - 24 months	1.08	0.55 – 2.12	1.68	0.78 – 3.59	0.184	
>24 months	0.22	0.10 – 0.49	0.33	0.14 – 0.78	0.012	
Region of birth						0.014
Southeast	ref	ref	ref	ref	-	
Central-West	2.58	1.10 – 6.07	2.31	0.94 – 5.63	0.067	
Northeast	2.31	1.23 – 4.35	1.94	0.99 – 3.80	0.053	
North	2.62	1.29 – 5.31	2.32	1.09 – 4.95	0.030	
South	1.59	0.84 – 3.04	1.39	0.71 – 2.72	0.338	
Residence (capital)	1.17	0.77 – 1.77	1.05	0.67 – 1.63	0.843	0.4
Stage of immunosuppression						<0.001
Mild	ref	ref	ref	ref	-	
Moderate	2.98	1.79–4.96	2.44	1.43–4.17	0.001	
Severe	5.74	3.51–9.39	3.80	2.23–6.48	< 0.001	
Initial HIV viral load (copies/mL)						0.004
≥ 1 million	ref	ref	ref	ref	-	
100000 – 999999	0.37	0.23–0.61	0.50	0.30–0.84	0.010	
10000 – 99999	0.33	0.17–0.62	0.49	0.25–0.96	0.039	
1000 – 9999	0.58	0.24–1.39	1.08	0.42–2.78	0.874	
100 – 999	0	0–Inf	0.00	0–Inf	0.982	
51–99	0	0–Inf	0.00	0–Inf	0.993	
Undetectable	0.15	0.05–0.5	0.17	0.05–0.59	0.005	
Access to antiretroviral therapy	0.54	0.41, 0.70	0.50	0.31 – 0.81	0.005	<0.001
Timing of maternal HIV diagnosis						0.2
Before pregnancy	ref	ref	ref	ref	-	
During pregnancy	0.70	0.41–1.20	0.72	0.41–1.27	0.254	
At delivery	0.55	0.28–1.10	0.57	0.28–1.18	0.130	
After delivery	0.76	0.46–1.25	0.75	0.43–1.32	0.324	

Notes:

† Abbreviations: aOR = adjusted odds ratio; CI = confidence interval; OR = odds ratio.

* Wald test.

** Likelihood-ratio test. Log-likelihood = –322.9553; Number of observations = 1,682; Akaike information criterion (AIC) = 691.91.

Clinical profiles varied according to age at HIV diagnosis. Among infants diagnosed before 24 months who died, 84% had initial viral load ≥100,000 copies/mL; 42% were born to pregnant people diagnosed before pregnancy; and 21% to those diagnosed during pregnancy. Among children diagnosed after 24 months who died, 59% had initial viral load ≥100,000 copies/mL and 44% were born to pregnant people diagnosed after delivery, suggesting a pattern compatible with survival bias, whereby children with more advanced disease are diagnosed earlier.

Discussion

This nationwide cohort study provides evidence on mortality among children living with HIV acquired through vertical transmission in Brazil between 2010 and 2020 [1,7]. However, the integration of maternal and child surveillance data in this study reveals persistent gaps across the prevention and care continuum, including delayed diagnosis, advanced disease at presentation and incomplete access to antiretroviral therapy. Similar studies have been documented in other low- and middle-income settings, where delayed testing, inconsistent antiretroviral therapy access, poor adherence and adverse maternal social conditions as determinants of HIV-related child mortality [10-13].

In our cohort, deaths occurred in early infancy (median 6 months), and 85% of infants who died before 24 months had very high initial viral load ($\geq 100,000$ copies/mL), consistent with late presentation to care. High baseline viral load and moderate or severe immunosuppression have been associated with rapid clinical progression and early mortality in African and Latin American cohorts [14, 15]. Although Brazil has recently expanded birth HIV viral load testing and updated diagnostic algorithms for earlier confirmation of infection [17], experiences from Botswana and other high-burden countries show that earlier diagnosis alone is insufficient when underlying vulnerabilities and treatment challenges persist [14,16]. Broader strategies are needed to ensure sustained viral suppression, support immune development, and promote integrated and family-centered health care, particularly in contexts of heightened social vulnerability.

The protective effect of antiretroviral therapy observed in our study is consistent with global evidence showing substantial reductions in mortality and improved immune recovery among children who initiate treatment promptly [15,17,19]. Studies from Ethiopia and other settings have shown that poor adherence, irregular clinic attendance and advanced clinical stage at antiretroviral therapy initiation are strong predictors of virological failure and treatment discontinuation in children and adolescents [10-12,20]. These findings underscore the need for continuous adherence support, routine viral load monitoring and timely regimen switches to prevent early treatment failure and death.

Regional disparities were also important contributors to mortality in this cohort. Children born in the North region had substantially lower survival (HR = 1.70; 95% CI,

1.11–2.62; $p = 0.015$), reflecting longstanding inequities in access to antenatal HIV testing, early infant diagnosis and pediatric HIV services. Previous Brazilian analyses have documented unsatisfactory long-term viral suppression among children and adolescents in Amazonas, driven by geographic barriers, fragile health infrastructure and delayed ART initiation [21]. National programmatic data likewise indicate lower viral suppression and greater loss to follow-up in more socially vulnerable areas [9, 22]. Together with our results, these studies highlight that sustaining elimination of vertical HIV transmission requires targeted investments in regional service capacity and equity-oriented policies.

Late maternal HIV diagnosis (44% of pregnant people in our cohort received their diagnosis at delivery or postpartum) shows significant missed opportunities in antenatal and reproductive health services. Evidence indicates that late maternal diagnosis and incident infection during pregnancy and breastfeeding contribute to ongoing pediatric infections and undiagnosed children [23,24]. Strengthening HIV retesting strategies during pregnancy and postpartum, particularly in higher-incidence and high-vulnerability contexts, has been shown to be cost-effective and to avoid additional infant infections [23]. Although the timing of maternal diagnosis was not statistically associated with child mortality in our adjusted analyses, the observed pattern of late diagnosis and suboptimal antenatal care coverage suggests gaps in surveillance and routine screening that may indirectly affect infant outcomes.

A major strength of this study is the integration of multiple national databases using deterministic–probabilistic linkage, which enabled identification of pregnant person–child pairs and recovery of previously unrecognized cases of vertical transmission, in line with recent Brazilian methodological developments [8,9]. Similar linkage approaches have been recommended by UNAIDS and modelling groups to improve the accuracy of estimates and to monitor elimination indicators over time [25]. The large sample size and national scope further enhance the generalizability of our findings.

The lower risk of mortality among children diagnosed with HIV after 24 months of age (aOR = 0.33; 95% CI, 0.14–0.78) should be interpreted with caution, as it may reflect survival bias rather than a protective effect of late diagnosis. International cohort analyses suggest that a small proportion of children may exhibit slow progression or long-term non-progression in the absence of treatment, maintaining preserved CD4

counts and lower mortality for several years [26]. These findings underscore the need to strengthen maternal and child health surveillance systems and provide continuous training for health teams in the management of the pregnant person–child dyad.

This study has limitations. Incomplete or inconsistent records in national information systems, absence of unique identifiers for all cases, particularly for linking pregnant people and infants, and lack of information on adherence and comorbidities may have led to misclassification and underestimation of some risk factors. Despite these constraints, the consistency of results across analytic models and their alignment with evidence from other countries support the robustness of our findings.

Conclusions

In conclusion, although Brazil has achieved the WHO indicators for the elimination of vertical HIV transmission, it is critical to monitor remaining gaps, as preventable deaths persist among children living with HIV, particularly those with advanced disease at diagnosis and those born in regions with limited access to health services. Our findings, together with evidence from Brazil and other low- and middle-income settings [14-15,21,27] highlight the need to strengthen maternal and child health surveillance, expand antenatal HIV testing and retesting, ensure timely initiation of pediatric antiretroviral therapy and address regional inequities. These actions are essential to close remaining gaps and sustain the gains achieved toward the elimination of vertical HIV transmission, informing national programs in Brazil and other countries in Latin America working toward the 2030 global goal of ending pediatric AIDS.

Competing interests

The authors declare no conflicts of interest relevant to this analysis.

Authors' contributions

AMBB, ASB, and XPDB contributed to the conception and design of the study. AMBB, AACMF, AASB and AVSN participated in data acquisition, analysis, and interpretation. AMBB, AACMF, AVSN, XPDB, and ASB drafted and critically revised the manuscript. All authors approved the final version and took full responsibility for the work.

Acknowledgements

We would like to acknowledge the Department of HIV/AIDS, Tuberculosis, Viral Hepatitis and Sexually Transmitted Infections - Brazilian Ministry of Health, which allowed access to data. We also acknowledge the use of ChatGPT (OpenAI), which supported improvements in writing style, grammar revision, and reference formatting.

Funding

This research was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), Finance Code 001.

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. Documentation and metadata supporting the analyses are described in: Beber, A. M. (2025). Research data and codebook supporting the article “Mortality-associated factors among children living with HIV in Brazil (2010–2020): A nationwide retrospective cohort study” [Data set]. Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17314143>

Supporting Information

Supporting Information file 1: Table S1 Description of national databases used for HIV surveillance and maternal–child data linkage in Brazil, 2010–2020

Format: PDF

Description: Detailed description of the structure, content and purpose of the national databases (SINAN, SIM, SISCEL, SICLOM) used in deterministic–probabilistic record linkage.

Supporting Information file 2: Table S2 – Classification of underlying causes of death according to the presence of HIV as the underlying cause, based on ICD-10 codes

Format: PDF

Description: Distribution of underlying causes of death recorded in the Mortality Information System (SIM) for the study cohort.

References

1. UNAIDS. UNAIDS data 2025 [Internet]. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2025 [cited 2025 Dec 10]. Available from: https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-07/2025-global-aids-update-JC3153_en.pdf
2. John-Stewart G, Njuguna I. Getting to zero: when can we guarantee vertical transmission of HIV will not occur? *Lancet*. 2025 Jul 26;406(10501):310-311.

3. The Lancet Child & Adolescent Health. Boy children and adolescents: left off the path that ends AIDS. *Lancet Child Adolesc Health*. 2023 Sep;7(9):599.
4. UNAIDS. The path that ends AIDS: UNAIDS global AIDS update 2023 [Internet]. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2023 [cited 2025 Dec 10]. Available from: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2023-unaids-global-aids-update_en.pdf
5. Brazil. Ministry of Health. National pact for the elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis, hepatitis B and Chagas disease as public health problems [Internet]. Brasília: Ministry of Health; 2022 [cited 2025 Dec 10]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2022/pacto-nacional-tv-2022.pdf/view>
6. Miranda AE, Santos PC, Coelho RA, Pascom ARP, de Lannoy LH, Ferreira ACG, et al. Perspectives and challenges for mother-to-child transmission of HIV, hepatitis B, and syphilis in Brazil. *Front Public Health* 2023;11:1182386.
7. Brazil. Ministry of Health. Epidemiological bulletin: HIV and AIDS 2024 [Internet]. Brasília: Ministry of Health; 2024 [cited 2025 Dec 10]. Available from: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf/view.
8. Pascom ARP, Mendes-Ferreira AAC, Silveira LN, Fonseca FF, Freitas RGM, Pereira GFM, et al. Declining trend of HIV mother-to-child transmission in Brazil: a novel estimation method based on programmatic data. In: *AIDS 2020: 23rd International AIDS Conference*. San Francisco: IAS; 2020. p. 46.
9. Mendes-Ferreira AAC, Vêras NMC, Pinho REGG, Pascom AR, Gama L, Avelino-Silva VI. HIV drug resistance, viral suppression, and survival in children living with HIV in Brazil. *HIV Med* 2024;1-13.
10. Abera NM, Alemu TG, Agegnehu CD. Incidence and predictors of virological failure among HIV-infected children and adolescents on first-line antiretroviral therapy in East Shewa hospitals, Oromia Region, Ethiopia: a retrospective follow-up study. *PLoS One* 2023;18:e0289095.
11. Desalegn M, Shitemaw T, Tesfaye M, Getahun GK. Factors affecting virological failure in children receiving first-line antiretroviral therapy in Ethiopian healthcare facilities: A retrospective analysis. *Pediatr Health Med Ther* 2024;15:171-180.
12. Mena ZB, Wolka E, Dana T, Asmare G, Mena MB, Lerango TL. Incidence and predictors of treatment failure among children with HIV on first-line antiretroviral therapy in Wolaita Zone, Southern Ethiopia: a multicenter retrospective cohort study. *Heliyon* 2023;9:e20737.
13. Vallejo BÂ, Lobo AH, García IC, Pérez TB, Mino-Leon G, Pazmiño JRS, et al. Follow-up for 3 years of a pediatric population diagnosed in 2018 with mother-to-child transmission of HIV in 8 Latin American countries in the PLANTAIDS cohort. *BMC Infect Dis* 2024;24:222.
14. Tagarro A, Domínguez-Rodríguez S, Cotton M, Otworld K, Klein N, Lain MG, et al. High mortality following early initiation of antiretroviral therapy in infants living with HIV from three African countries. *eClinicalMedicine* 2024;73:102648
15. Mendes-Ferreira AAC, Beber AMB, Silveira LN, Guarabyra ASD, Pereira IO, Vêras NMC, et al. Assessment of compliance with recommendations for HIV perinatal transmission prevention, timely diagnosis and early treatment of children living with HIV in Brazil. *HIV Med* 2025. 26:1086-1095.
16. Maswabi K, Ajibola G, Bennett K, et al. Safety and Efficacy of Starting Antiretroviral Therapy in the First Week of Life. *Clin Infect Dis*. 2021;72(3):388–393.

17. Schröter J, Anelone AJN, de Boer RJ. Quantification of CD4 recovery in early-treated infants living with HIV. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2022;89:546-557.
18. Brazil. Ministry of Health. Clinical protocol and therapeutic guidelines for HIV infection in children and adolescents: Module 2 – diagnosis, management, follow-up of HIV-exposed children [Internet]. Brasília: Ministry of Health; 2023 [cited 2025 Dec 10]. Available from: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts>.
19. Sandgaard KS, Gkouleli T, Attenborough T, et al. The importance of taking ART appropriately in children and adolescents with HIV-1 to reach the highest capacity of immune function later in life. *Front Immunol*. 2022;13:860316.
20. Zenebe E, Washo A, Gesese AA. Time to First-Line Antiretroviral Treatment Failure and Its Predictors among HIV-Positive Children in Shashemene Town Health Facilities, Oromia Region, Ethiopia. *Scientific World Journal*. 2021;2021:8868479.
21. Pacheco ALO, Sabidó M, Monteiro WM, Andrade SD. Unsatisfactory long-term virological suppression in human immunodeficiency virus-infected children in the Amazonas State, Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop* 2020;53:e20200333.
22. Pascom ARP, Fonseca FF, Pinho RGG, Perini FB, Pereira G, Avelino-Silva VI. Impact of antiretroviral regimen on viral suppression among pregnant women living with HIV in Brazil. *Int J STD AIDS* 2020;31:903-910.
23. Meisner J, Roberts DA, Rodriguez P, Sharma M, Newman Owiredu M, Gomez B, et al. Optimizing HIV retesting during pregnancy and postpartum in four countries: a cost-effectiveness analysis. *J Int AIDS Soc* 2021;24:e25686.
24. Tassembedo S, Meda N, Kankasa C, Shapiro R, Ruel T, Goga A, et al. HIV prevention and undiagnosed infections in children in sub-Saharan Africa. *Lancet HIV* 2025;12:e459-462.
25. Stover J, Glaubius R. Methods and assumptions for estimating key HIV indicators in the UNAIDS annual estimates process. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2024;95:e5-e12.
26. Jackson C, Crichton S, Judd A, Bamford A, Goulder P, Klein N, et al. Long-term non-progression in children with HIV: estimates from international cohort data. *AIDS* 2025;39:746-759.
27. Anderson K, Rabie H, Eley BS, Frigati L, Nuttall J, Kalk E, et al. Mother-child dyads living with HIV in the Western Cape, South Africa: undetectable = undetectable? *J Int AIDS Soc* 2025;28:e26418.

[Data set] B Beber, A. M. (2025). Research data and codebook supporting the article "Mortality-associated factors among children living with HIV in Brazil (2010–2020): A nationwide retrospective cohort study" [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17314143>

Programmatic national systems	Characteristics	Data collected
Notification of Diseases Information System (SINAN)	National HIV surveillance system. Used for reporting health conditions, supporting epidemiological surveillance, and generating health indicators.	HIV diagnosis confirmation
Mortality Information System (SIM)	National HIV surveillance system. Provides mortality data and enables the development of indicators based on causes of death recorded on death certificates.	Death related to HIV
Logistics Control System for Antiretroviral Therapy (SICLOM)	National HIV monitoring system. Manages the logistics of antiretroviral medicines, providing data on stock control, distribution, and clinical monitoring of antiretroviral therapy dispensations	Date of first ART dispensation Antiretroviral therapy regimen
Laboratory Test Control System for T CD4+/CD8+ Lymphocytes and HIV Viral Load (SISCEL)	National HIV monitoring system. Aggregates HIV viral load and CD4+ T-lymphocyte data from public and private laboratories nationwide.	Date of HIV viral load testing. HIV viral load results.

Supplementary Table 2. Classification of underlying causes of death according to the presence of HIV as the underlying cause, based on ICD-10 codes (n = 229)

ICD-10 underlying cause of death	n (%)
HIV as the underlying cause	
Multiple infections	94 (41.0)
Other bacterial infections	26 (11.0)
Multiple diseases classified elsewhere	22 (9.6)
Other infectious and parasitic diseases	20 (8.7)
HIV disease, unspecified	16 (7.0)
Mycobacterial infection	13 (5.7)
<i>Pneumocystis jirovecii</i> pneumonia	9 (3.9)
Cytomegaloviral disease	4 (1.7)
Candidiasis	2 (0.9)
Unspecified infectious or parasitic disease	2 (0.9)
Wasting syndrome	2 (0.9)
Hematological and immunological abnormalities, not elsewhere classified	2 (0.9)
Burkitt lymphoma	1 (0.4)
Other malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue	1 (0.4)
Acute HIV infection syndrome	1 (0.4)
Other underlying causes	
Meningococcal meningitis	2 (0.9)
Fetus and newborn (unspecified)	2 (0.4)
Viral encephalitis, unspecified	1 (0.4)
Other specified conditions	1 (0.4)
Malignant neoplasm of bones of skull and face	1 (0.4)
Hydrocephalus, unspecified	1 (0.4)
Acute suppurative otitis media	1 (0.4)
Lung collapse	1 (0.4)
Ulcerative colitis, unspecified	1 (0.4)
Portal hypertension	1 (0.4)
Unspecified disorders of kidney and ureter	1 (0.4)
Unspecified malformation of the heart	1 (0.4)

Supplementary Table 3. Demographic, clinical, and laboratory characteristics of children living with HIV who died, by age at diagnosis (<24 months vs. ≥24 months), Brazil, 2010–2020

Characteristics	Total ^a N = 229	<24 months ^b N = 195	≥24 months ^c N = 34	p value ^d
Age at death (n=229)				<0.001
7–27 days	1 (0.4)	1 (0.5)	-	
28–364 days	120 (52.0)	120 (62.0)	-	
1 year	37 (16.0)	37 (19.0)	-	
2–4 years	34 (15.0)	20 (10.0)	14 (41.0)	
5–11 years	37 (16.0)	17 (8.7)	20 (59.0)	
Stage of immunosuppression (n=179)				0.8
Mild	57 (32.0)	50 (31.0)	7 (35.0)	
Moderate	48 (27.0)	44 (28.0)	4 (20.0)	
Severe	74 (41.0)	65 (41.0)	9 (45.0)	
Age at first HIV viral load test (months) (n = 199)	4 (2-7)	4 (2-6)	26 (8-58)	<0.001
HIV viral load range (n = 199)				<0.001
> 1,000,000	112 (56.0)	108 (61.0)	4 (18.0)	
100,000 – 999,999	49 (25.0)	40 (23.0)	9 (41.0)	
10,000 – 99,999	23 (12.0)	18 (10.0)	5 (23.0)	
1,000 – 9,999	9 (4.5)	8 (4.5)	1 (4.5)	
100 – 999	2 (1.0)	1 (0.6)	1 (4.5)	
51 – 99	4 (2.0)	2 (1.1)	2 (9.1)	
Timing of maternal HIV diagnosis (n = 122)				0.12
Before pregnancy	48 (39.0)	47 (42.0)	1 (11.0)	
During pregnancy	28 (23.0)	24 (21.0)	4 (44.0)	
At delivery	15 (12.0)	13 (11.0)	2 (22.0)	
After delivery	31 (25.0)	29 (26.0)	2 (22.0)	
Received prenatal care (n=47)	32 (68.0)	43 (67.0)	3 (75.0)	>0.9

Notes:

^{a,b,c} n/N (%); Median (IQR), [N]

^d Fisher's Exact; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum test; Fisher's exact test

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta tese foi analisar as lacunas remanescentes na identificação dos casos de transmissão vertical do HIV, no monitoramento do binômio gestante-criança e nos fatores associados à mortalidade de crianças vivendo com o vírus, nascidas no Brasil entre 2010 e 2020, sob a perspectiva das políticas públicas e dos sistemas nacionais de vigilância e de informação do HIV.

A tese apresenta caráter inédito em duas dimensões principais. A primeira refere-se à revisão histórica de quatro décadas de políticas públicas e estratégias nacionais voltadas à prevenção da transmissão vertical do HIV, que sistematizou documentos técnicos e científicos e evidenciou a contribuição dessas políticas para a redução dos casos até o alcance, no ano de 2025, dos indicadores globais de eliminação. A segunda dimensão diz respeito à integração das Bases Nacionais de vigilância e monitoramento do HIV, para a identificação do binômio materno-infantil e lacunas na linha de cuidado ao longo do período estudado.

No primeiro artigo, a revisão das diretrizes e estratégias nacionais permitiu identificar os avanços das políticas públicas e estratégias para prevenção da transmissão vertical do HIV, ainda, evidenciou aspectos que demandam aprimoramento, especialmente aqueles relacionados à persistência de desigualdades regionais. Ademais, ao evidenciar fragilidades na prevenção da transmissão vertical em áreas e populações vulnerabilizadas, o estudo ofereceu subsídios para que gestores e formuladores de políticas orientem recursos e ações de forma estratégica, fortalecendo a capacidade do sistema de saúde de manter e expandir os indicadores de eliminação.

O segundo artigo integrou os sistemas nacionais de vigilância e informação do HIV, por meio de estratégias de relacionamento de registros probabilístico e determinístico, expôs limitações de interoperabilidade que dificultaram o monitoramento longitudinal do binômio materno-infantil e a identificação de falhas ao longo da cascata de cuidado da transmissão vertical do HIV. Contudo, a aplicação de critérios epidemiológicos permitiu a recuperação de casos de transmissão vertical previamente classificados como transmissão “ignorada”, evidenciando fragilidades na classificação dos registros e possíveis subnotificações de casos, com implicações diretas para a vigilância epidemiológica e o monitoramento da cascata de cuidado materno-infantil.

Por sua vez, o terceiro artigo evidenciou diferenças regionais e desigualdades no acesso oportuno da criança vivendo com HIV à terapia antirretroviral, mesmo após a

universalização do tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. A menor sobrevida observada entre crianças das regiões Norte, reforça a importância da equidade no diagnóstico oportuno e na garantia do tratamento oportuno como estratégias centrais para a prevenção dos óbitos infantis por Aids.

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados desta tese. O recorte temporal adotado (2010–2020) foi condicionado pela falta de disponibilidade de informações mais atualizadas. Além disso, a vinculação probabilística e determinística entre as bases de dados pode ter sido influenciada pela qualidade variável dos registros, especialmente nos campos de identificação materna e de acompanhamento clínico. Ainda assim, a metodologia empregada mostrou-se reprodutível e oferece subsídios relevantes para o aprimoramento da vigilância epidemiológica e para a continuidade dos esforços voltados à prevenção da transmissão vertical do HIV no país.

O desafio político-programático para manter a eliminação sustentada da transmissão vertical do HIV no Brasil reside na consolidação de uma resposta integrada e contínua. O fortalecimento da vigilância epidemiológica, aliado à interoperabilidade dos sistemas de informação e à coordenação entre os diferentes níveis de gestão do SUS, são fundamentais para garantir o acompanhamento adequado do binômio materno-infantil e prevenir novos casos.

Para além da expansão de tecnologias diagnósticas e terapêuticas, a consolidação de uma vigilância ativa e orientada pela equidade é indispensável, assim como o fortalecimento do investimento local em recursos humanos qualificados para atuar na prevenção de novas infecções e na investigação de ocorrências de transmissão vertical e de óbitos relacionados a aids. Tais medidas são fundamentais para garantir que todas as regiões do país disponham de condições para manter ou alcançar os indicadores de eliminação e evitar retrocessos.

REFERÊNCIAS

AGATHIS, Nickolas T. *et al.* Mortality Among Children Aged <5 Years Living with HIV Who Are Receiving Antiretroviral Treatment — U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief, 28 Supported Countries and Regions, October 2020–September 2022. **Morbidity and Mortality Weekly Report**, [s. l.], v. 72, n. 48, p. 1293-1299, 1 dez. 2023.

AGUILAR, Gloria *et al.* Mortality rate and predictors in children under 15 years old who acquired HIV from mother-to-child transmission in Paraguay. **AIDS and Behavior**, [s. l.], v. 22, n. Supl 1, p. 99-104, jul. 2018.

AMIN, Omayma *et al.* Understanding Viral and Immune Interplay During Vertical Transmission of HIV: Implications for Cure. **Frontiers in Immunology**, [s. l.], v. 12, 21 out. 2021.

ANGLEMYER, Andrew *et al.* Antiretroviral therapy for prevention of HIV transmission in HIV-discordant couples. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], 11 maio 2011.

ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES. **Use and Interpretation of Quantitative HIV-1 RNA Test Results: Guidance for Laboratories**. [S. l.]: APHL, 2021. Disponível em: https://www.aphl.org/aboutAPHL/publications/Documents/ID_2021_HIV-1_RNA_Test_Reporting_Guide.pdf. Acesso em: 12 nov. 2025.

BASSAT, Quique *et al.* Causes of Death Among Infants and Children in the Child Health and Mortality Prevention Surveillance (CHAMPS) Network. **JAMA Network Open**, [s. l.], v. 6, n. 7, p. e2322494, 26 jul. 2023.

BOOTH, Andrew. “Brimful of STARLITE”: toward standards for reporting literature searches. **Journal of the Medical Library Association**, Chicago, v. 94, n. 4, p. 421-e205, out. 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2024**. Brasília, DF: MS, 2024a. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf/view. Acesso em: 16 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil quer solicitar certificação pela eliminação da transmissão vertical de HIV em 2025. **Gov.br**, Brasília, DF, 29 nov. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/brasil-quer-solicitar-certificacao-pela-eliminacao-da-transmissao-vertical-de-hiv-em-2025>. Acesso em: 8 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para a Eliminação da Aids e da Transmissão do HIV como Problemas de Saúde Pública no Brasil até 2030**. Brasília, DF: MS, 2025a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas**. Brasília, DF: MS, 2024c.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e/ou Sífilis**. Brasília, DF: MS, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV**. Brasília, DF: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças**. Brasília, DF: MS, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis, Hepatite B e Doença de Chagas como Problemas de Saúde Pública**. Brasília, DF: MS, 2022a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 67, 9 jun. 2014a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 542, de 22 dezembro de 1986. Para efeitos de Aplicação da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 19827, 22 dez. 1986.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes**. Brasília, DF: MS, 2014b.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes**. Brasília, DF: MS, 2024d.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais**. Brasília, DF: MS, 2022b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 993, de 4 de setembro de 2000. Altera a Lista de Doenças de Notificação Compulsória e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 28, 5 set. 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SinanWeb – Doenças e Agravos**. Brasília, DF: MS, 2025b. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos?showall=&start=1>. Acesso em: 11 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de vigilância em saúde**. 6. ed. rev. Brasília, DF: MS, 2024e. 3 v. : il. (v. 2).

BUTTÒ, Stefano *et al.* Laboratory diagnostics for HIV infection. **Annali dell'Istituto Superiore di Sanità**, Rome, v. 46, p. 24-33, mar. 2010.

CAMARGO JR., Kenneth R. de; COELI, Cláudia M. Reclink: aplicativo para o relacionamento de bases de dados, implementando o método probabilistic record linkage. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 16, p. 439-447, jun. 2000.

CARDENAS, Maria Camila *et al.* Prevention of the Vertical Transmission of HIV: A Recap of the Journey so Far. **Viruses**, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 849, 26 mar. 2023.

CARMO, Rondinelle Alves do *et al.* Subnotificação de óbitos por AIDS no Brasil: linkage dos registros hospitalares com dados de declaração de óbito. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, RJ, v. 26, n. 4, p. 1299-1310, 19 abr. 2021.

CASTILHO, Jessica L. *et al.* Prenatal syphilis and adverse pregnancy outcomes in women with HIV receiving ART in Brazil: a population-based study. **The Lancet Regional Health – Americas**, [s. l.], v. 39, p. 100894, 1 nov. 2024.

CASTILLO-ROZAS, Gabriel *et al.* ART to prevent vertical transmission in Latin America: where are we in the “Treat-All” era? **Journal of the International AIDS Society**, Geneva, v. 28, n. 5, p. e26411, 2025.

CATÃO FEITOZA, Helena Albuquerque; KOIFMAN, Rosalina Jorge; SARACENI, Valeria. Evaluation of missed opportunities in the control of vertical HIV transmission in Rio Branco, Acre State, Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 37, n. 3, p. 1-14, 2021.

CHAPPELL, Catherine A.; COHN, Susan E. Prevention of Perinatal Transmission of Human Immunodeficiency Virus. **Infectious Disease Clinics of North America**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 529-547, 2014.

DIONNE-ODOM, Jodie *et al.* Factors Associated with PMTCT Cascade Completion in Four African Countries. **AIDS Research and Treatment**, [s. l.], v. 2016, p. 2403936, 2016.

DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira *et al.* Infecção pelo HIV na gestação no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2021–2023. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, Rio de Janeiro, RJ, v. 28, p. e250020, 2025.

ESSAJEE, Shaffiq; BAINS, Anurita. Getting back on track to ending AIDS in children: it could just be easier than you think. **Journal of the International AIDS Society**, Geneva, v. 26, n. 11, 20 nov. 2023.

FADLALLAH, Racha *et al.* Using narratives to impact health policy-making: a systematic review. **Health Research Policy and Systems**, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 26, 5 mar. 2019.

FERREIRA, Alexandre Alberto Cunha Mendes *et al.* Disparities in HIV continuum of care in the paediatric population: A real-life study in Brazil. **HIV Medicine**, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 411-421, 2023.

FIGUEREDO, Vaneça Santos Leal *et al.* Vertical transmission of HIV to neonates in a reference hospital in Northeastern Brazil from 2013 to 2017. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, São Paulo, SP, v. 65, p. e34, 2023.

JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS. **Countdown to zero**: global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive, 2011-2015. Geneva: UNAIDS, 2011.

JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS. **Fact Sheet 2025**: Global HIV statistics. Geneva: UNAIDS, 2025. Disponível em: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf. Acesso em: 12 nov. 2025.

KASSANJEE, Reshma *et al.* Global HIV mortality trends among children on antiretroviral treatment corrected for under-reported deaths: an updated analysis of the International epidemiology Databases to Evaluate AIDS collaboration. **Journal of the International AIDS Society**, Geneva, v. 24, n. S5, p. e25780, 2021.

KELLY-HANKU, Angela *et al.* The urgency of now to end HIV vertical transmission for pregnant and breastfeeding women and their children in Asia and the Pacific. **The Lancet Regional Health – Western Pacific**, [s. l.], v. 53, p. 101248, 1 dez. 2024.

KOURTIS, Athena P.; BULTERYS, Marc. Mother-to-Child Transmission of HIV: Pathogenesis, Mechanisms and Pathways. **Clinics in Perinatology**, [s. l.], v. 37, n. 4, p. 721-737, 1 dez. 2010.

LIMA, Solange Cristina Teixeira de *et al.* Use of antiretrovirals in pregnant women living with HIV in Brazil: A retrospective cohort, 2014-2019. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 14, n. 1, p. e3314147991-e3314147991, 9 jan. 2025.

MEIRELES, Mariana Veloso. **Fatores associados à resposta virológica inicial em pessoas vivendo com HIV que iniciaram terapia antirretroviral em 2014-2015**. Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2018.

MENDES-FERREIRA, Alexandre A. C. *et al.* HIV drug resistance, viral suppression, and survival in children living with HIV in Brazil. **HIV Medicine**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 115-127, 25 set. 2024.

MENDES-FERREIRA, Alexandre Alberto Cunha *et al.* Assessment of compliance with recommendations for HIV perinatal transmission prevention, timely diagnosis and early treatment of children living with HIV in Brazil. **HIV Medicine**, [s. l.], v. 26, n. 7, p. 1086-10956, maio 2025.

MIRANDA, Angélica Espinosa *et al.* Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, DF, v. 30, p. e2020611, 15 mar. 2021.

MOREIRA-SILVA, Sandra Fagundes; ZANDONADE, Eliana; MIRANDA, Angélica Espinosa. Mortality in children and adolescents vertically infected by HIV receiving care at a referral hospital in Vitoria, Brazil. **BMC Infectious Diseases**, London, v. 15, n. 1, p. 155, 25 mar. 2015.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Resolução CD46.R15**: Plano Estratégico Regional da Organização Pan-Americana da Saúde para HIV/Aids e IST, para o período de 2006 a 2015. Washington, D.C.: Opas/OMS, 2005.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. OPAS recebe relatório do Brasil solicitando certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. **Opas**, Brasília, DF, 4 jun. 2025. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/4-6-2025-opas-recebe-relatorio-do-brasil-solicitando-certificacao-da-eliminacao-da>. Acesso em: 24 ago. 2025.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis in the Americas**. Washington, D.C.: PAHO, 2024.

Disponível em: <https://www.paho.org/en/topics/hivaids/elimination-mother-child-transmission-hiv-and-syphilis-americas>. Acesso em: 5 dez. 2024.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **EMTCT Plus**: Framework for elimination of mother-to-child transmission of HIV, Syphilis, Hepatitis B, and Chagas. Washington, D.C.: PAHO, 2017.

PASCOM, Ana Roberta Pati *et al.* Declining trend of HIV mother-to-child transmission in Brazil: a novel estimation method based on programmatic data. **Journal of the International AIDS Society**, Geneva, v. 23, n. S4, jul. 2020. (Oral Abstracts from the 23rd International AIDS Conference 6-10 July 2020). Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/2020/23/S4>. Acesso em: 12 nov. 2025.

PAZ, Leidijany Costa. **Avaliação da Qualidade dos Dados do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel) como Fonte de Identificação de Casos de Aids em Crianças**. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, RJ, 2008.

PEROTTA, Mariana *et al.* Sociodemographic profile and gestational aspects of women with HIV/AIDS in Curitiba, Brazil. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, RS, v. 44, p. e20220202, 2023.

PROGRAMA CONJUNTO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE HIV E AIDS. **O caminho que põe fim à Aids**: Relatório Global do Unaid 2023. Brasília, DF: Unaid Brasil, 2023. Disponível em: https://unaid.org.br/wp-content/uploads/2023/07/JC3082_GAU2023-ExecSumm_v2_embargoed_PT_VF_Revisada-EA.pdf. Acesso em: 10 jan. 2024.

REMERER, Eric *et al.* Child mortality associated with maternal HIV status: a retrospective analysis in Rwanda, 2005-2015. **BMJ Global Health**, London, v. 6, n. 5, 11 maio 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria Municipal da Saúde. **HIV**: Informações para o Cidadão e Profissionais de Saúde. São Paulo, SP: SMS, 2024. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/42872. Acesso em: 25 abr. 2024.

SATO, Ana Paula Sayuri *et al.* Perfil da coorte de pessoas em tratamento da infecção por HIV no SUS, Brasil, 2015-2018. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, SP, v. 57, p. 66, 20 out. 2023.

SETIA, Maninder Singh. Methodology Series Module 2: Case-control Studies. **Indian Journal of Dermatology**, Delhi, v. 61, n. 2, p. 146-151, 2016.

TAGARRO, Alfredo *et al.* High mortality following early initiation of antiretroviral therapy in infants living with HIV from three African countries. **eClinicalMedicine**, [s. l.], v. 73, 1 jul. 2024.

TOWNSEND, Claire L. *et al.* Low rates of mother-to-child transmission of HIV following effective pregnancy interventions in the United Kingdom and Ireland, 2000-2006. **AIDS**, [s. l.], v. 22, n. 8, p. 973-981, 2008.

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Key Considerations for Programming and Prioritization Going the "Last Mile" to EMTCT**: A road map for ending the HIV epidemic in children. New York: UNICEF, 2020.

VALLEJO, Beatriz Álvarez *et al.* Follow-up for 3 years of a pediatric population diagnosed in 2018 with mother-to-child transmission of HIV in 8 Latin American countries in the PLANTAIDS cohort. **BMC Infectious Diseases**, London, v. 24, 2024.

VIDAL, Edison Iglesias de Oliveira; FUKUSHIMA, Fernanda Bono. A arte e a ciência de escrever um artigo científico de revisão. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 37, p. e00063121, 7 abr. 2021.

VIOLARI, Avy *et al.* Early Antiretroviral Therapy and Mortality among HIV-Infected Infants. **The New England Journal of Medicine**, Waltham, v. 359, n. 21, p. 2233-2244, 20 nov. 2008.

WARSAWSKI, Josiane *et al.* Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. **AIDS**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 289-299, jan. 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global guidance on criteria and processes for validation-elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus**. Geneva: WHO, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **HIV molecular diagnostics toolkit to improve access to viral load testing and infant diagnosis**. Geneva: WHO, 2019b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections, including human immunodeficiency virus**. Geneva: WHO, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO validates Brazil for eliminating mother-to-child transmission of HIV [Internet]**. Geneva: World Health Organization; 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/18-12-2025-who-validates-brazil-for-eliminating-mother-to-child-transmission-of-hiv/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

APÊNDICES

Apêndice A – Distribuição percentual dos indivíduos do estudo segundo a origem dos registros (Base A, Base B e interseção).

Característica	Total N = 3.829	Base A N = 1.041	Base B N = 240	Casos comuns Base A e B N = 2,548 ¹
Categoria de exposição	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Transmissão Vertical	2.384 (62,0)	1.041	240	1.103 (43,0)
Ignorado ^a	1.445 (38,0)	NA	NA	1.445 (57,0)
Critério de definição				
Aids CDC adaptado	1.642 (43,0)	772 (74,0)	NA	870 (34,0)
Aids Siscel	777 (20,0)	1 (0,1)	NA	776 (30,0)
Óbito Sinan	6 (0,2)	4 (0,4)	NA	2 (0,1)
Óbito SIM	24 (0,6)	NA	NA	24 (0,9)
HIV Sinan	500 (13,0)	264 (25,0)	NA	236 (9,3)
HIV Siscel	638 (17,0)	NA	NA	638 (25,0)
Siscel/Siclom ^a	242 (6,3)	NA	240	2 (0,1)
Evidência do HIV materno				
Antes da gestação	662 (17,0)	79 (7,6%)	13 (5,4%)	570 (22%)
Durante a gestação	505 (13,0)	71 (6,8%)	20 (8,3%)	414 (16%)
No parto	322 (8,4)	61 (5,9%)	13 (5,4%)	248 (9,7%)
Depois do parto	616 (16,0)	275 (26%)	16 (6,7%)	325 (13%)
Sem informação	1.724 (45,0)	555 (53%)	178 (74%)	991 (39%)
Óbito				
Não	3.600 (94,0)	992 (95,0)	237 (99,0)	2.371 (93%)
Sim	229 (6,0)	49 (4,7)	3 (1,3)	177 (6,9%)

Nota:

a Reclassificação dos casos infantis: Critério i) Crianças < 1 ano de idade que apresentaram pelo menos uma carga viral do HIV (CV-HIV) ≥ 10.000 cópias/mL, ou duas CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou registro de dispensa de terapia antirretroviral. Critério ii) Crianças < 3 meses de idade com primeira CV-HIV ≥ 5.000 cópias/mL, ou criança cuja primeira CV-HIV, realizada após os 3 meses de idade, apresentou valor > 50 cópias/mL.

ANEXOS

Anexo A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa

	FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB	
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP		

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: Fatores associados à transmissão vertical do HIV e mortalidade em crianças infectadas pelo vírus, identificadas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2020.

Pesquisador: ANDREA MONICA BRANDAO BEBER

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 47859221.7.0000.0030

Instituição Proponente: Departamento de Saúde Coletiva

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.719.137

Apresentação do Projeto:

Conforme documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2287234_E2.pdf", postado em 14/03/2024:

"Desenho:

Trata-se de um estudo observacional de coorte retrospectivo, para analisar os fatores associados à transmissão vertical do HIV e mortalidade em crianças infectadas pelo vírus do HIV, nascidas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2020."

(Continuação)

Continuação do Parecer: 6.719.137

Assentimento / Justificativa de Ausência	doc	10:49:43	BRANDAO BEBER	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	3PedidoDispensaTCLE__emenda.pdf	12/01/2023 10:49:25	ANDREA MONICA BRANDAO BEBER	Aceito
Outros	2CartaEncaminhamentoProjeto_emenda.docx	12/01/2023 10:39:29	ANDREA MONICA BRANDAO BEBER	Aceito
Outros	2CartaEncaminhamentoProjeto_emenda.pdf	12/01/2023 10:38:32	ANDREA MONICA BRANDAO BEBER	Aceito
Outros	credenciamento_orientadora_SEI_UnB_8743223.pdf	27/12/2022 13:06:57	ANDREA MONICA BRANDAO BEBER	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto_Assinada_nova.pdf	27/12/2022 11:19:49	ANDREA MONICA BRANDAO BEBER	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

BRASILIA, 22 de Março de 2024

Assinado por:
Cristiane Tomaz Rocha
(Coordenador(a))



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**TERMO DE RESPONSABILIDADE DIANTE DA CESSÃO DAS BASES DE DADOS
NOMINAIS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Pelo presente instrumento, na qualidade de responsáveis pela guarda e uso da(s) base(s) de dados solicitadas ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, assumimos as seguintes responsabilidades;

- a) Utilizar esta(s) bases de dados única e exclusivamente para as finalidades descritas ao final deste documento;
- b) Guardar sigilo e zelar pela privacidade dos indivíduos relacionados/listados nesta base de dados;
- c) Não disponibilizar, emprestar ou permitir a pessoas ou instituições não autorizadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde o acesso à esta(s) base(s) de dados;
- d) Não divulgar, por qualquer meio de divulgação, dados ou informações contendo o nome dos indivíduos ou outras variáveis que permitam a identificação do indivíduo e que afetem assim a confidencialidade dos dados contidos nesta(s) base(s) de dados;
- e) Não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a integridade desta(s) base(s) de dados;
- f) Não utilizar isoladamente as informações contidas nesta base de dados para tomar decisões sobre a identidade de pessoas falecidas/nascidas, para fins de suspensão de benefícios ou outros tipos de atos punitivos, sem a devida certificação desta identidade em outras fontes.

Desta forma, Andréa Mônica Brandão Beber assume total responsabilidade pelas consequências legais pela utilização indevida desta(s) bases de dados, por parte de servidores desta instituição ou por terceiros.

Anexo B – Termo de Responsabilidade Diante da Cessão das Bases de Dados Nominais de Sistemas de Informação Gerenciados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (página 2)

Base	Anos e abrangência (UF)
(x) Crianças infectadas pelo HIV, segundos novos critérios de classificação	2010 a 2020 (todas as UF)
(x) SISCEL, SICLOM, SISGENO, SINAN e SIM	

Declaramos que esta(s) base(s) de dados será(ão) usada(s) única e exclusivamente para as seguintes finalidades:

Objetivo Primário

- Analisar os fatores associados à transmissão vertical do HIV, morbidade e mortalidade em crianças infectadas pelo vírus, identificadas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2018.

Objetivos Secundários:

- Descrever características epidemiológicas e intervenções de prevenção da transmissão vertical do HIV realizadas durante a gestação das mães das crianças infectadas pelo HIV, por meio de transmissão vertical, e identificadas no Brasil de janeiro de 2010 a dezembro de 2018.
- Verificar o tempo que as mães das crianças infectadas pelo HIV se mantiveram em terapia antirretroviral e/ou acompanhamento laboratorial nos dois primeiros anos após o parto.
- Investigar a adequação do tempo de início do acompanhamento laboratorial e da terapia antirretroviral entre crianças de 0 a 18 meses de idade infectadas pelo HIV por meio de transmissão vertical, nascidas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2018.
- Calcular a taxa de mortalidade e analisar fatores associados ao óbito entre as crianças infectadas pelo HIV por meio de transmissão vertical, identificadas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2018.

Descrever aspectos metodológicos do trabalho a ser realizado com a base de dados que justifique a necessidade de informações de identificação individual:

Serão utilizados dados secundários dos sistemas de informação do Ministério da Saúde do Brasil: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)/Sistema de Controle Logístico de Medicamento (Siclom), Sistema de Controles de Exames de Genotipagem (SISGENO).

Anexo B – Termo de Responsabilidade Diante da Cessão das Bases de Dados Nominais de Sistemas de Informação Gerenciados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (página 3)

O quadro abaixo apresentará as variáveis relacionadas ao estudo, as categorias relacionadas e fonte de dados.

Variáveis	Categoria/unidades de medida	Fonte
Epidemiológicas		
Idade da mãe	Categórica/faixa etária	SICLOM
Raça/cor da mãe	Categórica	SICLOM
Escolaridade da mãe	Categórica/anos de estudo	SICLOM
Local de residência da mãe	Categórica	SICLOM
Cidade de nascimento da mãe	Categórica	SICLOM
Data de notificação da mãe	Quantitativa/ano	SINAN
Data de nascimento da criança	Quantitativa/meses de vida	SICLOM/SINAN
Cidade de nascimento da criança	Categórica	SICLOM/SINAN
Data de notificação da criança	Quantitativa/ano	SINAN
Data do óbito da criança	Quantitativa/meses	SIM
Clínicas		
Data início da TARV materna	Quantitativa/dias	SICLOM
Esquema terapêutico para o HIV na gestação	Categórica/esquema terapêutico	SICLOM
Data início da TARV na criança	Quantitativa/dias	SICLOM
Esquema terapêutico da criança	Categórica/esquema terapêutico	SICLOM
Doenças oportunistas e/ou condições associadas à aids no momento do óbito da criança	Categórica	SIM
Laboratoriais		
CV-HIV na gestação	Quantitativa/cópias-mm ³	SISCEL
LT-CD4+ na gestação	Quantitativa/células/mm ³	SISCEL
Genotipagem na gestação	Categórica	SISGENO
CV-HIV da criança	Quantitativa/cópias-mm ³	SISCEL
LT-CD4+ da criança	Quantitativa/células/mm ³	SISCEL
Genotipagem da criança	Categórica	SISGENO

Brasília-DF, 04 de maio de 2021.

Técnico(s) Responsável(is) pelo uso e guarda da(s) base(s) de dados solicitada(s):

Nome: Andréa Mônica Brandão Beber

RG: 1587798-1

CPF: 684.841.352-68

Assinatura: _____

Instituição:

Responsável legal (nome):

RG: 181-298

Assinatura: _____

GENON FARMACIA DE MEDEIROS
CPF: 456-388-153/87
Assinatura: _____



Universidade de Brasília

TERMO DE CONCORDÂNCIA

Processo nº 23106.001459/2023-42

Interessado(a): Andréa Mônica Brandão Beber

O Diretor Laudimar Alves de Oliveira, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FSC-UnB), está de acordo com a realização, neste Setor, da pesquisa "Fatores associados à transmissão vertical do HIV, morbidade e mortalidade em crianças infectadas pelo vírus, identificadas no Brasil, de janeiro de 2010 a dezembro de 2020", de responsabilidade do(a) pesquisador(a) Andréa Mônica Brandão Beber, para tese de doutorado em Saúde Coletiva do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília – CEP/FS-UnB.

O estudo envolve coleta de informações epidemiológicas, clínicas e laboratoriais nos sistemas do Ministério da Saúde do Brasil (Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)/Sistema de Controle Logístico de Medicamento (Siclom), e Sistema de Controles de Exames de Genotipagem (SIGGENO), de pacientes vivendo com HIV, conforme critérios estabelecidos no projeto de pesquisa. Tem duração de quatro anos, com previsão de início para junho de 2021.

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2022.

Diretor responsável da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília

Nome/Assinatura/Carimbo

Pesquisador Responsável pelo protocolo de pesquisa:

Andréa Mônica Brandão Beber/Assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Monica Brandao Beber, Usuário Externo**, em 05/01/2023, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Laudimar Alves de Oliveira, Diretor(a) da Faculdade de Ciências da Saúde**, em 10/01/2023, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9165263** e o código CRC **D8FC54D9**.

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10216741&Intra_sistema... 1/2

Anexo C – Aprovação do artigo “Análise da evolução das políticas públicas e estratégias para eliminação da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana: revisão narrativa, Brasil, 1985-2025” na Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde (RESS).

ScholarOne Manuscripts™

Andrea Monica Beber ▾

Português (PT) ▾

Alternar para outra conta ▾

Instruções e formulários

Ajuda

Logout

SciELO

Epidemiologia e Serviços de Saúde

🏠 Início

✍ Autor

🗨 Avaliar

Painel Autor

Painel Autor

2 Manuscritos com decisões >

Iniciar nova Submissão >

Instruções herdadas >

Cinco e-mails mais recentes >

Manuscritos com decisões

AÇÃO	STATUS	ID	TÍTULO	SUBMETIDO	COM DECISÃO
	✉ Entrar em contato com o periódico EA: Guimarães, Nathália EC: Martins, Maria Auxiliadora ADM: RESS, Secretária	RESS-2025-0576.R1	Análise da evolução das políticas públicas e estratégias para eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil (1985–2025): revisão narrativa Visualizar submissão	08-out.-2025	23-out.-2025
	• Aceitar (23-out.-2025) visualizar carta de decisão				
uma revisão foi enviada(RESS-2025-0576.R1)	✉ Entrar em contato com o periódico EA: Guimarães, Nathália EC: Martins, Maria Auxiliadora ADM: RESS, Secretária	RESS-2025-0576	Políticas públicas e estratégias para eliminação da da transmissão vertical do HIV no Brasil: uma revisão narrativa Visualizar submissão	27-mai.-2025	29-jul.-2025
	• Grande revisão (29-jul.-2025) • uma revisão foi enviada visualizar carta de decisão				